Heuristic Decision Making

Gerd Gigerenzer and Wolfgang Gaissmaier

Center for Adaptive Behavior and Cognition, Max Planck Institute for Human Development, 14195 Berlin, Germany; email: gigerenzer@mpib-berlin.mpg.de

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Annu. Rev. Psychol. 2011. 62:451–82

The *Annual Review of Psychology* is online at psych.annualreviews.org

This article's doi: 10.1146/annurev-psych-120709-145346

Copyright © 2011 by Annual Reviews. All rights reserved

0066-4308/11/0110-0451$20.00

Key Words

accuracy-effort trade-off, business decisions, ecological rationality, legal decision making, medical decision making, social intelligence

Abstract

As reflected in the amount of controversy, few areas in psychology have undergone such dramatic conceptual changes in the past decade as the emerging science of heuristics. Heuristics are efficient cognitive processes, conscious or unconscious, that ignore part of the information. Because using heuristics saves effort, the classical view has been that heuristic decisions imply greater errors than do "rational" decisions as defined by logic or statistical models. However, for many decisions, the assumptions of rational models are not met, and it is an empirical rather than an a priori issue how well cognitive heuristics function in an uncertain world. To answer both the descriptive question ("Which heuristics do people use in which situations?") and the prescriptive question ("When should people rely on a given heuristic rather than a complex strategy to make better judgments?"), formal models are indispensable. We review research that tests formal models of heuristic inference, including in business organizations, health care, and legal institutions. This research indicates that (*a*) individuals and organizations often rely on simple heuristics in an adaptive way, and (*b*) ignoring part of the information can lead to more accurate judgments than weighting and adding all information, for instance for low predictability and small samples. The big future challenge is to develop a systematic theory of the building blocks of heuristics as well as the core capacities and environmental structures these exploit.

Tomada de decisão heurística

Gerd Gigerenzer e Wolfgang Gaissmaier

Centro de Comportamento Adaptativo e Cognição, Instituto MaxPlanck para Desenvolvimento Humano, 14195 Berlim, Alemanha; e-mail: gigerenzer@mpib-berlin.mpg.de

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Anu. Rev. Psicol. 2011. 62:451–82

A Revisão Anual de Psicologia está online em psych.annualreviews.org

Doi deste artigo: 10.1146/annurev-psych-120709-145346

Direitos autorais c◯ 2011 de revisões anuais. Todos direitos reservados

0066-4308/11/0110-0451$20,00

Palavras-chave

trade-off precisão-esforço, decisões de negócios, racionalidade ecológica, tomada de decisão legal, tomada de decisão médica, inteligência social

Resumo

Tal como reflectido na quantidade de controvérsia, poucas áreas da psicologia sofreram mudanças conceptuais tão dramáticas na última década como a ciência emergente da heurística. Heurísticas são processos cognitivos eficientes, conscientes ou inconscientes, que ignoram parte da informação. Como o uso da heurística economiza esforço, a visão clássica tem sido a de que as decisões heurísticas implicam erros maiores do que as decisões "racionais", conforme definidas pela lógica ou por modelos estatísticos. Contudo, para muitas decisões, os pressupostos dos modelos racionais não são cumpridos, e é uma questão empírica e não a priori quão bem a heurística cognitiva funciona num mundo incerto. Para responder tanto à questão descritiva ("Que heurísticas utilizam as pessoas em que situações?") como à questão prescritiva ("Quando é que as pessoas devem confiar numa determinada heurística em vez de numa estratégia complexa para fazer melhores julgamentos?"), os modelos formais são indispensáveis. Revisamos pesquisas que testam modelos formais de inferência heurística, inclusive em organizações empresariais, assistência médica e instituições jurídicas. Esta pesquisa indica que (a) indivíduos e organizações muitas vezes dependem de heurísticas simples de forma adaptativa, e (b) ignorar parte da informação pode levar a julgamentos mais precisos do que ponderar e adicionar todas as informações, por exemplo, para baixa previsibilidade e amostras pequenas. O grande desafio futuro é desenvolver uma teoria sist emática dos blocos de construção da heurística, bem como das capacidades essenciais e estruturas ambientais que estas exploram.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Contents

INTRODUCTION 452
Scope of Review 453
WHAT IS A HEURISTIC? 454
Definition 454
Less-Can-Be-More: Managers' One-Good-Reason Decisions 455
The Adaptive Toolbox 456
WHY HEURISTICS? 456
Accuracy-Effort Trade-Off 456
Ecological Rationality 457
METHODOLOGICAL PRINCIPLES 458
Comparative Versus Singular Tests 459
Test of Individuals Versus Group Means 459
Testing the Adaptive Versus Universal Use of Heuristics 459
Prediction Versus Fitting 459
RECOGNITION-BASED DECISION MAKING 460
Recognition Heuristic 460
Fluency Heuristic 462
Neural Basis of Recognition and Evaluation 463
ONE-REASON DECISION MAKING 463
One-Clever-Cue Heuristics 463
Take-the-Best 464
Fast-and-Frugal Trees 467
TRADE-OFF HEURISTICS 469
Tallying 469
Mapping Model 470
1/*N* Rule 470
SOCIAL INTELLIGENCE 471
Recognition-Based Decisions 471
One-Reason Decision Making 472
Trade-Off Heuristics 472
Social Heuristics 472
Moral Behavior 473
CONCLUSIONS 473

INTRODUCTION

How are decisions made? Three major answers have been proposed: The mind applies logic, statistics, or heuristics. Yet these mental tools have not been treated as equals, each suited to a particular kind of problem, as we believe they should be. Rather, rules of logic and statistics have been linked to rational reasoning and heuristics linked to error-prone intuitions or even irrationality. Since the 1970s, this opposition has been entrenched in psychological research, from the heuristics-and-biases program (Tversky & Kahneman 1974) to various two-system theories of reasoning (Evans 2008). Deviations from logical or statistical principles became routinely interpreted as judgmental biases and attributed to cognitive heuristics such as "representativeness" or to an intuitive "System 1." The bottom line was that people often rely on heuristics, but they would be better off in terms of accuracy if they did not. As Kahneman (2003) explained in his Nobel Memorial Lecture: "Our research attempted to obtain a map of bounded rationality, by exploring the systematic biases that separate the beliefs that people have and the choices they make from the optimal beliefs and choices assumed in rational-agent models" (p. 1449). In this research, it is assumed that the conditions for rational models hold and can thus define optimal reasoning. The "father" of bounded rationality, Simon (1989), however, asked a fundamentally different question, leading to a different research program.

> Simon's question: "How do human beings reason when the conditions for rationality postulated by the model of neoclassical economics are not met?" (p. 377)

As Simon (1979, p. 500) stressed in his Nobel Memorial Lecture, the classical model of rationality requires knowledge of all the relevant alternatives, their consequences and probabilities, and a predictable world without surprises. These conditions, however, are rarely met for the problems that individuals and organizations face. Savage (1954), known as the founder of modern Bayesian decision theory, called such perfect knowledge small worlds, to be distinguished from large worlds. In large worlds, part

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Conteúdo

INTRODUÇÃO.452 Escopo da revisão.453 O QUE É UMA HEURÍSTICA?.454 Definição.454 Menos-pode-ser-mais: decisões dos gerentes com uma boa razão. . . . 455 A caixa de ferramentas adaptativa.456 POR QUE HEURÍSTICA?.456 Compensação Precisão-Esforço . . . . . 456 Racionalidade Ecológica.457 PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS.458 Testes Comparativos Versus Singulares.459 Teste de indivíduos versus médias de grupo.459 Testando o Uso Adaptativo versus Universal de Heurísticas . . . . . 459 Predição versus ajuste.459 TOMADA DE DECISÕES BASEADA NO RECONHECIMENTO.460 Heurística de Reconhecimento.460 Heurística de Fluência.462 Base Neural de Reconheci mento e Avaliação.463 TOMADA DE DECISÃO COM UM MOTIVO.463 Heurísticas de uma sugestão inteligente . . . . . 463 Leve o melhor.464 Árvores rápidas e frugais.467 HEURÍSTICAS DE TRADE-OFF . . . . . 469 Contagem.469 Modelo de Mapeamento.470 Regra 1/N.470 INTELIGÊNCIA SOCIAL.471 Decisões Baseadas em Reconhecimento . . . . . 471 Tomada de decisão por um único motivo . . . . . 472 Heurísticas de Trade-Off.472 Heurísticas Sociais.472 Comportamento Moral.473 CONCLUSÕES.473

INTRODUÇÃO

Como as decisões são tomadas?Três respostas principais foram propostas: A mente aplica a lógica, estatísticas ou heurísticas. No entanto, estas ferramentas mentais não foram tratadas co mo iguais, cada uma adequada a um tipo particular de problema, como acreditamos que deveriam ser. Em vez disso, as regras da lógica e da estatística têm sido ligadas ao raciocínio racional e a heurística ligada a intuições propensas a erros ou mesmo à irracionalidade. Desde a década de 1970, esta oposição tem sido enraizada na investigação psicológica, desde o programa de heurísticas e preconceitos (Tversky & Kahneman 1974) até várias teorias de raciocínio de dois sistemas (Evans 2008). Os desvios dos princípios lógicos ou estatísticos passaram a ser rotineiramente interpretados como preconceitos de julgamento e atribuídos a heurísticas cognitivas como a " representatividade" ou a um "Sistema 1" intuitivo. O resultado final era que as pessoas muitas vezes dependem de heurísticas, mas estariam em melhor situação em termos de precisão se não o fizessem. Como Kahneman (2003) explicou na sua Nobel Memorial Lecture: "A nossa investigação tentou obter u m mapa da racionalidade limitada, explorando os preconceitos sistemáticos que separam as crenças que as pessoas têm e as escolhas que fazem das crenças e escolhas óptimas assumidas nos modelos de agente racional" (p.1449). Nesta pesquisa, assume-se que as condições para modelos racionais são válidas e podem, assim, definir o raciocínio ideal. O "pai" da racionalidade limitada, Simon (1989), no entanto, colocou uma questão fundamentalmente diferente, levando a um programa de investigação diferente.

> A pergunta de Simon: "Como raciocinam os seres humanos quando as condições para a racionalidade postuladas pelo modelo da economia neoclássica não são satisfeitas?" (pág. 377)

Como Simon (1979, p. 500) sublinhou na sua Palestra Memorial Nobel, o modelo clássico de racionalidade requer conhecimento de todas as alternativas relevantes, das suas consequências e probabilidades, e de um mundo previsível sem surpresas. Estas condições, no entanto, rara mente são satisfeitas para os problemas que os indivíduos e as organizações enfrentam. Savage (1954), conhecido como o fundador da moderna teoria bayesiana da decisão, chamou esse conhecimento perfeito de mundos pequenos, para serem distinguidos dos mundos grandes. Em mundos grandes, parte

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

of the relevant information is unknown or has to be estimated from small samples, so that the conditions for rational decision theory are not met, making it an inappropriate norm for optimal reasoning (Binmore 2009). In a large world, as emphasized by both Savage and Simon, one can no longer assume that "rational" models automatically provide the correct answer. Even small deviations from the model conditions can matter. In fact, small-world theories can lead to disaster when applied to the large world, as Stiglitz (2010) noted with respect to the financial crash of 2008: "It simply wasn't true that a world with *almost* perfect information was very similar to one in which there was perfect information" (p. 243, emphasis added). And Sorros (2009) concluded that "rational expectations theory is no longer taken seriously outside academic circles" (p. 6).

In recent years, research has moved beyond small worlds such as the ultimatum game and choice between monetary gambles. To test how well heuristics perform in large worlds, one needs formal models of heuristics. Such tests are not possible as long as heuristics are only vaguely characterized by general labels, because labels cannot make the precise predictions that statistical techniques can.

When heuristics were formalized, a surprising discovery was made. In a number of large worlds, simple heuristics were more accurate than standard statistical methods that have the same or more information. These results became known as less-is-more effects: There is an inverse-U-shaped relation between level of accuracy and amount of information, computation, or time. In other words, there is a point where more is not better, but harmful. Starting in the late 1990s, it was shown for the first time that relying on one good reason (and ignoring the rest) can lead to higher predictive accuracy than achieved by a linear multiple regression (Czerlinski et al. 1999, Gigerenzer & Goldstein 1996) and a three-layer feedforward connectionist network trained using the back propagation algorithm (Brighton 2006, Chater et al. 2003, Gigerenzer & Brighton 2009). These results put heuristics on par with standard statistical models of "rational" cognition (see Gigerenzer 2008). Simon (1999) spoke of a "revolution in cognitive science, striking a great blow for sanity in the approach to human rationality."

The revolution Simon referred to could not have happened without formal models and the power of modern computers. Moreover, it is a "revolution" in the original sense of the term, building on earlier demonstrations of the robust beauty of simple models. These include Dawes & Corrigan (1974) and Einhorn & Hogarth (1975), who showed that simple equal weights predict about as well as—and sometimes better than—multiple regression with "optimal" beta weights. Their important work has not received the recognition it deserves and is not even mentioned in standard textbooks in econometrics (Hogarth 2011).

Although the study of heuristics has been typically considered as purely descriptive, less-is-more effects open up a prescriptive role for heuristics, resulting in two research questions:

> Description: Which heuristics do people use in which situations?
>
> Prescription: When should people rely on a given heuristic rather than a complex strategy to make more accurate judgments?

Small world: a situation in which all relevant alternatives, their consequences, and probabilities are known, and where the future is certain, so that the optimal solution to a problem can be determined

Large world: a situation in which some relevant information is unknown or must be estimated from samples, and the future is uncertain, violating the conditions for rational decision theory

Less-is-more effects: when less information or computation leads to more accurate judgments than more information or computation

Errata

Scope of Review

We review a field that is in a fundamental transition, focusing on the major new ideas. The literature on heuristics does not speak with one voice, and we do not attempt to cover it exhaustively. Rather than presenting a patchwork of ideas to the reader, we organize this review within a theoretical framework and restrict it to (*a*) formal models of heuristics and (*b*) inferences rather than preferences.

The first restriction excludes explanation by mere labels but also by verbally stated processes that have not been formalized, such as the tools-to-theories heuristic in scientific discovery (Gigerenzer 1991). Formal models allow rigorous tests of both descriptive and prescriptive questions. "Inference" refers to tasks

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

da informação relevante é desconhecida ou tem de ser estimada a partir de pequenas amostras, de modo que as condições para a teoria da decisão racional não são satisfeitas, tornando-a uma norma inadequada para o raciocínio óptimo (Binmore 2009). Num mundo vasto, como sublinham tanto Savage como Simon, já não se pode presumir que os modelos "racionais" fornecem automaticamente a resposta correcta. Mesmo pequenos desvios das condições do modelo podem ser importantes. Na verdade, as teorias do mundo pequeno podem levar ao desastre quando aplicadas ao mundo grande, como Stiglitz (2010) observou a respeito da crise financeira de 2008: "Simplesmente não era verdade que um mundo com informação quase perfeita fosse muito semelhante a outro em que houvesse informação perfeita" (p. 243, ênfase adicionada). E Sorros (2009) concluiu que "a te oria das expectativas racionais não é mais levada a sério fora dos círculos acadêmicos" (p. 6).

Nos últimos anos, a investigação foi além de mundos pequenos, como o jogo do ultimato e a escolha entre apostas monetárias. Para testar o desempenho da heurística em mundos grandes, são necessários modelos formais de heurística. Tais testes não serão possíveis enquanto as heurísticas forem apenas vagamente caracterizadas por rótulos gerais, porque os rótulos não podem fazer as previsões precisas que as técnicas estatísticas conseguem.

Quando as heurísticas foram for malizadas, uma descoberta surpreendente foi feita. Em vários mundos grandes, as heurísticas simples eram mais precisas do que os métodos estatísticos padrão que possuem a mesma ou mais informações. Esses resultados ficaram conhecidos como efeitos menos é mais: existe uma relação em forma de U i nverso entre o nível de precisão e a quantidade de informação, computação ou tempo. Em outras palavras, chega um ponto em que mais não é melhor, mas sim prejudicial. Começando no final da década de 1990, foi demonstrado pela primeira vez que confiar em uma boa razão (e ignorar o resto) pode levar a uma maior precisão preditiva do que alcançada por uma regressão linear múltipla (Czerlinski et al. 1999, Gigerenzer & Goldstein 1996) e uma rede conexionista feedforward de três camadas treinada usando o algoritmo de retropropagação (Brighton 2006, Chater et al. 2003, Gigerenzer e Brighton 2009). Esses resultados colocam a heurística no mesmo nível do padrão modelos estatísticos de cognição "racional" (ver Gigerenzer 2008). Simon (1999) falou de uma "revolução na ciência cognitiva, desferindo um grande golpe na sanidade na abordagem da racionalidade humana".

A revolução a que Simon se referiu não poderia aconteceram sem modelos formais e sem o poder dos computadores modernos. Além disso, é uma "revolução" no sentido original do termo, baseada em demonstrações anteriores da beleza robusta de modelos simples. Estes incluem Dawes & Corrigan (1974) e Einhorn & Hogarth (1975), que mostraram que pesos iguais simples predizem tão bem quanto – e às vezes melhor do que – regressão múltipla com pesos beta "ótimos". O seu importante trabalho não recebeu o reconhecimento que merece e nem sequer é mencionado nos manuais padrão de econometria (Hogarth 2011).

Embora o estudo da heurística tenha sido tipicamente considerado puramente descritivo, os efeitos menos é mais abrem um papel prescritivo para a heurística,resultando em duas questões de pesquisa:

> Descrição: Quais heurísticas as pessoas usam em quais situações?
>
> Prescrição: Quando as pessoas deveriam confiar em uma determinada heurística em vez de em uma estratégia complexa para fazer julgamentos mais precisos?

Mundo pequeno: um situação em que todas as alternativas relevantes, suas consequências e probabilidades são conhecidas e onde o futuro é certo, de modo que a solução ótima para um problema possa ser determinada

Grande mundo: uma situação em que alguma informação relevante é desconhecida ou deve ser estimada a partir de amostras, e o f uturo é incerto, violando as condições da teoria da decisão racional

Efeitos menos é mais: quando menos informação ou cálc ulo leva a j ulgamentos mais precisos do que mais informação ou cálc ulo

Errata

Escopo da revisão

Revisamos um campo que está em uma transição fundamental, concentrando-nos nas principais ideias novas. A literatura sobre heurística não fala a uma só voz e não tentamos abordá-la exaustivamente. Em vez de apresentar ao leitor uma colcha de retalhos de ideias, organizamos esta revisão dentro de um quadro teórico e restringimo-la a (a) modelos formais de heurística e (b) inferências em vez de preferências.

A primeira restrição exclui a explicação por meros rótulos, mas também por processos verbalmente declarados que não foram formalizados, como a heurística de ferramentas para teorias na descoberta científica (Gigerenzer 1991). Os modelos formais permitem testes rigorosos de questões descritivas e prescritivas. " Inferência" refere-se a tarefas

Heuristics: strategies that ignore information to make decisions faster, more frugally, and/or more accurately than more complex methods

Errata

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

for which a unique criterion exists, whereas "preference" (or preferential choice) refers to tasks where no such criteria exist, as in matters of taste. The advantage of studying inference is that the accuracy of a strategy can be determined. At the same time, we agree with Weber & Johnson (2009) that inferences and preferences draw on the same cognitive processes; in fact, most heuristics covered in this review can be used for preferential choice as well, as illustrated with examples from consumer choice and health. Note that the general term "decision making" is used here to cover both inferences and preferences.

We begin with a brief, incomplete history (for more, see Groner et al. 1983), define the term heuristic, and provide an illustration of the use of heuristics in organizations, including an empirical demonstration of a less-is-more effect.

WHAT IS A HEURISTIC?

The term heuristic is of Greek origin and means, "serving to find out or discover." Einstein included the term in the title of his Nobel prize–winning paper from 1905 on quantum physics, indicating that the view he presented was incomplete but highly useful (Holton 1988, pp. 360–361). Max Wertheimer, who was a close friend of Einstein, and his fellow Gestalt psychologists spoke of heuristic methods such as "looking around" to guide search for information. The mathematician George Polya distinguished heuristics from analytical methods: For instance, heuristics are needed to find a proof, whereas analysis is for checking a proof. Simon and Allen Newell, a student of Polya, developed formal models of heuristics to limit large search spaces. Luce (1956), Tversky (1972), Dawes (1979), and others studied models of heuristics, such as lexicographic rules, elimination-by-aspect, and equal-weight rules. Payne and colleagues (1993) provided evidence for the adaptive use of these and other heuristics in their seminal research. Similarly, behavioral biologists studied experimentally the rules of thumb (their term for heuristics) that animals use for choosing food sites, nest sites, or mates (Hutchinson & Gigerenzer 2005). After an initial phase dominated by logic, researchers in artificial intelligence (AI) began to study heuristics that can solve problems that logic and probability cannot, such as NP-complete (computationally intractable) problems. While AI researchers began to study how heuristics make computers smart, psychologists in the 1970s became interested in demonstrating human reasoning errors, and they used the term heuristic to explain why people make errors. This change in the evaluation of heuristics went hand-in-hand with replacing models of heuristics by general labels, such as "availability" and, later, "affect." Unlike in biology and AI, heuristics became tied to biases, whereas the content-free laws of logic and probability became identified with the principles of sound thinking (Kahneman 2003, Tversky & Kahneman 1974). The resulting heuristics-and-biases program has had immense influence, contributing to the emergence of behavioral economics and behavioral law and economics.

Definition

Many definitions of heuristics exist. Kahneman & Frederick (2002) proposed that a heuristic assesses a target attribute by another property (attribute substitution) that comes more readily to mind. Shah & Oppenheimer (2008) proposed that all heuristics rely on effort reduction by one or more of the following: (*a*) examining fewer cues, (*b*) reducing the effort of retrieving cue values, (*c*) simplifying the weighting of cues, (*d*) integrating less information, and (*e*) examining fewer alternatives. Although both attribute substitution and effort reduction are involved, attribute substitution is less specific because most inference methods, including multiple regression, entail it: An unknown criterion is estimated by cues. For the purpose of this review, we adopt the following definition:

> A heuristic is a strategy that ignores part of the information, with the goal of making decisions more quickly, frugally, and/or accurately than more complex methods.

Heurísticas: estratégias que ignoram informações para tomar decisões de forma mais rápida, econômica e/ou precisa do que métodos mais complexos

Errata

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

para as quais existe um critério único, enquanto " preferência" (ou escolha preferencial) se refere a tarefas onde não existem tais critérios, como em questões de gosto. A vantagem de estudar inferência é que a precisão de uma estratégia pode ser determinada. Ao mesmo tempo, concordamos com Weber & Johnson (2009) que inferências e preferências baseiam-se nos mesmos processos cognitivos; na verdade, a maioria das heurísticas abordadas nesta revisão também podem ser usadas para a escolha preferencial, conforme ilustrado com exemplos de escolha do consumidor e saúde. Observe que o termo geral "tomada de decisão" é usado aqui para abranger tanto inferências quanto preferências.

Começamos com uma história breve e incompleta (para mais informações, ver Groner et al. 1983), definimos o termo heurística e fornecemos uma ilustração do uso da heurística nas organizações, incluindo uma demonstração empírica do efeito menos é mais.

O QUE É UMA HEURÍSTICA?

O termo heurística é de origem grega e si gnifica "servir para descobrir ou descobrir". Einstein incluiu o termo no título do seu artigo de 1905 sobre física quântica, vencedor do prémio Nobel, indicando que a visão que apresentou era incompleta, mas altamente útil (Holton 1988, pp. 360-361). Max Wertheimer, que era um amigo próximo de Einstein, e os seus colegas psicólogos da Gestalt falaram de métodos heurísticos como "olhar em volta" para orientar a procura de informação. O matemático George Polya distinguiu a heurística dos métodos analíticos: por exe mplo, a heurística é necessária para encontrar uma prova, enquanto a análise serve para verificar uma prova. Simon e Allen Newell, aluno de Polya, desenvolveram modelos formais de heurística para limitar grandes espaços de busca. Luce (1956), Tversky (1972), Dawes (1979) e outros estudaram modelos de heurística, como regras lexicográficas, eliminação por aspecto e regras de peso igual. Payne e colegas (1993) forneceram evidências do uso adaptativo dessas e de outras heurísticas em suas pesquisas seminais. Da mesma forma, os biólogos comportamentais estudaram experimentalmente as regras práticas (seu termo para heurística) que os animais usam para escolher locais de alimentação, locais de ninho ou parceiros.

(Hutchinson & Gigerenzer 2005). Após uma f ase inicial dominada pela lógica, os pesquisadores em inteligência artificial (IA) começaram a estudar heurísticas que podem resolver problemas que a lógica e a probabilidade não conseguem, como problemas NP-completos (co mputacionalmente intratáveis).

Para tornar os computadores inteligentes, na década de 1970 os psicólogos ficaram interessados em demonstrar os erros de raciocínio humano e usaram o termo heurística para explicar por que as pessoas cometem erros. Esta mudança na avaliação das heurísticas foi acompanhada pela substituição de modelos de heurísticas por rótulos gerais, como "disponibilidade" e, mais tarde, "afecto". Ao contrário da biologia e da IA, a heurística ficou ligada a preconceitos, enquanto as leis da lógica e da probabilidade, livres de conteúdo, foram identificadas com os princípios do pensamento sólido (Kahneman 2003, Tversky & Kahneman 1974). O programa de heurísticas e preconceitos resultante teve imensa influência, contribuindo para o surgimento da economia comportamental e do direito e economia comportamentais.

Definição

Existem muitas definições de heurística. Kahneman & Frederick (2002) propuseram que uma heurística avalia um atributo alvo por outra propriedade (substituição de atributo) que vem mais prontamente à mente. Shah & Oppenheimer (2008) propuseram que todas as heurísticas dependem da redução do esforço por meio de um ou mais dos seguintes: (a) examinar menos pistas, (b) reduzir o esforço de recuperação de valores de pistas, (c) simplificar a ponderação das pistas, (d) i ntegrar informações sem integração e (e) examinar menos alternativas. Embora estejam envolvidas tanto a substituição de atributos como a redução de esforço, a substituição de atributos é menos específica porque a maioria dos métodos de inferência, incluindo a regressão múltipla, implicam-na: Um critério desconhecido é estimado por pistas. Para efeito desta revisão, adotamos a seguinte definição:

> Uma heurística é uma estratégia que ignora parte da informação, com o objetivo de to mar decisões de forma mais rápida, frugal e/ou precisa do que métodos mais co mplexos.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Let us explain the terms. Heuristics are a subset of strategies; strategies also include complex regression or Bayesian models. The part of the information that is ignored is covered by Shah and Oppenheimer's list of five aspects. The goal of making judgments more quickly and frugally is consistent with the goal of effort reduction, where "frugal" is often measured by the number of cues that a heuristic searches. Of course, there is no strict dichotomy between heuristic and nonheuristic, as strategies can ignore more or less information. The goal of making judgments more accurately by ignoring information is new. It goes beyond the classical assumption that a heuristic trades off some accuracy for less effort. Unlike the two-system models of reasoning that link heuristics to unconscious, associative, and error-prone processes, no such link is made in this review. Every heuristic reviewed in this article can also be relied upon consciously and is defined as a rule. The amount of error it generates can be measured and compared to other strategies.

Consider the following illustration.

Less-Can-Be-More: Managers' One-Good-Reason Decisions

Commercial retailers need to distinguish those customers who are likely to purchase again in a given time frame (active customers) from those who are not (inactive customers). These companies have a large database containing the amount, kind, and date of every customer's previous purchases. Based on this information, how can an executive predict which customers will be active in the future?

Statistically sophisticated academics might opt for a Bayesian analysis, regression analysis, or some other optimizing strategy to predict the probability that a customer with a given purchase history is active at some future time. Researchers in business share this vision, and the state-of-the-art approach is the Pareto/NBD model (negative binomial distribution; Schmittlein & Peterson 1994). This model assumes that purchases follow a Poisson process with a purchase parameter λ, that customer lifetimes follow an exponential distribution with a dropout rate parameter μ, and that, across customers, purchase and dropout rates are distributed according to a gamma distribution. However, most managers in Europe, North America, Japan, Brazil, and India rely on "intuitive" heuristics rather than on this or similar statistical forecasting methods (Parikh 1994). Wübben & Wangenheim (2008) reported that experienced managers use a simple recency-of-last-purchase rule:

> Hiatus heuristic: If a customer has not purchased within a certain number of months (the hiatus), the customer is classified as inactive; otherwise, the customer is classified as active.

The managers of an apparel retailer and an airline relied on nine months as the hiatus, whereas the hiatus of an online CD retailer was six months. Note that by relying on recency only, the managers ignore information such as the frequency and the spacing of previous purchases. Yet how accurate is the heuristic compared to the Pareto/NBD model? To investigate this question, the Pareto/NBD model was allowed to estimate its parameters from 40 weeks of data and was tested over the following 40 weeks. The hiatus heuristic does not need to estimate any parameters. For the apparel retailer, the hiatus heuristic correctly classified 83% of customers, whereas the Pareto/NBD model classified only 75% correctly. For the airline, the score was 77% versus 74%, and for the online CD business, the two methods tied at 77% (Wübben & Wangenheim 2008). Similar results were found for forecasting future best customers and for a second complex statistical model.

This study demonstrated empirically a less-is-more effect: The complex model had all the information the simple heuristic used and more, performed extensive estimations and computations, but nevertheless made more errors. The study also showed how important it is to formalize a heuristic so that its predictions can be tested and compared to competing models.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Vamos explicar os termos. As heurísticas são um subconjunto de estratégias; as estratégias também incluem regressão complexa ou modelos bayesianos. A parte da informação que é ignorada é coberta pela lista de cinco aspectos de Shah e Oppenheimer. O objetivo de fazer julgamentos de forma mais rápida e frugal é consistente com o objetivo de redução de esforço, onde "frugal" é frequentemente medido pelo número de pistas que uma heurística procura. É claro que não existe uma dicotomia estrita entre heurística e não-heurística, pois as estratégias podem ignorar mais ou menos informações. O objetivo de fazer julgamentos com mais precisão, ignorando informações, é novo. Vai além da suposição clássica de que uma heurística troca alguma precisão por menos esforço. Ao contrário dos modelos de raciocínio de dois sistemas que ligam a heurística a processos inconscientes, associativos e propensos a erros, tal ligação não é feita nesta revisão. Cada heurística revisada neste artigo também pode ser considerada conscientemente e é definida como uma regra. A quantidade de erro que gera pode ser medida e comparada com outras estratégias.

Considere a seguinte ilustração.

Menos-pode-ser-mais: decisões dos gerentes com uma boa razão

Os varejistas comerciais precisam distinguir os clientes que provavelmente comprarão novamente em um determinado período de tempo (clientes ativos) daqueles que não o fazem (clientes inativos). Essas empresas possuem um grande banco de dados contendo a quantidade, o tipo e a data das compras anteriores de cada cliente. Com base nessas informações, como um executivo pode prever quais clientes estarão ativos no futuro?

Acadêmicos estatisticamente sofisticados podem optar por uma análise bayesiana, uma análise de regressão ou alguma outra estratégia de otimização para prever a probabilidade de um cliente com um determinado histórico de compras estar ativo em algum momento futuro. Os investigadores empresariais partilham esta visão e a abordagem mais avançada é o modelo Pareto/NBD (distribuição binomial negativa; Schmittlein & Peterson 1994). Este modelo assume que as compras seguem um Poisson processo com um parâmetro de compra λ, que a vida útil do cliente segue uma distribuição exponencial com um parâmetro de taxa de abandono μ, e que, entre os clientes, as taxas de compra e abandono são distribuídas de acordo com uma distribuição gama. Contudo, a maioria dos gestores na Europa, América do Norte, Japão, Brasil e Índia baseiam-se em heurísticas "intuitivas" em vez de nesta ou

métodos semelhantes de previsão estatística (Parikh 1994). W¨ubben & Wangenheim (2008) relataram que gerentes experientes usam u ma regra simples de atualidade da última compra:

> Heurística do hiato: se um cliente não tiver comprado dentro de um determinado número de meses (o hiato), o cliente é classificado como inativo; caso contrário, o cliente é classificado como ativo.

Os gestores de um retalhista de vestuário e de uma companhia aérea contaram com nove meses de hiato, enquanto o hiato de um retalhista de CDs online foi de seis meses. Observe que, ao confiar apenas na atualidade, os gestores ignoram informações como a frequência e o espaçamento das compras anteriores. No entanto, quão precisa é a heurística em comparação com o modelo Pareto/NBD? Para investigar esta questão, o modelo Pareto/NBD foi autorizado a estimar seus parâmetros a partir de 40 semanas de dados e foi testado durante as 40 semanas seguintes. A heurística do hiato não precisa estimar nenhum parâmetro. Para o varejista de vestuário, a heurística do hiato classificou corretamente 83% dos clientes, enquanto o modelo Pareto/NBD classificou corretamente apenas 75%. Para a companhia aérea, a pontuação foi de 77% versus 74%, e para o negócio de CD on-line, os dois métodos empataram em 77% (W¨ubben & Wangenheim 2008). Resultados semelhantes foram encontrados para a previsão de futuros melhores clientes e para um segundo modelo estatístico complexo.

Este estudo demonstrou empiricamente um efeito menos é mais: o modelo complexo tinha todas as informações que a heurística simples usava e mais, executou estimativas e cálculos extensos, mas mesmo assim cometeu mais erros. O estudo também mostrou como é importante formalizar uma heurística para que suas previsões possam ser testadas e comparadas com modelos concorrentes.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Adaptive toolbox: the cognitive heuristics, their building blocks (e.g., rules for search, stopping, decision), and the core capacities (e.g., recognition memory) they exploit

Ecological rationality: the study of ecological rationality investigates in which environments a given strategy is better than other strategies (better—not best—because in large worlds the optimal strategy is unknown)

Accuracy-effort trade-off: the traditional explanation why people use heuristics, assuming that effort is traded against accuracy. Not generally true (see less-is-more effects)

The Adaptive Toolbox

Formal models of heuristics represent progress over labels, but precision alone is not enough to build a science of heuristics. For instance, behavioral biology has experimentally identified various rules of thumb that animals use, which often look like curiosities in the absence of an overarching theory (Hutchinson & Gigerenzer 2005). Further progress requires a theoretical framework that reaches beyond a list of heuristics. One step toward such a theory is to look for common building blocks, from which the various heuristics are constructed as an organizing principle. This would allow reducing the larger number of heuristics to a smaller number of components, similar to how the number of chemical elements in the periodic table is built from a small number of particles. Three building blocks have been proposed (Gigerenzer et al. 1999):

1. Search rules specify in what direction the search extends in the search space.
2. Stopping rules specify when the search is stopped.
3. Decision rules specify how the final decision is reached.

For instance, the hiatus heuristic searches for recency-of-last-purchase information; stops when it is found, ignoring further information; and uses a nine-month threshold to make the decision. Similarly, Simon's (1955) satisficing heuristic searches through options in any order, stops as soon the first option exceeds an aspiration level, and chooses this option. Many but not all heuristics are composed of these three building blocks; thus, the list of building blocks is incomplete.

The collection of heuristics and building blocks an individual or a species has at its disposal for constructing heuristics, together with the core mental capacities that building blocks exploit, has been called the adaptive toolbox (Gigerenzer et al. 1999). Core capacities include recognition memory, frequency monitoring, object tracking, and the ability to imitate. These vary systematically between species and individuals. Heuristics can be fast and frugal only because the core capacities are already in place.

How are heuristics selected for a given problem? Although some authors implied that the selection problem is unique to heuristics (Glöckner et al. 2010, Newell 2005), it equally applies to statistical models of mind. There are many such models. Even if one proposes that the mind has only one tool in its statistical toolbox, such as Bayes, regression, or neural network, the strategy selection problem translates into the question of how parameter values are selected for each new problem (Marewski 2010).

Several principles appear to guide learning which strategy to select. First, heuristics and their underlying core capacities can be (partly) hardwired by evolution, as it appears to be in bees' collective decision about the location of a new hive (Seeley 2001) and in perceptual mechanisms for inferring the extension of objects in three-dimensional space (Kleffner & Ramachandran 1992). The second selection principle is based on individual learning; a formal model is Rieskamp & Otto's (2006) strategy selection learning theory. Third, heuristics can be selected and learned by social processes, as in imitation and explicit teaching of heuristics (e.g., Snook et al. 2004). Finally, the content of individual memory determines in the first place which heuristics can be used, and some heuristics' very applicability appears to be correlated with their "ecological rationality" (see below). For instance, the fluency heuristic is most likely to be applicable in situations where it is also likely to succeed (Marewski & Schooler 2010).

WHY HEURISTICS?

Two answers have been proposed to the question of why heuristics are useful: the accuracy-effort trade-off, and the ecological rationality of heuristics.

Accuracy-Effort Trade-Off

The classical explanation is that people save effort with heuristics, but at the cost of accuracy

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Caixa de ferramentas adaptativa: as heurísticas cognitivas, seus blocos de construção (por exemplo, regras para busca, parada, decisão) e as capacidades essenciais (por exemplo, memória de reconhecimento) que elas exploram

Ecológico racionalidade: o estudo da racionalidade ecológica investiga em quais ambientes uma determinada estratégia é melhor que outras estratégias (melhor – não melhor – porque em mundos grandes a estratégia ótima é desconhecida)

Compensação entre precisão e esforço: a explicação tradicional de por que as pessoas usam heurísticas, assumindo que o esforço é negociado com a precisão. Geralmente não é verdade (veja os efeitos menos é mais)

A caixa de ferramentas adaptativa

Os modelos formais de heurística representa m rótulos de progresso, mas a precisão por si só não é suficiente para construir uma ciência da heurística. Por exemplo, a biologia comportamental identificou experimentalmente várias regras práticas que os animais usam, que muitas vezes parecem curiosidades na ausência de uma teoria abrangente (Hutchinson & Gigerenzer 2005). Progressos adicionais requerem um quadro teórico que vá além de uma lista de heurísticas. Um passo em direcção a tal teoria é procurar blocos de construção comuns, a partir dos quais as várias heurísticas são construídas como um princípio organizador. Isto permitiria reduzir o maior número de heurísticas a um menor número de componentes, semelhante à forma como o número de elementos químicos na tabela periódica é construído a partir de um pequeno número de partículas. Três blocos de construção foram propostos (Gigerenzer et al. 1999):

1. As regras de pesquisa especificam em que direção a pesquisa se estende no es paço de pesquisa. 2. As regras de interrupção especificam quando a pesquisa é interrompida. 3. As regras de decisão especificam como a decisão final é alcançada.

Por exemplo, a heurística do hiato procura informações sobre a atualidade da última compra; para quando é encontrado, ignorando outras informações; e usa um limite de nove meses para tomar a decisão. Da mesma forma, a busca heurística de Simon (1955), que s atisfaz as pesquisas heurísticas por meio de opções em qualquer ordem, para assim que a primeira opção excede um nível de aspiração e escolhe esta opção. Muitas heurísticas, mas não todas, são compostas por esses três blocos de construção; portanto, a lista de blocos de construção está incompleta.

A coleção de heurísticas e blocos de construção que um indivíduo ou uma espécie te m à sua disposição para construir heurísticas, juntamente com as capacidades mentais centrais que os blocos de construção exploram, tem sido chamada de caixa de ferramentas adaptativa.

(Gigerenzer et al. 1999). As capacidades básicas incluem memória de reconhecimento, monitoramento de frequência, rastreamento de objetos e capacidade de imitar. Estes variam sistematicamente entre espécies e indivíduos. A heurística pode ser rápida e econômica apenas porque as capacidades básicas já estão implementadas.

Como as heurísticas são selecionadas para um determinado problema? Embora alguns autores tenham sugerido que o problema de seleção é exclusivo da heurística (Glockner et al. 2010, Newell 2005), ele se aplica igualmente a modelos estatísticos da mente. Existem muitos desses modelos. Mesmo que se proponha que a mente tenha apenas uma ferramenta na sua caixa de ferramentas estatísticas, como Bayes, regressão ou rede neural, o problema de seleção de estratégias traduz-se na questão de como os valores dos parâmetros são selecionados para cada novo problema (Marewski 2010).

Vários princípios parecem orientar a aprendizagem de qual estratégia selecionar. Primeiro, a heurística e as suas capacidades essenciais subjacentes podem ser (parcialmente) programadas pela evolução, como parece ser na decisão colectiva das abelhas sobre a localização de uma nova colmeia (Seeley 2001) e em mecanismos perceptivos para inferir a extensão de objectos no espaço tridimensional (Kleffner & Ramachandran 1992). O segundo princípio de seleção baseia-se na aprendizagem individual; u m modelo formal é a teoria de aprendizagem por seleção de estratégias de Rieskamp & Otto (2006). Terceiro, as heurísticas podem ser selecionadas e aprendidas por processos sociais, como na imitação e no ensino explícito de heurísticas (por exemplo, Snook et al. 2004). Finalmente, o conteúdo da memória individual determina, em primeiro lugar, que heurísticas podem ser utilizadas, e a própria aplicabilidade de algumas heurísticas parece estar correlacionada com a sua "racionalidade ecológica" (ver abaixo). Por exemplo, a heurística da fluência tem maior probabilidade de ser aplicável em situações em que também é provável que tenha sucesso (Marewski & Schooler 2010).

POR QUE HEURÍSTICA?

Duas respostas foram propostas para a questão de por que as heurísticas são úteis: o equilíbrio entre precisão e esforço e a racionalidade ecológica das heurísticas.

Compensação entre precisão e esforço

A explicação clássica é que as pessoas economizam esforço com a heurística, mas ao custo da precisão.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

(Payne et al. 1993, Shah & Oppenheimer 2008). In this view, humans and other animals rely on heuristics because information search and computation cost time and effort; heuristics trade-off some loss in accuracy for faster and more frugal cognition.

There are two interpretations of this trade-off: (*a*) Rational trade-offs. Not every decision is important enough to warrant spending the time to find the best course of action; thus, people choose shortcuts that save effort. The program on the adaptive decision maker (Payne et al. 1993) is built on the assumption that heuristics achieve a beneficial trade-off between accuracy and effort. Here, relying on heuristics can be rational in the sense that costs of effort are higher than the gain in accuracy. (*b*) Cognitive limitations. Capacity limitations prevent us from acting rationally and force us to rely on heuristics, which are considered a source of judgmental errors.

The accuracy-effort trade-off is regularly touted as a potentially universal law of cognition. Yet the study on the hiatus heuristic illustrated that this assumption is not generally correct. The hiatus heuristic saves effort compared to the sophisticated Pareto/NBD model, but is also more accurate: a less-is-more effect.

Ecological Rationality

Less-is-more effects require a new conception of why people rely on heuristics. The study of the ecological rationality of heuristics, or strategies in general, is such a new framework: "A heuristic is ecologically rational to the degree that it is adapted to the structure of the environment" (Gigerenzer et al. 1999, p. 13). Smith (2003) used this definition in his Nobel lecture and generalized it from heuristics to markets and institutions. The study of ecological rationality fleshes out Simon's scissors analogy: "Human rational behavior (and the rational behavior of all physical symbol systems) is shaped by a scissors whose two blades are the structure of task environments and the computational capabilities of the actor" (Simon 1990, p. 7). If one looks only at one blade, cognition, one cannot understand why and when it succeeds or fails. The study of ecological rationality addresses two related questions: How does cognition exploit environmental structures, and how does it deal with error?

Exploiting environmental structure. In which environments will a given heuristic succeed, and in which will it fail? Environmental structures that have been identified include (Todd et al. 2011):

1. Uncertainty: how well a criterion can be predicted.
2. Redundancy: the correlation between cues.
3. Sample size: number of observations (relative to number of cues).
4. Variability in weights: the distribution of the cue weights (e.g., skewed or uniform).

For instance, heuristics that rely on only one reason, such as the hiatus heuristic and take-the-best heuristic (see below), tend to succeed (relative to strategies that rely on more reasons) in environments with (*a*) moderate to high uncertainty (Hogarth & Karelaia 2007) and (*b*) moderate to high redundancy (Dieckmann & Rieskamp 2007). For customer activity, uncertainty means that it is difficult to predict future purchases, and redundancy might be reflected in a high correlation between length of hiatus and spacing of previous purchases. The study of ecological rationality results in comparative statements of the kind "strategy *X* is more accurate (frugal, fast) than *Y* in environment *E*" or in quantitative relations between the performance of strategy *X* when the structure of an environment changes (e.g., Baucells et al. 2008, Karelaia 2006, Martignon & Hoffrage 2002). Specific findings are introduced below.

Dealing with error. In much research on reasoning, a bias typically refers to ignoring part of the information, as in the base rate fallacy. This can be captured by the equation:

$$\text{Error} = \text{bias} + \varepsilon, \qquad (1)$$

where ε is an irreducible random error. In this view, if the bias is eliminated, good

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

(Payneet al. 1993, Shah & Oppenheimer 2008). Nesta visão, os humanos e outros animais dependem da heurística porque a procura e a computação de informações custam tempo e esforço; a heurística compensa alguma perda de precisão por uma cognição mais rápida e frugal.

Existem duas interpretações deste trade-off: (a) Trade-offs racionais. Nem toda decisão é importante o suficiente para j ustificar gastar tempo para encontrar o melhor curso de ação; assim, as pessoas escolhem atalhos que economizam esforço. O programa sobre o decisor adaptativo (Payne et al. 1993) baseia-se no pressuposto de que a heurística alcança um compromisso benéfico entre precisão e esforço. Aqui, confiar na heurística pode ser racional no sentido de que os custos do esforço são maiores do que o ganho em precisão. (b) Limitações cognitivas. As limitações de capacidade impedem-nos de agir racionalmente e obrigam-nos a confiar e m heurísticas, que são consideradas uma fonte de erros de julgamento.

A compensação entre precisão e esforço é regularmente apresentada como uma lei de cognição potencialmente universal. No entanto, o estudo sobre a heurística do hiato ilustrou que esta suposição geralmente não é correta. A heurística do hiato economiza esforço em comparação com o sofisticado modelo Pareto/NBD, mas também é mais precisa: um efeito menos é mais.

Racionalidade Ecológica

Os efeitos menos é mais exigem uma nova concepção do motivo pelo qual as pessoas confiam na heurística. O estudo da racionalidade ecológica das heurísticas, ou estratégias em geral, é uma estrutura tão nova: "Uma heurística é ecologicamente racional na medida em que é adaptada à estrutura do ambiente" (Gigerenzer et al. 1999, p. 13). Smith (2003) utilizou esta definição na sua palestra do Nobel e generalizou-a da heurística para mercados e instituições. O estudo da racionalidade ecológica dá corpo à analogia da tesoura de Simon: "O comportamento racional humano (e o comportamento racional de todos os sistemas de símbolos físicos) é moldado por uma tesoura cujas duas lâminas são a estr utura dos ambientes de tarefas e as capacidades computacionais do ator" (Simon 1990, p. 7). Se olharmos apenas para uma lâmina, a cognição, não podemos entender por que e quando é bem-sucedido ou falha. O estudo da racionalidade ecológica aborda duas questões relacionadas: como é que a cognição explora as estruturas ambientais e como é que lida com o erro?

Explorando a estrutura ambiental. Em quais ambientes uma determinada heurística terá sucesso

ceed, e em que falhará? As estruturas ambientais que foram identificadas incluem (Todd et al.2011):

1. Incerteza: quão bem um critério pode ser previsto. 2. Redundância: a correlação entre pistas. 3. Tamanho da amostra: número de observações (em relação ao número de pistas). 4. Variabilidade nos pesos: a distribuição dos pesos dos tacos (por exemplo, distorcido ou uniforme).

Por exemplo, heurísticas que dependem de apenas uma razão, como a heurística do hiato e a heurística de tirar o melhor (ver abaixo), tendem a ter sucesso (em relação a estratégias que dependem de mais razões) em ambientes com (a) incerteza moderada a elevada (Hogarth & Karelaia 2007) e (b) redundância moderada a elevada (Dieckmann & Rieskamp 2007). Para a actividade do cliente, a incerteza significa que é difícil prever compras futuras, e a redundância pode reflectir-se numa elevada correlação entre a duração do hiato e o espaçamento das compras anteriores. O estudo da racionalidade ecológica resulta em afirmações comparativas do tipo "a estratégia X é mais precisa (frugal, rápida) do que Y no ambiente E" ou em relações quantitativas e ntre o desempenho da estratégia X quando a estrutura de um ambiente muda (por exe mplo, Baucells et al. 2008, Karelaia 2006, Martignon & Hoffrage 2002). As descobertas específicas são apresentadas abaixo.

Lidando com o erro. Em muitas pesquisas sobre raciocínio, um viés normalmente se refere a ignorar parte da informação, como na falácia da taxa básica. Isso pode ser capturado pela equação:

$$\text{Error} = \text{bias} + \varepsilon, \qquad (1)$$

onde ε é um erro aleatório irredutível. Nesta visão, se o viés for eliminado, bom

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

inferences are obtained. In statistical theory (Geman et al. 1992), however, there are three sources of errors:

$$\text{Error} = \text{bias} + \text{variance} + \varepsilon, \qquad (2)$$

where bias refers to a systematic deviation between a model and the true state, as in Equation 1. To define the meaning of variance, consider 100 people who rely on the same strategy, but each one has a different sample of observations from the same population. Because of sampling error, the 100 inferences may not be the same. Across samples, bias is the difference between the mean prediction and the true state of nature, and variance is the expected squared deviation around this mean. To illustrate, the nine-month hiatus heuristic has a bias but zero variance, because it has no free parameters to adjust to specific samples. In contrast, the Pareto/NBD model has free parameters and is likely to suffer from both variance and bias. Variance decreases with increasing sample size, but also with simpler strategies that have fewer free parameters (and less flexible functional forms; Pitt et al. 2002). Thus, a cognitive system needs to draw a balance between being biased and flexible (variance) rather than simply trying to eliminate bias. In the extreme, as illustrated by the nine-month hiatus, the total elimination of variance at the price of higher bias can lead to better inferences. This "bias-variance dilemma" helps to explicate the rationality of simple heuristics and how less can be more (Brighton & Gigerenzer 2008, Gigerenzer & Brighton 2009).

The study of ecological rationality is related to the view that human cognition is adapted to its past environment (Cosmides & Tooby 2006), yet it should not be confused with the biological concept of adaptation. A match between a heuristic and an environmental structure does not imply that the heuristic evolved because of that environment (Hutchinson & Gigerenzer 2005). The distinction between ecological and logical rationality is linked to that between correspondence and coherence (Hammond 2007), but it is not identical. If correspondence means achieving a goal in the world rather than cohering to a rule of logic, correspondence and ecological rationality refer to similar goals—although the study of the latter adds a mathematical analysis of the relation between heuristic and environment. If correspondence, however, means that the mental representation corresponds to the world, as in a fairly accurate mental model or in Shepard's (2001) view of the mind as a mirror reflecting the world, then ecological rationality is different. A heuristic is functional, not a veridical copy of the world.

Ecological rationality does not mean that all people are perfectly adapted to their environment. As Simon (1992) noted, if that were the case, one would only need to study the environment to predict behavior; the study of heuristics would be obsolete.

METHODOLOGICAL PRINCIPLES

Formal models of heuristics are indispensable for progress, yet remain the exception in psychology. Much of the research first documents an error of judgment and thereafter attributes it to a heuristic. In a widely cited experiment, Tversky & Kahneman (1973) reported that certain letters were falsely judged to occur more frequently in the first than the third position in English words. They attributed this error to the availability heuristic: Words with a letter in the first position come to mind more easily. Note that availability was introduced after the fact, without any independent measure or test. Once the heuristic is formalized, conclusions change. Sedlmeier and colleagues (1998) defined and modeled the two most common meanings of availability—the speed of retrieval of the first word and the number of retrieved words within a constant time period. Neither version of the availability heuristic could predict participants' frequency estimates. Instead, estimated frequencies were best predicted by actual frequencies, consistent with the classical findings by Attneave (1953). Formal models protect against the seductive power of general labels.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

inferências são obtidas. Na teoria estatística (Geman et al. 1992), entretanto, existem três fontes de erros:

$$\text{Error} = \text{bias} + \text{variance} + \varepsilon, \qquad (2)$$

onde o viés se refere a um desvio sistemático entre um modelo e o estado verdadeiro, como na Equação 1. Para definir o significado da variância, considere 100 pessoas que contam com a mesma estratégia, mas cada uma tem uma amostra diferente de observações da mesma população. Devido ao erro de amostragem, as 100 inferências podem não ser iguais. Entre as amostras, o viés é a diferença entre a previsão média e o verdadeiro estado da natureza, e a variância é o desvio quadrático esperado em torno dessa média. Para ilustrar, a heurística do hiato de nove meses tem um viés, mas variância zero, porque não possui parâmetros livres para ajustar a amostras específicas. Em contraste, o modelo Pareto/NBD tem parâmetros livres e é provável que sofra tanto de variância como de viés. A variância diminui com o aumento do tamanho da amostra, mas também com estratégias mais simples que têm menos parâmetros livres (e formas funcionais menos flexíveis; Pitt et al. 2002). Assim, um sistema cognitivo precisa de estabelecer um equilíbrio entre ser tendencioso e flexível (variância), e m vez de simplesmente tentar eliminar o preconceito. No extremo, como ilustrado pelo hiato de nove meses, a eliminação total da variância ao preço de um enviesamento mais elevado pode levar a melhores inferências. Este "dilema viés-variância" ajuda a explicar a racionalidade das heurísticas simples e como menos pode ser mais (Brighton & Gigerenzer 2008, Gigerenzer & Brighton 2009).

O estudo da racionalidade ecológica está relacionado com a visão de que a cognição humana está adaptada ao seu ambiente passado (Cosmides & Tooby 2006), mas não deve ser confundida com o conceito biológico de adaptação. Uma correspondência entre u ma estrutura heurística e uma estrutura ambiental não implica que a heurística tenha evoluído por causa desse ambiente (Hutchinson & Gigerenzer 2005). A distinção entre racionalidade ecológica e lógica está ligada à distinção entre correspondência e coerência (Hammond 2007), mas não é i dêntica. Se correspondência significa alcançar um objetivo no mundo, em vez de aderir a uma regra de lógica, a correspondência e a racionalidade ecológica referem-se a objectivos semelhantes – embora o estudo desta última acrescente uma análise matemática da relação entre heurística e ambiente. Se correspondência, entretanto, significa que a representação mental corresponde à

mundo, como num modelo mental bastante preciso ou na visão de Shepard (2001) da mente como um espelho que reflete o mundo, então a racionalidade ecológica é diferente. Uma heurística é funcional, não uma cópia verídica do mundo.

A racionalidade ecológica não significa que todas as pessoas estejam perfeitamente adaptadas ao seu ambiente. Como observou Simon (1992), se fosse esse o caso, seria necessário apenas estudar o ambiente para prever o comportamento; o estudo da heurística seria obsoleto.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

Os modelos formais de heurística são indispensáveis para o progresso, mas continuam a ser a excepção na psicologia. Grande parte da pesquisa documenta pri meiro um erro de julgamento e depois o atri bui a uma heurística. Num experimento amplamente citado, Tversky e Kahneman (1973) relataram que certas letras foram erroneamente julgadas como ocorrendo mais frequentemente na primeira do que na terceir a posição em palavras inglesas. Eles atribuíra m esse erro à heurística da disponibilidade: palavras com uma letra na primeira posição vêm à mente com mais facilidade. Observe que a disponibilidade foi introduzida posteriormente, sem qualquer medida ou teste independente. Uma vez formalizada a heurística, as conclusões mudam. Sedlmeier e colegas (1998) definiram e modelaram os dois significados mais comuns de disponibilidade – a velocidade de recuperação da primeira palavra e o número de palavras recuperadas dentro de um período de tempo constante. Nenhuma das versões da heurística de disponibilidade conseguiu prever as estimativas de frequência dos participantes. Em vez disso, as frequências estimadas foram melhor previstas pelas frequências reais, consistentes com as descobertas clássicas de Attneave (1953). Os modelos formais protegem contra o poder sedutor dos rótulos gerais.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

We are concerned about the replacement of formal models by general labels in parts of psychology. For instance, Tversky's (1977) seminal model of similarity makes testable predictions (e.g., the asymmetry of similarity), whereas the widely cited label "representativeness" can predict little but is so flexible that it is consistent with many judgments, including opposite intuitions (Ayton & Fischer 2004). Similarly, research on the adaptive decision maker (Payne et al. 1993) and the adaptive toolbox (Gigerenzer et al. 1999) has studied formal models of heuristics, which have been ignored in two-system theories of reasoning in favor of a "System 1" (Evans 2008). The problem with two-system theories "is the lack of any predictive power and the tendency to employ them as an after-the-fact explanation" (Keren & Schul 2009, p. 544). Moving backward from existing models to labels is a rare event in science, which typically proceeds in the opposite direction.

The study of formal models entails four methodological principles.

Comparative Versus Singular Tests

All models are wrong. But some predict better than others and lead to novel questions. Therefore, tests of cognitive strategies need to be comparative, that is, test several models. This differs from the widespread practice of null hypothesis testing, where only one model (the null) is specified.

Test of Individuals Versus Group Means

Numerous studies have documented systematic individual differences in the use of heuristics (e.g., Lee & Cummins 2004, Nosofsky & Bergert 2007), including in old age (Mata et al. 2007). In the presence of individual differences, tests of group mean differences can be highly misleading (see Pachur et al. 2008).

Testing the Adaptive Versus Universal Use of Heuristics

Research has shifted from asking whether people use one heuristic in all situations to asking whether heuristics are applied in situations where these are ecologically rational. For instance, Bröder began by asking whether all people use the take-the-best heuristic all the time, but soon asked whether people rely on take-the-best in situations where it is ecologically rational, for instance, when cue validities are highly skewed (Bröder & Schiffer 2003, 2006).

Prediction Versus Fitting

Prediction takes place when the data have not yet been observed and a model with fixed parameter values is used to predict them; fitting takes place when the data have already been observed and the parameters of a model are chosen so that they maximize the fit (such as R^2). In general, the more free parameters a model has, the better the fit, but this does not hold for predictions. In a large world where parameters need to be estimated from small or unreliable samples, the function between predictive accuracy and the flexibility of a model (e.g., number of free parameters) is typically inversely U-shaped. Both too few and too many parameters can hurt performance (Pitt et al. 2002). Competing models of strategies should be tested for their predictive ability, not their ability to fit already known data.

In the next sections, we review four classes of heuristics. The first class exploits recognition memory, the second relies on one good reason only (and ignores all other reasons), the third weights all cues or alternatives equally, and the fourth relies on social information. As mentioned in the introduction, formal models of heuristics allow asking two questions: whether they can describe decisions, and whether they can prescribe how to make better decisions than, say, a complex statistical method. The prescriptive question is particularly relevant for organizations, from business to health care. Organizations seem ideally suited to the application of heuristics because of the inherent uncertainty and the pressure to act quickly. One might therefore presume that plenty of studies have investigated fast-and-frugal heuristics in

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Estamos preocupados com a substituição de modelos formais por rótulos gerais em partes da psicologia. Por exemplo, o modelo seminal de similaridade de Tversky (1977) faz previsões testáveis (por exemplo, a assimetria de similaridade), enquanto o rótulo amplamente citado "representatividade" pode prever pouco, mas é tão flexível que é consistente com muitos julgamentos, incluindo intuições opostas (Ayton & Fischer 2004). Da mesma forma, a investigação sobre o decisor adaptativo (Payne et al. 1993) e a caixa de ferramentas adaptativa (Gigerenzer et al. 1999) estudou modelos formais de heurística, que foram ignorados nas teorias de raciocínio de dois sistemas em favor de um "Sistema 1" (Evans 2008). O problema com as teorias de dois sistemas "é a falta de qualquer poder preditivo e a tendência de empregá-las como uma explicação pós-fato" (Keren & Schul 2009, p. 544). Retroceder dos modelos existentes para os rótulos é um acontecimento raro na ciência, que normalmente avança na direção oposta.

O estudo dos modelos formais envolve quatro princípios metodológicos.

Testes Comparativos Versus Singulares

Todos os modelos estão errados. Mas alguns predizem melhor do que outros e levam a questões novas. Portanto, os testes de estratégias cognitivas precisam ser comparativos, isto é, testar vários modelos. Isto difere da prática generalizada de testes de hipóteses nulas, onde apenas um modelo (o nulo) é especificado.

Teste de indivíduos versus médias de grupo

Numerosos estudos documentaram diferenças individuais sistemáticas no uso de heurísticas (por exemplo, Lee & Cummins 2004, Nosofsky & Bergert 2007), inclusive na velhice (Mata et al. 2007). Na presença de diferenças individuais, os testes de diferenças médias de grupo pode m ser altamente enganosos (ver Pachur et al. 2008).

Testando o uso adaptativo versus universal de heurísticas

A pesquisa deixou de perguntar se as pessoas usam uma heurística em todas as situações para perguntando se as heurísticas são aplicadas em situações onde estas são ecologicamente r acionais. Por exemplo, Br¨oder começou perguntando se todas as pessoas usam a heurística "take-the-best" o tempo todo, mas logo perguntou se as pessoas confiam na heurística " take-the-best" em situações em que é ecologicamente racional, por exemplo, quando as validades das sugestões são altamente distorcidas (Br¨oder & Schiffer 2003, 2006).

Predição versus ajuste

A previsão ocorre quando os dados ainda não foram observados e um modelo com valores de parâmetros fixos é usado para predizê-los; encaixe
ocorre quando os dados já foram observados e os parâmetros de um modelo são escolhidos de modo que maximizem o ajuste (como R^2). Em geral, quanto mais parâmetros livres um modelo tiver, melhor será o ajuste, mas isso não vale para previsões. Num mundo grande onde os parâmetros precisam ser estimados a partir de amostras pequenas ou não c onfiáveis, a função entre a precisão preditiva e a flexibilidade de um modelo (por exemplo, número de parâmetros livres) é tipicamente em forma de U inversamente. Tanto poucos quanto muitos parâmetros podem prejudicar o desempenho (Pitt et al. 2002). Modelos de estratégias concorrentes devem ser testados quanto à sua capacidade preditiva e não à sua capacidade de ajustar dados já conhecidos.

Nas próximas seções, revisamos quatro classes de heurísticas. A primeira classe explora a memória de reconhecimento, a segunda depende apenas de uma boa razão (e ignora todas as outras razões), a terceira pondera todas as pistas ou alternativas igualmente e a quarta depende de informações sociais. Tal como mencionado na introdução, os modelos formais de heurística permitem colocar duas questões: se podem descrever decisões e se podem prescrever como tomar melhores decisões do que, digamos, um método estatístico complexo. A questão prescritiva é particularmente relevante para organizações, desde negócios até cuidados de saúde. As organizações parecem idealmente adequadas para a aplicação de heurísticas devido à incerteza inerente e à pressão para agir rapidamente. Pode-se, portanto, presumir que muitos estudos investigaram heurísticas rápidas e frugais em

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Recognition-based decisions: a class of heuristics that bases judgments on recognition information only, ignoring other cues (e.g., recognition and fluency heuristic)

Errata

organizations. Not so, as Hodgkinson & Healey (2008) pointed out. Our working hypothesis is that heuristic decision making in individuals and organizations can be modeled by the same cognitive building blocks: rules of search, stopping, and decision.

RECOGNITION-BASED DECISION MAKING

The recognition memory literature indicates that a sense of recognition (often called familiarity) appears in consciousness earlier than recollection (Ratcliff & McKoon 1989). The first class of heuristics exploits this core capacity.

Recognition Heuristic

The goal is to make inferences about a criterion that is not directly accessible to the decision maker, based on recognition retrieved from memory. This is possible in an environment (reference class) R where the recognition of alternatives $a, b \in R$ positively correlates with their criterion values. For two alternatives, the heuristic is defined as (Goldstein & Gigerenzer 2002):

> Recognition heuristic: If one of two alternatives is recognized and the other is not, then infer that the recognized alternative has the higher value with respect to the criterion.

The higher the recognition validity α for a given criterion, the more ecologically rational it is to rely on this heuristic and the more likely people will rely on it. For each individual, α can be computed by

Errata

$$\alpha = C/(C + W),$$

where C is the number of correct inferences the recognition heuristic would make, computed across all pairs in which one alternative is recognized and the other is not, and W is the number of wrong inferences.

A number of studies addressed the question of whether people rely on the recognition heuristic in an ecologically rational way. For instance, name recognition of Swiss cities is a valid predictor of their population ($\alpha = 0.86$) but not their distance from the center of Switzerland ($\alpha = 0.51$). Pohl (2006) reported that 89% of inferences accorded with the model in judgments of population, compared to only 54% in judgments of the distance. More generally, there is a positive correlation of $r = 0.64$ between the recognition validity and the proportion of judgments consistent with the recognition heuristic across 11 studies (Pachur et al. 2011). Similarly, old and young people alike adjust their reliance on the recognition heuristic between environments with high versus low recognition validities, even though old people have poorer recognition memory (Pachur et al. 2009).

The recognition heuristic is a model that relies on recognition only. This leads to the testable prediction that people who rely on it will ignore strong, contradicting cues (so-called noncompensatory inferences). Several studies that taught participants between one and three contradicting cues, typically of higher validity than α (Newell & Fernandez 2006; Pachur et al. 2008; Richter & Späth 2006, experiment 3), reported that mean accordance rates decreased. A reanalysis of these studies at an individual level, however, showed that typically about half of the participants consistently followed the recognition heuristic in every single trial, even in the presence of up to three contradicting cues (Pachur et al. 2008).

The model of the recognition heuristic does not distinguish between pairs where the model leads to a correct inference and pairs where it leads to a wrong inference. However, the mean accordance rates were 90% and 74%, respectively (Pohl 2006, Hilbig & Pohl 2008). Together with the effect of contradicting cues, this result indicated that some people did not follow the recognition heuristic, although the overall accordance rates remain high. Various authors concluded that people relied on a compensatory strategy, such as weighting and adding of all cues (e.g., Hilbig & Pohl 2008, Oppenheimer 2003). None of the studies above, however,

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Decisões baseadas em reconhecimento: uma classe de heurística que baseia julgamentos apenas em informações de reconhecimento, i gnorando outras pistas (por exemplo, heurística de reconhecimento e fluência)

Errata

organizações. Não é assim, como apontaram Hodgkinson & Healey (2008). A nossa hipótese de trabalho é que a tomada de decisão heurística em indivíduos e organizações pode ser modelada pelos mesmos blocos de construção cognitivos: regras de busca, parada e decisão.

TOMADA DE DECISÕES BASEADA EM RECONHECIMENTO

A literatura sobre memória de reconhecimento indica que um sentimento de reconhecimento (muitas vezes chamado de familiaridade) aparece na consciência antes da lembrança (Ratcliff & McKoon 1989). A primeira classe de heurísticas explora esta capacidade central.

Heurística de Reconhecimento

O objetivo é fazer inferências sobre um critério que não é diretamente acessível ao tomador de decisão, com base no reconhecimento recuperado da memória. Isto é possível em u m ambiente (classe de referência) R onde o reconhecimento das alternativas a, b ∈ R correlaciona-se positivamente com seus valores de critério. Para duas alternativas, a heurística é definida como (Goldstein & Gigerenzer 2002):

> Heurística de reconhecimento: Se uma das duas alternativas for reconhecida e a outra não, então infira que a alternativa reconhecida tem o valor mais alto em relação ao critério.

Quanto maior a validade de reconhecimento α para um determinado critério, mais ecologicamente racional será confiar nesta heurística e maior será a probabilidade de as pessoas confiarem nela. Para cada indivíduo, α pode ser calculado por

Errata

$$\alpha = C/(C + W),$$

onde C é o número de inferências corretas que a heurística de reconhecimento faria, computado em todos os pares em que uma alternativa é reconhecida e a outra não, e W é o número de inferências erradas.

Vários estudos abordaram a questão de saber se as pessoas confiam no reconhecimento heurística de uma forma ecologicamente racional. Por exemplo, o reconhecimento do nome das cidades suíças é um preditor válido da sua população ($\alpha = 0.86$), mas não da sua distância do centro da Suíça ($\alpha = 0.51$). Pohl (2006) relatou que 89% das inferências estavam de acordo com o modelo em julgamentos de população, em comparação com apenas 54% em julgamentos de distância. De forma mais geral, existe uma correlação positiva de $r = 0.64$ entre a validade do reconhecimento e a proporção de julgamentos consistentes com a heurística de reconhecimento em 11 estudos (Pachur et al. 2011). Da mesma forma, tanto os idosos como os jovens ajustam a sua confiança na heurística de reconhecimento entre ambientes com validades de reconhecimento altas e baixas, embora os idosos tenham uma memória de reconhecimento mais fraca (Pachur et al.

2009).

A heurística de reconhecimento é um modelo que depende apenas do reconhecimento. Isto leva à previsão testável de que as pessoas que confiam nela ignorarão pistas fortes e contraditórias (as chamadas inferências não compensatórias). Vários estudos que ensinaram aos participantes entre uma e três pistas contraditórias, normalmente de maior validade do que α (Newell & Fernandez2006; Pachur et al. 2008; Richter & Sp¨ath 2006, experiência 3), relataram que as taxas médias de concordância diminuíram. Uma reanálise destes estudos a nível i ndividual, no entanto, mostrou que normalmente cerca de metade dos participantes seguiram consistentemente a heurística de reconhecimento em cada tentativa, mesmo na presença de até três pistas contraditórias (Pachur et al. 2008).

O modelo da heurística de reconheci mento não distingue entre pares onde o modelo leva a uma inferência correta e pares onde leva a uma inferência errada. Contudo, as taxas médias de conformidade foram de 90% e 74%, respectivamente (Pohl 2006, Hilbig & Pohl 2008). Juntamente com o efeito de pistas contraditórias, este resultado indicou que algumas pessoas não seguiram a heurística de reconhecimento, embora as taxas globais de concordância permaneçam elevadas. Vários autores concluíram que as pessoas dependiam de uma estratégia compensatória, como ponderação e adição de todas as pistas (por exemplo, Hilbig & Pohl 2008, Oppenheimer 2003). Nenhum dos estudos acima, entretanto,

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

formulated and tested a compensatory strategy against the recognition heuristic, leaving the strategies that participants relied on unknown. One study since tested five compensatory models and found that none could predict judgments better than the simple model of the recognition heuristic (Marewski et al. 2010).

The recognition heuristic model also makes another bold prediction:

If $\alpha > \beta$, and α, β are independent of n, then a less-is-more effect will be observed.

Here, β is the knowledge validity, measured as $C/(C + W)$ for all pairs in which both alternatives are recognized, and n is the number of alternatives an individual recognizes. A less-is-more effect means that the function between accuracy and n is inversely U-shaped rather than monotonically increasing. Some studies reported less-is-more effects empirically among two, three, or four alternatives (Frosch et al. 2007, Goldstein & Gigerenzer 2002) and in group decisions (Reimer & Katsikopoulos 2004), whereas others failed to do so (Pachur & Biele 2007, Pohl 2006), possibly because the effect is predicted to be small [see Katsikopoulos (2010) for an excellent analysis of the evidence]. Using a signal detection analysis, Pleskac (2007) showed how the less-is-more effect depends on the false alarms and miss rates in the recognition judgments.

Dougherty et al. (2008) criticized the model of the recognition heuristic for treating recognition as binary input (threshold model) rather than continuously. In contrast, Bröder & Schütz (2009) argued that the widespread critique of threshold models is largely invalid. In a reanalysis of 59 published studies, they concluded that threshold models in fact fit the data better in about half of the cases.

Predicting Wimbledon. Although much of the work has addressed the descriptive question of what proportion of people rely on the heuristic when it is ecologically rational, the prescriptive question is how well the heuristic can compete with well-established forecasting instruments (Goldstein & Gigerenzer 2009). For instance, Serwe & Frings (2006) reported that collective recognition of amateur players (who knew only half of the contestants) turned out to be a better predictor of the 2004 Wimbledon tennis match outcomes (72% correct) than did the Association of Tennis Professionals (ATP) Entry Ranking (66%), ATP Champions Race (68%), and the seeding of the Wimbledon experts (69%). Scheibehenne & Bröder (2007) found the same surprising result for Wimbledon 2006.

Predicting elections. Gaissmaier & Marewski (2010) put the recognition heuristic to a test in predicting federal and state elections in Germany. Surprisingly, forecasts based on name recognition were almost as accurate as interviewing voters about their voting intentions. This particularly held true when predicting the success of small parties, for which no polls are usually available because those polls would require huge samples. In contrast to surveys of voting intentions, recognition-based forecasts can be computed from small, "lousy" samples.

Investment. In three studies on predicting the stock market, Ortmann et al. (2008) reported that recognition-based portfolios (the set of most-recognized options), on average, outperformed managed funds such as the Fidelity Growth Fund, the market (Dow or Dax), chance portfolios, and stock experts. In contrast, Boyd (2001) found no such advantage when he used college students' recognition of stocks rather than that of the general public. It is imperative to understand why and under what conditions this simple heuristic can survive in financial markets without making a systematic market analysis. This remains an open question.

Consumer choice. The recognition heuristic could be a first step in consideration set formation (Marewski et al. 2010), as it allows the choice set to be quickly reduced. This idea is consistent with research that suggests that priming a familiar brand increases the probability that it will be considered for purchase (e.g., Coates et al. 2004). Brand recognition can be even more important than attributes that are a

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

formulou e testou uma estratégia compensatória contra a heurística de reconhecimento, deixando desconhecidas as estratégias nas quais os participantes confiaram. Desde então, um estudo testou cinco modelos compensatórios e descobriu que nenhum deles conseguia prever melhor os julgamentos do que o modelo simples da heurística de reconhecimento (Marewski et al. 2010).

O modelo heurístico de reconhecimento também faz outra previsão ousada:

Se $\alpha > \beta$ e α, β são independentes de n, então um efeito menos é mais será observado.

Aqui, β é a validade do conhecimento, medida como C/(C + W) para todos os pares em que ambas as alternativas são reconhecidas, e n é o número de alternativas que um indivíduo reconhece. Um efeito menos é mais significa que a função entre a precisão en é inversamente em forma de U, e m vez de aumentar monotonicamente. Alguns estudos relataram efeitos de menos é mais empiricamente entre duas, três ou quatro alternativas (Frosch et al. 2007, Goldstein & Gigerenzer 2002) e em decisões de grupo (Reimer & Katsikopoulos 2004), enquanto outros não conseguiram fazê-lo (Pachur & Biele 2007, Pohl 2006), possivelmente porque s e prevê que o efeito seja pequeno [ver Katsikopoulos (2010) para uma excelente análise das evidências]. Utilizando uma análise de detecção de sinal, Pleskac (2007) mostrou como o efeito menos é mais depende dos alarmes falsos e das taxas de falha nos julgamentos de reconhecimento.

Dougherty et al. (2008) criticaram o modelo da heurística de reconhecimento por tratar o reconhecimento como entrada binária (modelo limite) em vez de continuamente. Em contraste, Br¨oder & Sch¨utz (2009) argumentaram que a crítica generalizada aos modelos de limiar é em grande parte inválida. Numa reanálise de 59 estudos publicados, concluíram que os modelos de limiar ajustam-se melhor aos dados em cerca de metade dos casos.

Prevendo Wimbledon. Embora grande parte do trabalho tenha abordado a questão descritiva de que proporção de pessoas confia na heurística quando esta é ecologicamente racional, a questão prescritiva é até que ponto a heurística pode competir com instrumentos de previsão bem estabelecidos (Goldstein & Gigerenzer 2009). Por exemplo, Serwe & Frings (2006) relataram que o reconhecimento coletivo dos jogadores amadores (que conheciam apenas metade dos competidores) acabou sendo um melhor preditor dos resultados das partidas de tênis de Wimbledon em 2004 (72% corretos) do que o Ranking de entrada da Associação de Profissionais de Tênis (ATP) (66%), ATP Champions Race (68%) e a classificação de

os especialistas de Wimbledon (69%). Scheibehenne & B¨oder (2007) encontraram o mesmo resultado surpreendente para Wimbledon 2006.

Previsão de eleições. Gaissmaier & Marewski (2010) testaram a heurística de reconhecimento na previsão de eleições federais e estaduais na Alemanha. Surpreendentemente, as previsões baseadas no reconhecimento de nomes foram quase tão precisas como em

ver os eleitores sobre suas intenções de voto. Isto é particularmente verdadeiro quando se prevê o sucesso de partidos pequenos, para os quais normalmente não existem sondagens disponíveis porque essas sondagens exigiriam amostras enormes. Em contraste com os inquéritos sobre intenções de voto, as previsões baseadas no reconhecimento podem ser calculadas a partir de amostras pequenas e "péssimas".

Investimento. Em três estudos sobre previsão do mercado de ações, Ortmann et al. (2008) relataram que as carteiras baseadas em reconhecimento (o conjunto de opções mais reconhecidas), em média, superaram os fundos geridos, como o Fidelity Growth Fund, o mercado (Dow ou Dax), carteiras de risco e especialistas em ações. Em contraste, Boyd (2001) não encontrou tal vantagem quando utilizou o reconhecimento das ações pelos estudantes universitários em vez do reconhecimento do público em geral. É imperativo compreender porquê e em que condições esta simples heurística pode sobreviver nos mercados financeiros sem fazer uma análise sistemática do mercado. Esta permanece uma questão em aberto.

Escolha do consumidor. A heurística de reconhecimento poderia ser um primeiro passo na formação do conjunto de considerações (Marewski et al. 2010), pois permite que o conjunto de escolha seja rapidamente reduzido. Esta ideia é consistente com pesquisas que sugerem que priminga marca familiar aumenta a probabilidade de ser considerada para compra (por exemplo, Coates et al. 2004). O reconhecimento da marca pode ser ainda mais importante do que atributos que são um

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

more direct reflection of quality. For instance, in a blind test, most people preferred a jar of high-quality peanut butter to two alternative jars of low-quality peanut butter. Yet when a familiar brand label was attached to one of the low-quality jars, the preferences changed. Most (73%) now preferred the jar with the label they recognized, and only 20% preferred the unlabeled jar with the high-quality peanut butter (Hoyer & Brown 1990). Brand recognition may well dominate the taste cues, or the taste cues themselves might even be changed by brand recognition—people "taste" the brand name.

Fluency Heuristic

The recognition heuristic is mute about the underlying recognition process, just as Bayes' rule is mute about source of prior probabilities. Dougherty et al. (2008) argued that it needs to be embedded in a theory of the recognition process. Schooler & Hertwig (2005) implemented the heuristic based on the ACT-R (Adaptive Control of Thought-Rational) model of memory, which showed how forgetting—a process often seen as nuisance and handicap—can be functional in the context of inference, generating less-is-more effects. In this same work, the fluency heuristic was formulated for situations when both alternatives are recognized, that is, when the recognition heuristic cannot be applied:

> Fluency heuristic: If both alternatives are recognized but one is recognized faster, then infer that this alternative has the higher value with respect to the criterion.

The fluency heuristic builds on earlier work on fluency (Jacoby & Dallas 1981). For instance, fluent processing that stems from previous exposure can increase the perceived truth of repeated assertions (Hertwig et al. 1997) and the perceived fame of names (Jacoby et al. 1989), and it is related to the mere exposure effect (Zajonc 1968). People's sense of fluency has been reported to predict the performance of stocks (Alter & Oppenheimer 2006).

By formalizing the fluency heuristic, Schooler & Hertwig (2005) clearly defined the difference between the recognition and fluency heuristics and contributed to the progress in replacing verbal labels with computational models. The fluency heuristic is ecologically rational if the speed of recognition is correlated with the criterion, that is, the fluency validity >0.5. Hertwig et al. (2008) reported that the validity of fluency for predicting variables such as sales figures and wealth was always lower than recognition validity, although always above chance. Subsequently, they showed that people can accurately tell the difference between two recognition latencies if the difference exceeded 100 ms, and that across three environments, the mean proportions of inferences consistent with the fluency heuristic were 74%, 63%, and 68%, respectively. Accordance rates were as high as 82% when differences in recognition latencies were large. Deriving the fluency heuristic's prediction for individual people and individual items is a strong test. Yet it is not how the impact of fluency is commonly tested in social and cognitive psychology, where researchers tend to manipulate fluency experimentally and observe the consequences.

Fluency also plays a role when alternatives are not given (as in a two-alternative choice) but need to be generated from memory. Johnson & Raab (2003) proposed a variant of the fluency heuristic when alternatives are sequentially retrieved rather than simultaneously perceived:

> Take-the-first heuristic: Choose the first alternative that comes to mind.

Johnson & Raab (2003) showed experienced handball players video sequences from a professional game and asked what they would have done—e.g., pass the ball to the player at the left or take a shot. On average, the first option that came to mind was better than later options and when more time was given to inspect the situation. This result was replicated for basketball players (Hepler 2008). Klein's (2004) recognition-primed decision model for

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

reflexo mais direto da qualidade. Por exemplo, num teste cego, a maioria das pessoas preferiu u m pote de manteiga de amendoim de alta qualidade a dois potes alternativos de manteiga de amendoim de baixa qualidade. No entanto, quando um rótulo de marca familiar foi anexado a um dos frascos de baixa qualidade, as preferências mudaram. A maioria (73%) agora preferia o pote com o rótulo que reconhecia, e apenas 20% preferia o pote sem rótulo com manteiga de amendoim de alta qualidade (Hoyer & Brown 1990). O reconhecimento da marca pode muito bem dominar os sinais de sabor, ou os próprios sinais de sabor podem até ser alterados pelo reconhecimento da marca – as pessoas " provam" o nome da marca.

Heurística de Fluência

A heurística de reconhecimento é muda em relação ao processo de reconhecimento subjacente, assim como a regra de Bayes é muda em relação à fonte de probabilidades anteriores. Dougherty et al. (2008) argumentaram que precisa ser incorporado em uma teoria do processo de reconhecimento. Schooler & Hertwig (2005) implementaram a heurística baseada no modelo de memória ACT-R (Controle Adaptativo do Pensamento-Racional), que mostrou como o esquecimento – um processo muitas vezes visto como incômodo e desvantagem – pode ser funcional no contexto de inferência, gerando efeitos de menos é mais. Neste mesmo trabalho, a heurística de fluência foi formulada para situações em que ambas as alternativas são reconhecidas, ou seja, quando a heurística de reconhecimento não pode ser aplicada:

> Heurística de fluência: se ambas as alternativas são reconhecidas, mas uma é reconhecida mais rapidamente, então infere que esta alternativa tem o valor mais alto em relação ao critério.

A heurística da fluência baseia-se em trabalhos anteriores sobre fluência (Jacoby & Dallas 1981). Por exemplo, o processamento fluente que decorre da exposição anterior pode aumentar a verdade percebida de afirmações repetidas (Hertwig et al. 1997) e a fama percebida de nomes (Jacoby et al. 1989), e está relacionado ao mero efeito de exposição (Zajonc 1968). Foi relatado que o senso de fluência das pessoas prevê o desempenho das ações (Alter & Oppenheimer 2006).

Ao formalizar a heurística da fluência, Schooler & Hertwig (2005) definiram claramente a diferença entre as heurísticas de reconhecimento e de fluência e contribuíram para o progresso na substituição de rótulos verbais por modelos computacionais. A heurística da fluência é ecologicamente racional se a velocidade de reconhecimento estiver correlacionada com o critério, ou seja, a validade da fluência>0.5. Hertwig et al. (2008) relataram que a validade da fluência para prever variáveis como

já que os números de vendas e a riqueza sempre foram inferiores à validade do reconhecimento, embora sempre acima do acaso. Posteriormente, eles mostraram que as pessoas podem dizer com precisão a diferença entre duas latências de reconhecimento se a diferença exceder 100 ms, e que em três ambientes, as proporções médias de i nferências consistentes com a heurística de fluência foram de 74%, 63% e 68%, respectivamente. As taxas de conformidade chegaram a 82% quando as diferenças nas latências de reconhecimento eram grandes. Derivar a previsão da heurística de fluência para pessoas e itens individuais é um teste forte. No entanto, não é assim que o impacto da fluência é comumente testado na psicologia social e cognitiva, onde os investigadores tendem a manipular a fluência experimentalmente e a observar as consequências.

A fluência também desempenha um papel quando as alternativas não são dadas (como numa escolha de duas alternativas), mas precisam ser geradas a partir da memória. Johnson & Raab (2003) propuseram uma variante da heurística da fluência quando as alternativas são recuperadas sequencialmente em vez de percebidas simultaneamente:

> Heurística escolha a primeira: escolha a primeira alternativa que lhe vier à mente.

Johnson e Raab (2003) mostraram sequências de vídeo de um jogo profissional a jogadores de handebol experientes e perguntaram o que eles teriam feito – por exemplo, passar a bola para o jogador da esquerda ou chutar. Em média, a primeira opção que me veio à mente foi melhor do que as opções posteriores e quando foi dado mais tempo para inspecionar a situação. Este resultado foi replicado para jogadores de basquete (Hepler 2008). O modelo de decisão baseado no reconhecimento de Klein (2004) para

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

expertise appears to be closely related to the take-the-first heuristic.

Neural Basis of Recognition and Evaluation

Although a number of studies have shown that people do not automatically use the recognition heuristic when it can be applied, it is less clear how this evaluation process can be modeled. A functional magnetic resonance imaging study tested whether the two processes, recognition and evaluation, can be separated on a neural basis (Volz et al. 2006). Participants were given two tasks: The first involved only a recognition judgment ("Have you ever heard of Modena? Milan?"), while the second involved an inference in which participants could rely on the recognition heuristic ("Which city has the larger population: Milan or Modena?"). For mere recognition judgments, activation in the precuneus, an area that is known from independent studies to respond to recognition confidence (Yonelinas et al. 2005), was reported. In the inference task, precuneus activation was also observed, as predicted, and activation was detected in the anterior frontomedian cortex (aFMC), which has been linked in earlier studies to evaluative judgments and self-referential processing. The aFMC activation could represent the neural basis of this evaluation of ecological rationality. Furthermore, the neural evidence suggests that the recognition heuristic may be relied upon by default, consistent with the finding that response times were considerably faster when participants' inferences followed the recognition heuristic than when they did not (Pachur & Hertwig 2006, Volz et al. 2006).

ONE-REASON DECISION MAKING

Whereas the recognition and fluency heuristics base decisions on recognition information, other heuristics rely on recall. One class looks for only one "clever" cue and bases its decision on that cue alone. The hiatus heuristic is one example. A second class involves sequential search through cues, and it may search for more than one cue but also bases its decision on only one. Examples include lexicographic rules (Fishburn 1974, Luce 1956) and elimination-by-aspect (Tversky 1972). These heuristics were originally developed for preferences; here, we focus on models of inferences.

One-reason decisions: a class of heuristics that bases judgments on one good reason only, ignoring other cues (e.g., take-the-best and hiatus heuristic)

One-Clever-Cue Heuristics

Many animal species appear to rely on a single "clever" cue for locating food, nest sites, or mates. For instance, in order to pursue a prey or a mate, bats, birds, and fish do not compute trajectories in three-dimensional space, but simply maintain a constant optical angle between their target and themselves—a strategy called the gaze heuristic (Gigerenzer 2007, Shaffer et al. 2004). In order to catch a fly ball, baseball outfielders and cricket players rely on the same kind of heuristics rather than trying to compute the ball's trajectory (McLeod & Dienes 1996). Similarly, to choose a mate, a peahen investigates only three or four of the peacocks displaying in a lek and chooses the one with the largest number of eyespots (Petrie & Halliday 1994).

When are one-clever-cue heuristics ecologically rational? The answer is not entirely clear at this point in time, but candidates are environments where the variability of cue weights and redundancy is moderate to high and sample size is small (see Hogarth & Karelaia 2007, Katsikopoulos et al. 2010, McGrath 2008).

Geographic profiling. The task of geographic profiling is to predict where a serial criminal is most likely to live given the sites of the crimes. Typically, geographical profiling is performed by sophisticated statistical software programs, such as CrimeStat, that calculate a probability distribution across possible locations. Snook and colleagues (2005) were among the first to challenge the "complexity equals accuracy" assumptions in the field of profiling. They tested the circle heuristic, which predicts the criminal's most likely location in the center of a

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

a expertise parece estar intimamente relacionada à heurística take-the-first.

Base Neural de Reconhecimento e Avaliação

Embora vários estudos tenham demonstrado que as pessoas não utilizam automaticamente a heurística de reconhecimento quando esta pode ser aplicada, é menos claro como este processo de avaliação pode ser modelado. Um estudo de ressonância magnética funcional testou se os dois processos, reconhecimento e avaliação, podem ser separados numa base neural (Volz et al. 2006). Os participantes receberam duas tarefas: a primeira envolveu apenas um julgamento de reconhecimento (" Você já ouviu falar de Modena? Milão?"), enquanto a segunda envolveu uma inferência na qual os participantes poderiam confiar na heurística de reconhecimento ("Qual cidade tem a maior população: Milão ou Modena?"). Para meros julgamentos de reconhecimento, f oi relatada a ativação no precuneus, uma área que é conhecida por estudos independentes por responder à confiança de reconhecimento (Yonelinas et al. 2005). Na tarefa de inferência, a ativação do precuneus também foi observada, conforme previsto, e a ativação foi detectada no córtex frontomediano anterior (aFMC), que foi associado em estudos anteriores a julgamentos avaliativos e processamento autorreferencial. A ativação do aFMC poderia representar a base neural desta avaliação da racionalidade ecológica. Além disso, a evidência neural sugere que se pode confiar na heurística de reconhecimento por defeito, consistente com a descoberta de que os tempos de resposta foram consideravelmente mais rápidos quando as inferências dos participantes seguiram a heurística de reconhecimento do que quando não o fizeram (Pachur & Hertwig 2006, Volz et al. 2006).

TOMADA DE DECISÃO POR UM MOTIVO

Enquanto as heurísticas de reconhecimento e fluência baseiam as decisões em informações de reconhecimento, outras heurísticas baseiam-se na recordação. Uma turma procura apenas uma dica "inteligente" e baseia sua decisão apenas nessa dica. A heurística do hiato é uma exemplo. Uma segunda classe envolve busca sequencial através de pistas, e pode procurar por mais de uma pista, mas também baseia sua decisão em apenas uma. Os exemplos incluem regras lexicográficas (Fishburn 1974, Luce 1956) e eliminação por aspecto (Tversky 1972). Estas heurísticas foram originalmente desenvolvidas para preferências; aqui, nos concentramos em modelos de inferências.

Um motivo decisões: uma classe de heurísticas que baseia julgamentos em apenas uma boa razão, ignorando outras pistas (por exemplo, heurística take-the-best e hiato)

Heurística One-Clever-Cue

Muitas espécies animais parecem depender de uma única pista "inteligente" para localizar comida, locais de ninho ou parceiros. Por exemplo, para perseguir uma presa ou um parceiro, morcegos, pássaros e peixes não computam trajetórias no espaço tridimensional, mas simplesmente mantêm u m ângulo óptico constante entre seu alvo e eles próprios – uma estratégia chamada heurística do olhar (Gigerenzer 2007, Shaffer et al. 2004). Para pegar uma bola voadora, os defensores externos de beisebol e os jogadores de críquete contam com o mesmo tipo de heurística, em vez de tentarem calcular a trajetória da bola (McLeod & Dienes 1996). Da mesma forma, para escolher um companheiro, uma pavoa investiga apenas três ou quatro dos pavões exibidos em um lek e escolhe aquele com o maior número de manchas oculares (Petrie & Halliday 1994).

Quando as heurísticas de uma dica i nteligente são ecologicamente racionais? A resposta não é totalmente clara neste momento, mas os candidatos são ambientes onde a variabilidade dos pesos das sugestões e da redundância é moderada a alta e o tamanho da amostra é pequeno (ver Hogarth & Karelaia 2007, Katsikopoulos et al. 2010, McGrath 2008).

Perfil geográfico. A tarefa do perfil geográfico é prever onde um criminoso em série tem maior probabilidade de viver, dados os locais dos crimes. Normalmente, o perfil geográfico é realizado por programas de software estatístico sofisticados, como o CrimeStat, que calculam uma distribuição de probabilidade entre locais possíveis. Snook e colegas (2005) foram dos primeiros a desafiar os pressupostos de "complexidade igual a precisão" no campo da criação de perfis. Eles testaram a heurística do círculo, que prevê a localização mais provável do criminoso no centro de um

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

circle drawn through the two most distant sites of crime. It relies on one cue only, the largest distance. In a comparison with 10 other profiling strategies, the heuristic predicted the locations best. Complex profiling strategies appear to become more accurate if the number of crime locations known is nine or higher. Snook et al. (2004) taught two heuristics (including the circle heuristic) to laypeople in criminology and reported that after a single session, laypeople became about as accurate in predicting offender locations as the CrimeStat algorithm. These results led to a heated debate with proponents of optimization algorithms in profiling (e.g., Rossmo 2005).

Take-the-Best

The take-the-best heuristic is a model of how people infer which of two alternatives has a higher value on a criterion, based on binary cue values retrieved from memory. For convenience, the cue value that signals a higher criterion value is 1, and the other cue value is 0. Take-the-best consists of three building blocks:

1. Search rule: Search through cues in order of their validity.
2. Stopping rule: Stop on finding the first cue that discriminates between the alternatives (i.e., cue values are 1 and 0).
3. Decision rule: Infer that the alternative with the positive cue value (1) has the higher criterion value.

Take-the-best simplifies decision making by stopping after the first cue and ordering cues unconditionally according to validity v, which is given by:

$$v = C/(C + W),$$

where C is the number of correct inferences when a cue discriminates, and W is the number of wrong inferences. Alternative search rules such as success (Martignon & Hoffrage 2002, Newell et al. 2004) and discrimination (Gigerenzer & Goldstein 1996) have been investigated. Todd & Dieckmann (2005) studied alternative simple principles for learning cue orders. Karelaia (2006) showed that a "confirmatory" stopping rule—stop after two cues are found that point to the same alternative—leads to remarkably robust results across varying cue orders, which is ecologically rational in situations where the decision maker knows little about the validity of the cues.

A striking discovery was that take-the-best can predict more accurately than linear multiple regression models (Czerlinski et al. 1999). It can even predict more accurately than complex nonlinear strategies. **Figure 1** shows the predictive accuracy of an exemplar-based model (nearest-neighbor classifier), Quinlan's decision-tree induction algorithm C4.5, and classification and regression trees (CARTs), compared to take-the-best. In both tasks, and across most sample sizes, take-the-best achieves higher predictive accuracy than each of the three complex strategies (Brighton & Gigerenzer 2011). This is not to say that relying on one good reason is always better, but the result in **Figure 1** is the most frequently obtained in a total of 20 environments. Note that CARTs have been designed to be robust against estimation error (variance) due to small samples and other factors. These complex algorithms can mimic the outcome of take-the-best in the sense that they are models that include take-the-best as a special case. Yet, although their greater flexibility leads to better fit of known data, more general models do not necessarily lead to better predictions of unknown data.

As noted above, take-the-best orders cues unconditionally, unlike the other models in **Figure 1**. Ordering cues conditionally, that is, taking their interdependencies into account, may seem a more rational strategy. In fact, in a small world where all cue validities are perfectly known, conditional validity leads to higher (or at least equal) accuracy than unconditional validity (Schmitt & Martignon 2006). However, in large worlds as in **Figure 1**, where the cue order needs to be estimated from samples, this no longer holds. If one makes take-the-best more sophisticated by ordering cues conditionally (greedy take-the-best), the predictive accuracy drops to the level of the complex

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

círculo traçado através dos dois locais de cri me mais distantes. Depende apenas de uma sugestão, a maior distância. Em uma comparação com outras 10 estratégias de criação de perfil, a heurística previu melhor os locais. Estratégias complexas de criação de perfis parecem tornar-se mais precisas se o número de locais de crimes conhecidos for nove ou superior. Snook et al. (2004) ensinaram duas heurísticas (incluindo a heurística do círculo) a leigos em criminologia e relataram que, após uma única sessão, os leigos tornaram-se tão precisos na previsão da localização dos infratores como o algoritmo CrimeStat. Esses resultados levaram a um debate acalorado com os proponentes de algoritmos de otimização em perfis (por exemplo, Rossmo 2005).

Leve o melhor

A heurística pegue o melhor é um modelo de como as pessoas inferem qual das duas alternativas tem um valor mais alto em um critério, com base em valores de sinais binários recuperados da memória. Por conveniência, o valor da dica que sinaliza um valor de critério mais alto é 1, e o outro valor da dica é 0. Take-the-best consiste em três blocos de construção:

1. Regra de pesquisa: Pesquise sugestões e m ordem de validade. 2. Regra de parada: pare ao encontrar a primeira sugestão que discrimine entre as alternativas (ou seja, os valores da sugestão são 1 e 0). 3. Regra de decisão: Inferir que a alternativa com valor de sugestão positivo (1) tem o valor de critério mais alto.

Take-the-best simplifica a tomada de decisão, parando após a primeira sugestão e ordenando-as incondicionalmente de acordo com a validade v, que é dada por:

$$v = C/(C + W),$$

onde C é o número de inferências corretas quando uma sugestão discrimina, e W é o número de inferências erradas. Regras de busca alternativas como sucesso (Martignon & Hoffrage 2002, Newell et al. 2004) e discriminação (Gigerenzer & Goldstein 1996) foram investigadas. Todd & Dieckmann (2005) estudaram princípios simples alternativos para aprender dicas

ordens. Karelaia (2006) mostrou que uma r egra de paragem "confirmativa" – parar depois de serem encontradas duas pistas que apontam para a mesma alternativa – conduz a resultados notavelmente robustos em ordens de pistas variadas, o que é ecologicamente racional em situações em que o decisor sabe pouco sobre a validade das pistas.

Uma descoberta surpreendente foi que o método take-the-best pode prever com mais precisão do que os modelos de regressão linear múltipla (Czerlinski et al. 1999). Pode até prever com mais precisão do que estratégias não lineares complexas. A Figura 1 mostra a precisão preditiva de um modelo baseado em modelo (classificador do vizinho mais próximo), algoritmo de indução de árvore de decisão C4.5 de Quinlan e árvores de classificação e regressão (CARTs), em comparação com o melhor. Em ambas as tarefas, e na maioria dos tamanhos de a mostra, o método take-the-best alcança maior precisão preditiva do que cada uma das três estratégias complexas (Brighton & Gigerenzer 2011). Isto não quer dizer que confiar numa boa razão seja sempre melhor, mas o resultado na Figura 1 é o obtido com mais frequência num total de 20 ambientes. Observe que os CARTs foram projetados para serem robustos contra erros de estimativa (variância) devido a amostras pequenas e outros fatores. Esses algoritmos complexos podem imitar o resultado do take-the-best, no sentido de que são modelos que incluem o take-the-best como um caso especial. No entanto, embora a sua maior flexibilidade conduza a um melhor ajuste dos dados conhecidos, os modelos mais gerais não conduzem necessariamente a melhores previsões de dados desconhecidos.

Conforme observado acima, as sugestões de ordens de aceitação incondicional, ao contrário dos outros modelos da Figura 1. Ordenar as sugestões condicionalmente, isto é, levando em conta suas interdependências, pode parecer uma estratégia mais racional. Na verdade, num mundo pequeno onde todas as cuevalidades são perfeitamente conhecidas, a validade condicional leva a uma precisão maior (ou pelo menos igual) do que a validade incondicional (Schmitt & Martignon 2006). No entanto, em mundos grandes como na Figura 1, onde a ordem das sugestões precisa ser estimada a partir de amostras, isso não é mais válido. Se tornarmos o take-the-best mais sofisticado ordenando condicionalmente as pistas (ganancioso take-the-best), a precisão preditiva cai ao nível do complexo.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

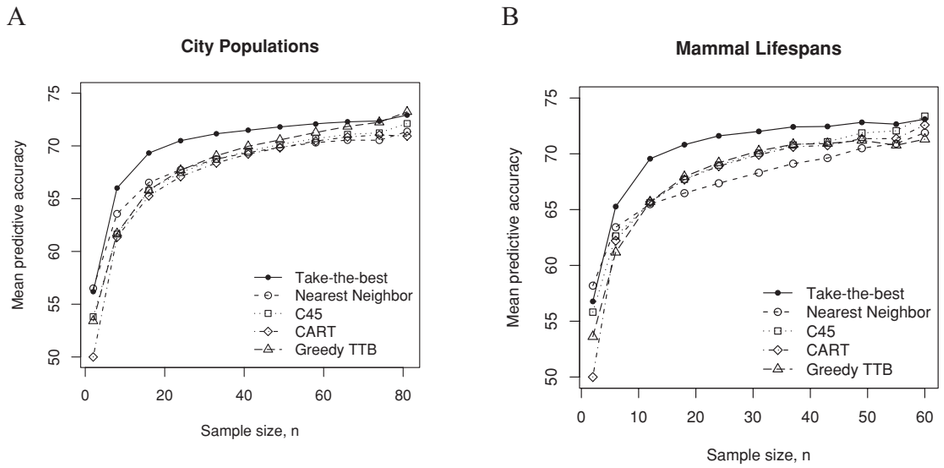


Figure 1

A competition between take-the-best and three well-known learning algorithms [nearest neighbor classifier, Quinlan's decision-tree induction algorithm C4.5, and classification and regression tree (CART)], also including a greedy version of take-the-best (TTB) that orders cues by conditional validity instead of unconditional validity. Mean predictive accuracy in cross-validation is plotted as a function of the sample size of the training set. The two tasks were deciding (*A*) which of two German cities has more inhabitants, and (*B*) which of two mammal species lives longer on average (Brighton & Gigerenzer 2011).

strategies (**Figure 1**). This suggests that the predictive power of take-the-best stems mostly from the search rule rather than the stopping rule.

The ecological rationality of take-the-best has been studied in three different situations: (*a*) when the cue order is known (Katsikopoulos & Martignon 2006, Martignon & Hoffrage 2002), (*b*) when error is introduced in that knowledge (Hogarth & Karelaia 2007), and (*c*) when the order of cues needs to be inferred from samples (Brighton 2006, Gigerenzer & Brighton 2009). Taken together, these results suggest two structures of environments that take-the-best can exploit: moderate to high cue redundancy and moderate to high variability in cue weights.

Many experimental studies asked the descriptive question whether take-the-best can predict people's inferences (e.g., Bröder 2003, Bröder & Gaissmaier 2007, Bröder & Schiffer 2006, Newell & Shanks 2003, Rieskamp & Hoffrage 1999). Dieckmann & Rieskamp (2007) first showed that in environments with high redundancy, take-the-best is as accurate as and more frugal than naïve Bayes (a strategy that integrates all cues), and then experimentally demonstrated that in high-redundancy environments, take-the-best predicted participants' judgments best, whereas in low-redundancy environments, compensatory strategies predicted best, indicating adaptive strategy selection. Rieskamp & Otto (2006) showed that in an environment with high variability of cue validities, judgments consistent with take-the-best increased over experimental trials from 28% to 71%, whereas in an environment with low variability, they decreased to 12%. Bröder (2003) reported similar selection of take-the-best dependent on the variability or cue validities. In several experiments, individuals classified as take-the-best users for tasks where the heuristic is ecologically rational showed higher IQs than those who were classified as compensatory decision makers, suggesting that cognitive capacity as measured by IQ "is not consumed by strategy execution, but rather by strategy selection" (Bröder & Newell 2008, p. 209).

Errata

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

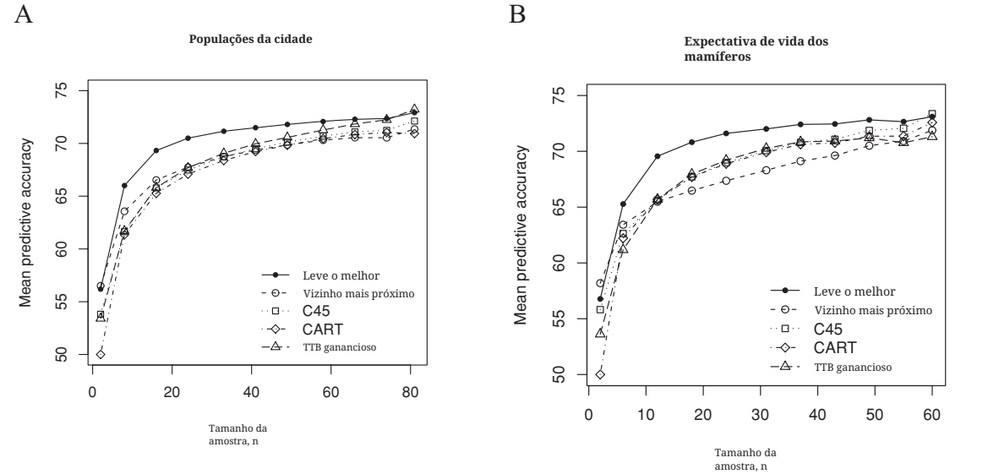


Figura 1

Uma competição entre o melhor e três algoritmos de aprendizagem bem conhecidos [classificador do vizinho mais próximo, o algoritmo de indução de árvore de decisão C4.5 de Quinlan e a árvore de classificação e regressão (CART)], , incluindo também uma versão gananciosa do melhor (TTB) que ordena dicas por validade condicional em vez de validade incondicional. As duas tarefas consistiam em decidir (A) qual das duas cidades alemãs tem mais habitantes, e (B) qual das duas espécies de mamíferos vive mais tempo em média (Brighton & Gigerenzer 2011).

estratégias (Figura 1). Isto sugere que o poder preditivo do take-the-best decorre principalmente da regra de busca e não da regra de parada.

A racionalidade ecológica do take-the-best foi estudada em três situações diferentes: (a) quando a ordem dos sinais é conhecida (Katsikopoulos & Martignon 2006, Martignon & Hoffrage 2002), (b) quando um erro é introduzido nesse conhecimento (Hogarth & Karelaia 2007), e (c) quando a ordem dos sinais precisa ser inferida a partir de amostras (Brighton 2006, Gigerenzer & Brighton 2009). Tomados em conjunto, esses resultados sugerem duas estruturas de ambientes que podem explorar o melhor: redundância de sugestão moderada a alta e variabilidade moderada a alta nos pesos de sinalização.

Muitos estudos experimentais fizeram a pergunta descritiva se o melhor pode prever as inferências das pessoas (por exemplo, Br¨oder 2003, Br¨oder & Gaissmaier 2007, Br¨oder & Schiffer 2006, Newell & Shanks 2003, Rieska mp & Hoffrage 1999). Dieckmann & Rieskamp (2007) mostraram pela primeira vez que em ambientes com alta redundância, tirar o melhor é tão preciso e mais frugal do que o ingênuo Bayes (uma estratégia que integra todas as pistas) e, em seguida, demonstrou experimentalmente que, em ambientes de alta redundância, os julgamentos dos participantes previstos são os melhores, enquanto em ambientes de baixa redundância, as estratégias compensatórias predizem melhor, indicando adaptativos.

seleção de estratégia. Rieskamp & Otto (2006) mostraram que, em um ambiente com alta variabilidade de validades de pistas, os julgamentos consistentes com o tipo "pegue o melhor" aumentaram em relação aos ensaios experimentais de 28% para 71%, enquanto em u m ambiente com baixa variabilidade, eles diminuíram para 12%. B¨oder (2003) relatou uma seleção semelhante de escolha do melhor, dependendo da variabilidade ou validade das sugestões. Em vários experimentos, indivíduos classificados como usuários que levam o melhor para tarefas onde a heurística é ecologicamente racional mostraram QIs mais elevados do que aqueles que foram classificados como tomadores de decisão compensatórios, sugerindo que a capacidade cognitiva medida pelo QI "não é consumida pela execução da estratégia, mas sim pela seleção da estratégia" (Br¨oder & Newell 2008, p. 209).

Errata

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Bergert & Nosofsky (2007) formulated a stochastic version of take-the-best, tested it against a weighted additive model at the individual level, and concluded that the vast majority of participants adopted the take-the-best heuristic. Comparing take-the-best with both weighted additive and exemplar models of categorization, Nosofsky & Bergert (2007) found that most participants did not use an exemplar-based strategy but instead followed the response time predictions of take-the-best. Bröder & Gaissmaier (2007) analyzed five published experiments and one new experiment, and reported that in all instances when decision outcomes indicated the use of take-the-best, decision times increased monotonically with the number of cues that had to be searched in memory, as predicted by take-the-best's search and stopping rules. Taken together, these studies indicate systematic individual differences in strategy use and adaptive use of take-the-best.

García-Retamero & Dhami (2009) tested how policemen, professional burglars, and laypeople infer which of two residential properties is more likely to be burgled. Both expert groups' inferences were best modeled by take-the-best, and laypeople's inferences by a weighted additive rule. The latter may reflect that laypeople need to explore all the information, whereas experts know what is relevant, consistent with findings of the literature on expertise (Ericsson et al. 2007, Reyna & Lloyd 2006, Shanteau 1992).

Concerns were raised by Juslin & Persson (2002) that take-the-best is not so simple after all but requires complex computations for ordering the cues; Dougherty et al. (2008) and Newell (2005) voiced similar concerns. First, it is true that estimating validity order can sometimes be nontrivial, yet it is simpler than estimating other kinds of weights such as regression weights. Second, people estimate order from samples rather than by calculating the "true" order from perfect knowledge about the entire population, as Juslin and Persson assumed. Even with minute sample sizes of two to ten—resulting in estimated orders that deviate from the true order—take-the-best predicted more accurately than multiple regression when both were provided with continuous cue values (Katsikopoulos et al. 2010). Finally, a person does not need to learn cue orders individually but instead can learn from others, as through teaching and imitation (Gigerenzer et al. 2008).

Consumer choice. How do consumers decide which product to buy among an ever-increasing assortment on the Internet or on supermarket shelves? The classical methodology to answer this question has been conjoint analysis, which assumes a weighted linear combination of features or cues. When John Hauser, a proponent of conjoint analysis, began to test models of heuristics, he found to his surprise that sequential heuristics predict consumer choices well (Hauser et al. 2009). Examples are decisions between computers (Kohli & Jedidi 2007) and smartphones (Yee et al. 2007). In particular, heuristics are important early in the decision process to form a consideration set, which consists of eliminating most products from further consideration. Once the consideration set is formed, consumers evaluate the remaining options more carefully (Gaskin et al. 2007; see also Reisen et al. 2008). Within their consideration set of potential suppliers, they then appear to trade off price and reliability to reach their final choice.

Literature search. How should an organization design a search algorithm for prioritizing literature searches from the PsycINFO database? Lee and colleagues (2002) engineered two methods for identifying articles relevant to a given topic of interest (e.g., eyewitness testimony), one a variant of take-the-best, the other a Bayesian model using all available information. Lee et al. tested both methods on ten actual literature searches and measured the methods' performances against effort (i.e., the proportion of the articles read by the user) and accuracy (i.e., proportion of relevant articles found). The variant of take-the-best was as good as or better than the Bayesian model, particularly in searches in which the proportion of relevant articles was small.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Bergert & Nosofsky (2007) formularam uma versão estocástica do take-the-best, testaram-na contra um modelo aditivo ponderado no nível individual e concluíram que a grande maioria dos participantes adotou a heurística take-the-best. Comparando o take-the-best com modelos de categorização aditivos ponderados e exemplares, Nosofsky & Bergert (2007) descobriram que a maioria dos participantes não utilizou uma estratégia baseada em exemplares, mas sim seguiu as previsões de tempo de resposta do take-the-best. B¨oder & Gaissmaier (2007) analisaram cinco experimentos publicados e um novo experimento, e relataram que em todos os casos em que os resultados das decisões indicavam o uso do take-the-best, os tempos de decisão aumentaram monotonicamente com o número de pistas que tiveram que ser pesquisadas na memória, conforme previsto pelas regras de busca e parada do take-the-best. Tomados em co njunto, estes estudos indicam diferenças individuais sistemáticas no uso da estratégia e no uso adaptativo do take-the-best.

García-Retamero & Dhami (2009) testaram como policiais, ladrões profissionais e leigos inferem qual de duas propriedades residenciais tem maior probabilidade de ser assaltada. As inferências de ambos os grupos de peritos foram melhor modeladas através do método "take the best" e as inferências dos leigos através de uma regra aditiva ponderada. Este último pode reflectir que os leigos precisam de explorar toda a informação, enquanto os especialistas sabem o que é relevante, consistente com os resultados da literatura sobre especialização (Ericsson et al. 2007, Reyna & Lloyd 2006, Shanteau 1992).

Foram levantadas preocupações por Juslin & Persson (2002) de que tirar o melhor não é tão simples, mas requer cálculos complexos para ordenar as pistas; Dougherty et al. (2008) e Newell (2005) expressaram preocupações semelhantes. Primeiro, é verdade que estimar a ordem de validade pode, por vezes, não ser trivial, mas é mais simples do que estimar outros tipos de pesos, como pesos de regressão. Em segundo lugar, as pessoas estimam a ordem a partir de amostras, em vez de calcularem a "verdadeira" ordem a partir do conhecimento perfeito sobre toda a população, como assumiram Juslin e Persson. Mesmo co m tamanhos de amostra de dois a dez minutos – resultando em pedidos estimados que se desviam do pedido verdadeiro – escolha o melhor previsto com mais precisão do que a regressão múltipla quando ambos receberam valores de sinalização contínuos (Katsikopoulos et al. 2010). Finalmente, uma pessoa não precisa aprender as ordens dos sinais individualmente, mas pode aprender com os outros, por meio de

ensino e imitação (Gigerenzer et al. 2008).

Escolha do consumidor. Como os co nsumidores decidem qual produto comprar entre uma variedade cada vez maior na Internet ou nas prateleiras dos supermercados? A metodologia clássica para responder a esta questão tem sido a análise conjunta, que assume uma combinação linear ponderada de características ou sugestões. Quando John Hauser, um defensor da análise conjunta, começou a testar modelos de heurística, descobriu, para sua surpresa, que a heurística sequencial prediz bem as escolhas do consumidor (Hauser et al. 2009). Exemplos são decisões entre computadores (Kohli & Jedidi 2007) e smartphones (Yee et al. 2007). Em particular, as heurísticas são importantes no início do processo de decisão para formar um conjunto de considerações, que consiste e m eliminar a maioria dos produtos de considerações posteriores. Uma vez formado o conjunto de considerações, os consumidores avaliam as opções restantes com mais cuidado (Gaskin et al. 2007; ver também Reisen et al. 2008). Dentro do seu conjunto de fornecedores potenciais, eles parecem então negociar entre preço e confiabilidade para chegar à sua escolha final.

Pesquisa bibliográfica. Como uma organização deve projetar um algoritmo de busca para priorizar pesquisas bibliográficas no banco de dados PsycINFO? Lee e colegas (2002) desenvolveram dois métodos para identificar artigos relevantes para um determinado tópico de interesse (por exemplo, depoimentos de testemunhas oculares), um deles é uma variante do take-the-best, o outro é um modelo bayesiano usando todas as informações disponíveis. Lee et al. testaram ambos os métodos em dez pesquisas bibliográficas reais e mediram o desempenho dos métodos em relação ao esforço (ou seja, a proporção de artigos lidos pelo usuário) e à precisão (ou seja, a proporção de artigos relevantes encontrados). A variante take-the-best foi tão boa ou melhor que o modelo bayesiano, principalmente nas buscas em que a proporção de artigos relevantes era pequena.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Fast-and-Frugal Trees

One way to model classification is in terms of trees. For instance, Bayes' rule can be represented as a tree with 2^m leaves, where m is the number of binary cues or attributes. Natural frequencies provide such a representation. Yet when the number of cues grows, a Bayesian analysis—with or without natural frequencies—becomes computationally intractable or fraught with estimation error because one typically has too few data points for the thousands of leaves of such a gigantic tree. A fast-and-frugal tree has only $m + 1$ leaves and thus is likely more robust. It has building blocks similar to take-the-best (Martignon et al. 2003):

1. Search rule: Search through cues in a predetermined order.
2. Stopping rule: Stop search as soon as a cue leads to an exit.
3. Decision rule: Classify the object accordingly.

Fast-and-frugal trees are used by experts in many fields, from emergency screening to bail decisions (see **Figure 2**). Martignon et al. (2008) tested the accuracy of fast-and-frugal trees in 30 classification problems from fields such as medicine, sports, and economics. They reported that complex benchmark strategies including logistic regression excelled in data fitting, but fast-and-frugal trees were close or identical to these strategies in their predictive accuracy.

Emergency medicine. When patients arrive at the hospital with severe chest pain, emergency physicians have to decide quickly whether they suffer from acute ischemic heart disease and should be assigned to the intensive coronary care unit (ICU). In a Michigan hospital, doctors preferred to err on what they believed was the safe side by sending about 90% of the patients to the ICU, although only about 25% of these actually had a myocardial

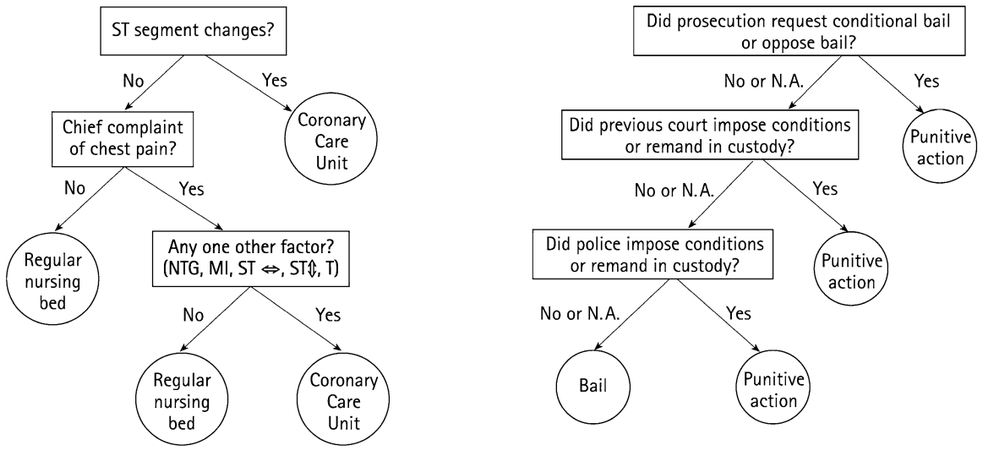


Figure 2

Fast-and-frugal trees for medical and legal decisions. The tree on the left prescribes how emergency physicians can detect acute ischemic heart disease. It only asks up to three yes/no questions, namely whether the patient's electrocardiogram shows a certain anomaly ("ST segment changes"), whether chest pain is the patient's primary complaint, and whether there is any other factor (Green & Mehr 1997). The tree on the right describes how magistrates at a London court decided whether to bail a defendant or to react punitively by imposing conditions such as curfew or imprisonment. The logic is defensive and "passes the buck." The tree predicted 92% of bail decisions correctly (Dhami 2003). Abbreviations: MI, myocardial infarction; N.A., not applicable; NTG, nitroglycerin; T, T-waves with peaking or inversion.

Errata

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Árvores rápidas e frugais

Uma maneira de modelar a classificação é em termos de árvores. Por exemplo, a regra de Bayes pode ser representada como uma árvore com 2^m folhas, onde m é o número de pistas ou atributos binários. As frequências naturais proporcionam tal representação. No entanto, quando o número de pistas aumenta, uma análise bayesiana – com ou sem frequências naturais – torna-se computacionalmente intratável ou repleta de erros de estimativa porque normalmente temos poucos pontos de dados para os milhares de folhas de uma árvore tão gigantesca. Uma árvore rápida e frugal tem apenas m $+1$ folhas e, portanto, é provavelmente mais robusta. Possui blocos de construção semelhantes ao take-the-best (Martignon et al. 2003):

1. Regra de pesquisa: Pesquise sugestões e m uma ordem pré-determinada. 2. Regra de parada: Interrompa a busca assim que u ma deixa levar a uma saída. 3. Regra de decisão: Classifique o objeto de acordo.

Árvores rápidas e econômicas são usadas por especialistas em muitas áreas, desde triagem de emergência até decisões de fiança (ver Figura 2). Martignon et al. (2008) testaram a precisão de árvores rápidas e frugais em 30 problemas de classificação em áreas como medicina, esportes e economia. Eles relataram que estratégias de benchmark complexas, incluindo regressão logística, eram excelentes no ajuste de dados, mas árvores rápidas e econômicas eram próximas ou idênticas a essas estratégias em sua precisão preditiva.

Medicina de emergência. Quando os pacientes chegam ao hospital com fortes dores no peito, os médicos de emergência têm que decidir rapidamente se eles sofrem de doença cardíaca isquêmica aguda e devem ser encaminhados para a unidade de terapia coronariana intensiva (UTI). Num hospital de Michigan, os médicos preferiram errar no que acreditavam ser o lado seguro, enviando cerca de 90% dos pacientes para a UTI, embora apenas cerca de 25% deles tivessem realmente um problema miocárdico.

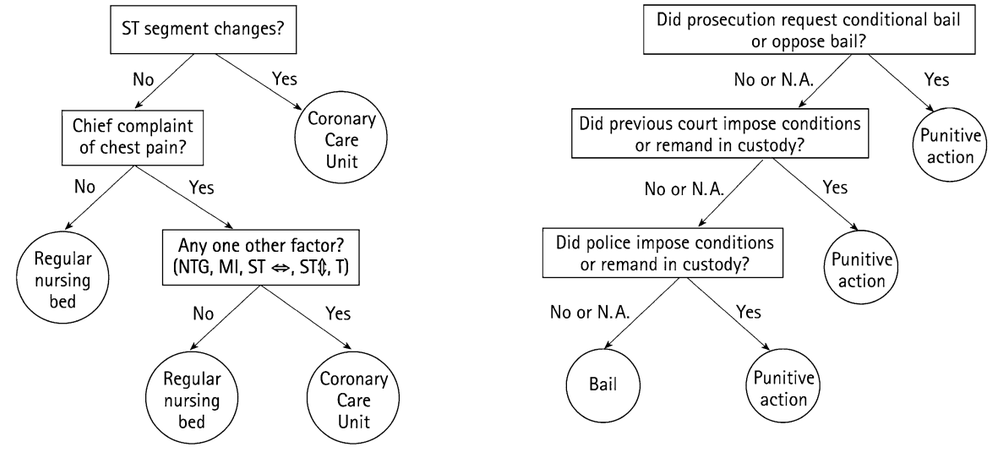


Figura 2

Árvores rápidas e econômicas para decisões médicas e jurídicas. A árvore à esquerda prescreve como os médicos de emergência podem detectar doenças cardíacas isquêmicas agudas. Faz apenas até três perguntas sim/não, nomeadamente se o eletrocardiograma do paciente mostra uma determinada anomalia ("alterações do segmento ST"), se a dor no peito é a queixa principal do paciente e se existe algum outro fator (Green & Mehr 1997). A árvore à direita descreve como os magistrados de um tribunal de Londres decidiram entre pagar fiança a um arguido ou reagir punitivamente, impondo condições como recolher obrigatório ou prisão. A lógica é defensiva e "passa a bola". A árvore previu

92% das decisões de fiança foram corretas (Dhami 2003). Abreviaturas: IM, infarto do miocárdio; N.A., não aplicável; NTG, nitroglicerina; T, ondas T com pico ou inversão.

Errata

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

infarction (Green & Mehr 1997). The result was an overly crowded ICU, a decrease in quality of care, an increase in cost, and a risk of serious infection among those who were incorrectly assigned. Something had to be done. Green & Mehr (1997) tried two solutions: (*a*) a logistic regression, the Heart Disease Predictive Instrument (HDPI), and (*b*) a fast-and-frugal tree. To use the HDPI, doctors received a chart with some 50 probabilities, checked the presence and absence of symptoms, and inserted the relevant probabilities into a pocket calculator. The fast-and-frugal tree ignored all probabilities and asked only a few yes-or-no questions (**Figure 2**). Ultimately, the tree was more accurate in predicting actual heart attacks than the HDPI: It sent fewer patients who suffered from a heart attack wrongly into a regular bed and also nearly halved physicians' high false-alarm rate. Last but not least, the tree was transparent, easy to memorize, and easy to modify, and was accepted by physicians who disliked relying on a logistic regression they barely understood.

Easy memorization is an important feature of fast-and-frugal trees, particularly in emergency situations. After the terrorist attacks on September 11, 2001, START (Simple Triage and Rapid Treatment; Cook 2001) helped paramedics to quickly classify victims into two major categories: those who needed medical treatment immediately and those whose treatment could be delayed. A tree with only two cues—age and duration of fever—was developed to decide upon macrolide prescription in young children with community-acquired pneumonia (Fischer et al. 2002). This tree was slightly less accurate than a scoring system based on logistic regression (72% versus 75%), but it does not require any expensive technology and thus can be applied to millions of children worldwide who would otherwise not have access to healthcare.

How to model physicians' thinking? Taking for granted that physicians use heuristics for diagnosing patients, the medical community quickly adopted the heuristics-and-biases view and has left it mainly unrevised as of today (Croskerry 2009). For instance, Elstein (1999) described heuristics as "mental shortcuts commonly used in decision making that can lead to faulty reasoning or conclusions" (p. 791) and blamed them for many errors in clinical reasoning. Some researchers, however, recognize their potential to improve decisions. McDonald (1996), for one, wrote, "admitting the role of heuristics confers no shame" (p. 56). Rather, the goal should be to formalize and understand heuristics so that their use can be effectively taught, which could lead to less practice variation and more efficient medical care. "The next frontier will involve fast and frugal heuristics; rules for patients and clinicians alike" (Elwyn et al. 2001, p. 358).

For diagnosis, which is a form of classification, fast-and-frugal trees potentially model how physicians make decisions. For treatment choice, all heuristics described above are potential models. Both fast-and-frugal trees and other heuristics differ from traditional models of medical decision making, such as logistic regression for classification and expected utility maximization for choice. Dhami & Harries (2001) compared a fast-and-frugal tree ("matching heuristic") to a linear regression model on general practitioners' decisions to prescribe lipid-lowering drugs for a set of hypothetical patients. Both models fitted prescription decisions equally well, but the simple tree relied on less information. Similar results were obtained by Smith & Gilhooly (2006) and Backlund et al. (2009). These studies reported only fitting—not predicting—physicians' judgments, which is a limitation. More direct evidence comes from the routine use of fast-and-frugal trees by physicians in cancer screening and HIV tests.

Bail decisions. Heuristics matter in the law in multiple respects. They play a role in the making of law (Haidt et al. 2006) as well as in litigation (Hastie & Wittenbrink 2006). In both domains, there has been debate whether heuristics are a problem or a solution (Gigerenzer & Engel 2006).

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

infarto (Green & Mehr 1997). O resultado foi uma UTI superlotada, uma diminuição na qualidade do atendimento, um aumento nos custos e um risco de infecção grave entre aqueles que foram designados incorretamente. Algo tinha que ser feito. Green & Mehr (1997) tentaram duas soluções: (a) uma regressão logística, o Heart Disease Predictive Instrument (HDPI), e (b) uma árvore rápida e frugal. Para utilizar o HDPI, os médicos receberam um gráfico com cerca de 50 probabilidades, verificaram a presença e ausência de sintomas e inseriram as probabilidades relevantes em uma calculadora de bolso. A árvore rápida e frugal ignorou todas as probabilidades e fez apenas algumas perguntas do tipo sim ou não (Figura 2). Em última análise, a árvore foi mais precisa na previsão de ataques cardíacos reais do que o HDPI: enviou menos pacientes que s ofreram um ataque cardíaco indevidamente para uma cama normal e também reduziu quase para metade a elevada taxa de falsos alarmes dos médicos. Por último, mas não menos importante, a árvore era transparente, fácil de memorizar e de modificar, e foi aceita por médicos que não gostavam de confiar em uma regressão logística que mal entendiam.

A fácil memorização é uma característica importante das árvores rápidas e frugais, particularmente em situações de emergência. Após os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, o START (Simple Triage and Rapid Treatment; Cook 2001) ajudou os paramédicos a classificar rapidamente as vítimas em duas categorias principais: aquelas que precisavam de tratamento médico imediatamente e aquelas cujo tratamento poderia ser adiado. Uma árvore com apenas duas pistas – idade e duração da febre – foi desenvolvida para decidir sobre a prescrição de macrolídeos em crianças pequenas com pneumonia adquirida na comunidade (Fischer et al. 2002). Esta árvore foi ligeiramente menos precisa do que um sistema de pontuação baseado na regressão logística (72% versus 75%), mas não requer qualquer tecnologia dispendiosa e, portanto, pode ser aplicada a milhões de crianças em todo o mundo que, de outra f orma, não teriam acesso a cuidados de saúde.

Como modelar o pensamento dos médicos? Assumindo como certo que os médicos usam heurísticas para diagnosticar pacientes, a comunidade médica rapidamente adotou a visão de heurística e preconceitos e a deixou praticamente sem revisão até hoje.

(Croskerry 2009). Por exemplo, Elstein (1999) descreveu a heurística como "atalhos mentais comumente usados na tomada de decisões que podem levar a raciocínios ou conclusões defeituosos" (p. 791) e culpou-os por muitos erros no raciocínio clínico. Alguns pesquisadores, no entanto, reconhecem seu potencial para melhorar decisões. McDonald (1996), por exemplo, escreveu: "admitir o papel da heurística não confere vergonha" (p. 56). Em vez disso, o objectivo deveria ser formalizar e compreender as heurísticas para que a sua utilização possa ser eficazmente ensinada, o que poderia levar a menos variação na prática e a cuidados médicos mais eficientes. "A próxima fronteira envolverá heurísticas rápidas e frugais; regras tanto para pacientes como para médicos" (Elwyn et al. 2001, p. 358).

Para o diagnóstico, que é uma forma de classificação, as árvores rápidas e frugais potencialmente modelam como os médicos tomam decisões. Para a escolha do trata mento, todas as heurísticas descritas acima são modelos potenciais. Tanto as árvores rápidas e econômicas quanto outras heurísticas diferem dos modelos tradicionais de tomada de decisão médica, como a regressão logística para classificação e a maximização da utilidade esperada para escolha. Dhami & Harries (2001) compararam uma árvore rápida e frugal (" heurística de correspondência") a um modelo de regressão linear sobre as decisões dos clínicos gerais de prescrever medicamentos hipolipemiantes para um conjunto de pacientes hipotéticos. Ambos os modelos se ajustavam igualmente bem às decisões de prescrição, mas a árvore simples dependia de menos informações. Resultados semelhantes foram obtidos por Smith & Gilhooly (2006) e Backlund et al. (2009). Esses estudos relataram apenas julgamentos adequados – e não preditivos – dos médicos, o que é uma limitação. Evidências mais diretas vêm do uso rotineiro de árvores rápidas e econômicas por médicos em exames de câncer e testes de HIV.

Decisões de fiança. A heurística é importante na lei em vários aspectos. Desempenham um papel na elaboração do direito (Haidt et al. 2006), bem como nos litígios (Hastie & Wittenbrink 2006). Em ambos os domínios, te m havido debate se a heurística é um problema ou uma solução (Gigerenzer & Engel 2006).

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

One of the initial decisions of the legal system is whether to bail a defendant unconditionally or to react punitively by conditions such as curfew or imprisonment. In England and Wales, around two million bail decisions are made every year by benches of two or three magistrates, 99.9% of whom are members of the local community without legal training. How do they make these decisions? When magistrates were interviewed, they generally responded that they thoroughly examined and weighed all information in a complex way (Dhami & Ayton 2001). However, when Dhami (2003) observed several hundreds of trials in two London courts, she found that the average time magistrates spent on a case was 6 to 10 minutes and that their decisions could be predicted better with a fast-and-frugal tree ("matching heuristic") than with weighting and adding all information (**Figure 2**). The logic of the tree appears to be to "pass the buck," because it copies the punitive decisions of the prosecution, a previous court, or the police. It violates due process because it ignores relevant information about the defendant. In the two courts, the fast-and-frugal trees predicted 92% and 85% of all decisions correctly (cross-validation), compared to 86% and 73% by a weighted additive model that would correspond to due process and what magistrates responded in the interviews.

TRADE-OFF HEURISTICS

Unlike recognition-based and one-reason decisions, the third class of heuristics weights cues or alternatives equally and thus makes trade-offs (compensatory strategies).

Tallying

Whereas take-the-best ignores cues (but includes a simple form of weighting cues by ordering them), tallying ignores weights, weighting all cues equally. It entails simply counting the number of cues favoring one alternative in comparison to others.

1. Search rule: Search through cues in any order.
2. Stopping rule: Stop search after m out of a total of M cues (with $1 < m \leq M$). If the number of positive cues is the same for both alternatives, search for another cue. If no more cues are found, guess.
3. Decision rule: Decide for the alternative that is favored by more cues.

Trade-offs: a class of heuristics that weights all cues or alternatives equally and thus makes trade-offs (e.g., tallying and 1/N)

Dawes (1979; Dawes & Corrigan 1974) showed that tallying was about as accurate as multiple regression and sometimes even better. In a more extensive test across 20 environments, Czerlinski et al. (1999) demonstrated that tallying had, on average, a higher predictive accuracy than multiple regression. The challenge is to figure out *when* this is the case. Einhorn & Hogarth (1975) found that unit-weight models were successful in comparison to multiple regression when the ratio of alternatives to cues was 10 or smaller, the linear predictability of the criterion was small ($R^2 \leq 0.5$), and cues were highly redundant. Relatively few studies have identified conditions under which people would use a tallying strategy. Interestingly, it seems that more people prefer to dispense with particular cues (as in one-reason decision making) than with cue order or weights (Bröder & Schiffer 2003, Rieskamp & Hoffrage 2008; but see Wang 2008). One reason for the relatively low prevalence of tallying could be that these studies used only few cues, typically four or five. Below we provide two illustrations of the prescriptive use of tallying in institutions (for more, see Astebro & Elhedhli 2006, Graefe & Armstrong 2009, Lichtman 2008, Wang 2008).

Magnetic Resonance Imaging (MRI) or simple bedside rules? There are about 2.6 million emergency room visits for dizziness or vertigo in the United States every year (Kattah et al. 2009). The challenging task for the emergency physician is to detect the rare cases where dizziness is due to a dangerous brainstem or cerebellar stroke. Frontline misdiagnosis of strokes happens in about 35% of the cases. One solution to this challenge could be technology. Getting an early MRI with

Errata

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Uma das decisões iniciais do sistema jurídico é entre pagar fiança incondicional a um arguido ou reagir punitivamente através de condições como o recolher obrigatório ou a prisão. Em Inglaterra e no País de Gales, cerca de dois milhões de decisões sobre fiança são tomadas todos os anos por bancadas de dois ou três magistrados, 99,9% dos quais são membros da comunidade local sem formação jurídica. Como eles tomam essas decisões? Quando os magistrados foram entrevistados, geralmente responderam que examinaram exaustivamente e pesaram toda a informação de uma forma complexa (Dhami & Ayton 2001). Contudo, quando Dhami (2003) observou várias centenas de julgamentos em dois tribunais de Londres, descobriu que o tempo médio que os magistrados gastavam num caso era de 6 a 10 minutos e que as suas decisões poderiam ser melhor previstas com uma árvore rápida e frugal ("heurística de correspondência") do que com a ponderação e adição de todas as informações (Figura 2). A lógica da árvore parece ser "passar a responsabilidade", porque copia as decisões punitivas do Ministério Público, de um tri bunal anterior ou da polícia. Viola o devido processo porque ignora informações r elevantes sobre o réu. Nos dois tribunais, as árvores rápidas e frugais previram corretamente 92% e 85% de todas as decisões (validação cruzada), em comparação com 86% e 73% por um modelo aditivo ponderado que corresponderia ao devido processo e ao que os magistrados responderam nas entrevistas.

HEURÍSTICAS DE TRADE-OFF

Ao contrário das decisões baseadas no reconhecimento e de uma razão única, a terceira classe de heurísticas pondera pistas o u alternativas igualmente e, portanto, faz concessões (estratégias compensatórias).

Contando

Enquanto o take-the-best ignora as dicas (mas inclui uma forma simples de ponderar as dicas, ordenando-as), a contagem ignora os pesos, ponderando todas as dicas igualmente. Implica simplesmente contar o número de pistas que favorecem uma alternativa em comparação com outras.

1. Regra de pesquisa: pesquise dicas em qualquer ordem. 2. Regra de parada: pare a pesquisa após m de um total de M dicas (com $1 < m \leq M$). Se o número de pistas positivas for o mesmo para ambas as alternativas, procure outra pista. Se não forem encontradas mais pistas, adivinhe. 3. Regra de decisão: Decida pela alternativa que é favorecida por mais pistas.

Trade-offs: uma classe de heurística que pondera igualmente todas as sugestões ou alternativas e, portanto, faz trade-offs (por exemplo, contagem e 1/N)

Dawes (1979; Dawes & Corrigan 1974) mostrou que a contagem era tão precisa quanto a regressão múltipla e às vezes até melhor.

Num teste mais extenso em 20 ambientes, Czerlinski et al. (1999) demonstraram que a contagem tinha, em média, uma maior precisão preditiva do que a regressão múltipla. O desafio é descobrir quando isso acontece. Einhorn & Hogarth (1975) descobriram que os modelos de peso unitário foram bem-sucedidos em comparação com a regressão múltipla quando a proporção de alternativas para pistas era 10 ou menor, a previsibilidade linear do critério era pequena ($R^2 \leq 0.5$) e as pistas eram altamente redundantes. Relativamente poucos estudos identificaram condições sob as quais as pessoas utilizariam uma estratégia de contagem. Curiosamente, parece que mais pessoas preferem dispensar sugestões específicas (como na tomada de decisão por uma razão) do que a ordem ou os pesos das sugestões (Br¨oder & Schiffer 2003, Rieskamp & Hoffrage 2008; mas ver Wang 2008). Uma razão para a prevalência relativamente baixa de contagem pode ser o facto de estes estudos utilizarem apenas algumas pistas, normalmente quatro ou cinco. Abaixo fornecemos duas ilustrações do uso prescritivo da contagem nas instituições (para mais informações, ver Astebro & Elhedhli 2006, Graefe & Armstrong 2009, Lichtman 2008, Wang 2008).

Errata

Imagem por ressonância magnética (MRI) ou regras simples à beira do leito? Há cerca de 2,6 milhões de atendimentos de emergência por tontura ou vertigem nos Estados Unidos todos os anos (Kattah et al. 2009). A tarefa desafiadora para o médico de emergência é detectar os raros casos em que a tontura é causada por um acidente vascular cerebral perigoso ou cerebelar. O diagnóstico incorreto de AVC na linha de frente ocorre em cerca de 35% dos casos. Uma solução para esse desafio poderia ser a tecnologia. Fazendo uma ressonância magnética precoce com

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

diffusion-weighted imaging takes 5 to 10 minutes plus several hours of waiting time, costs more than $1,000, and is not readily available everywhere. However, Kattah et al. (2009) developed a simple bedside eye exam that actually outperforms MRI and takes only about one minute: It consists of three tests and raises an alarm if at least one indicates a stroke. This simple tallying rule correctly detected 100% of those patients who actually had a stroke (sensitivity), whereas an early MRI only detected 88%. Out of 25 patients who did not have a stroke, the bedside exam raised a false alarm in only one case (i.e., 4% false positive rate = 96% specificity). Even though the MRI did not raise any false alarms, the bedside exam seems preferable in total, given that misses are more severe than false alarms and that it is faster, cheaper, and universally applicable.

Avoiding avalanche accidents. Hikers and skiers need to know when avalanches could occur. The obvious clues method is a tallying heuristic that checks how many out of seven cues have been observed en route or on the slope that is evaluated (McCammon & Hägeli 2007). These cues include whether there has been an avalanche in the past 48 hours and whether there is liquid water present on the snow surface as a result of recent sudden warming. When more than three of these cues are present on a given slope, the situation should be considered dangerous. With this simple tallying strategy, 92% of the historical accidents (where the method would have been applicable) could have been prevented.

Mapping Model

How do people arrive at quantitative estimates based on cues? The mapping model assumes that people tally the number of relevant cues with an object's positive values (von Helversen & Rieskamp 2008). The estimate is the median criterion value of objects with the same number of positive cues. The mapping model captured people's judgment better than a linear regression and an exemplar model when the criterion values followed a skewed distribution.

Sentencing decision. In the adversarial U.S. legal system, the vast majority of cases are closed by plea bargaining, where the prosecution and defense negotiate a sentence, which is then ratified by a judge. In contrast, in Germany and many other countries, plea bargaining before a case goes to court is an exception rather than the rule. Here, the judge has to determine an appropriate sentence proportional to the offender's guilt, within the range of the minimum and maximum sentence specified for each offense. The single most important factor influencing judges' decisions is the prosecution's sentencing recommendation. How should the prosecution make its recommendation? The German penal code lists over 20 factors to consider. The legal literature recommends a three-step strategy: Determine first all relevant factors and the direction of their effect on the sentence (aggravating or mitigating), then weight these by their importance, and add them up to determine the sentence. Von Helversen & Rieskamp (2009) analyzed trial records of sentencing and tested five models of how sentencing decisions have been made in theft, fraud, and forgery, including a linear regression model. The best predictions of actual sentences were obtained by the mapping model, a heuristic model of quantitative estimation, based on a simple tallying rule described above. As von Helversen & Rieskamp (2009) pointed out, this result "provides further evidence that legal decision makers rely heavily on simple decision heuristics. . . and suggests that eliciting these employed heuristics is an important step in understanding and improving legal decision making" (pp. 389–390).

1/*N* Rule

Another variant of the equal weighting principle is the 1/*N* rule, which is a simple heuristic for the allocation of resources (time, money) to *N* alternatives:

> 1/*N* rule: Allocate resources equally to each of *N* alternatives.

This rule is also known as the equality heuristic (Messick 1993). Sharing an amount

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

A imagem ponderada por difusão leva de 5 a 10 minutos, além de várias horas de espera, custa mais de US$ 1.000 e não está prontamente disponível em todos os lugares. No entanto, Kattah et al. (2009) desenvolveram um exame oftalmológico simples à beira do leito que, na verdade, supera a ressonância magnética e leva apenas cerca de um minuto: consiste em três t estes e dispara um alarme se pelo menos um indicar um acidente vascular cerebral. Esta simples regra de contagem detectou correta mente 100% dos pacientes que realmente tiveram um acidente vascular cerebral (sensibilidade), enquanto uma ressonância magnética precoce detectou apenas 88%. Dos 25 pacientes que não tiveram acidente vascular cerebral, o exame à beira do leito gerou um alarme falso em apenas um caso (ou seja, taxa de falsos positivos de 4% = 96% de especificidade). Embora a ressonância magnética não tenha gerado nenhum alarme f also, o exame à beira do leito parece preferível no total, visto que os erros são mais graves do que os alarmes falsos e é mais rápido, mais barato e universalmente aplicável.

Evitando acidentes com avalanches. Os caminhantes e esquiadores precisam saber quando podem ocorrer avalanches. O método das pistas óbvias é uma heurística de co ntagem que verifica quantas das sete pistas foram observadas no percurso ou na encosta avaliada (McCammon & H¨ageli 2007). Estas pistas incluem se houve uma avalanche nas últimas 48 horas e se existe água líquida presente na superfície da neve como resultado do recente aquecimento repentino. Quando mais de três destes sinais estão presentes num determinado declive, a situação deve ser considerada perigosa. Com esta simples estratégia de contagem, 92% dos acidentes históricos (onde o método teria sido aplicável) poderiam ter sido evitados.

Modelo de mapeamento

Como as pessoas chegam a estimativas quantitativas com base em pistas? O modelo de mapeamento pressupõe que as pessoas calculam o número de pistas relevantes com os valores positivos de um objeto (von Helversen & Rieskamp 2008). A estimativa é o valor do critério mediano de objetos com o mesmo número de pistas positivas. O modelo de mapeamento captou melhor o julgamento das pessoas do que uma regressão linear e um modelo exemplar quando os valores dos critérios seguiram uma distribuição distorcida.

Decisão de condenação. No sistema jurídico contraditório dos EUA, a grande maioria dos casos é encerrada por meio de negociação de pena, em que a acusação e a defesa negociam uma sentença, que é então ratificada por um juiz. Em contraste, na Alemanha e em muitos outros países, a negociação da confissão antes de um caso ir a tribunal é uma excepção e não a regra. Aqui, o juiz deve determinar uma medida apropriada

pena privativa de liberdade proporcional à culpa do infrator, dentro da faixa de pena mínima e máxima especificada para cada delito. O factor mais importante que influencia as decisões dos juízes é a recomendação da sentença da acusação. Como deve a acusação fazer a sua recomendação? O código penal alemão lista mais de 20 fatores a serem considerados. A literatura jurídica recomenda uma estratégia de três passos: Determine primeiro todos os factores relevantes e a direcção do seu efeito na sentença (agravantes ou atenuantes), depois pondere-os pela sua importância e some-os para determinar a sentença. Von Helversen & Rieskamp (2009) analisaram registros de julgamentos de sentenças e testaram cinco modelos de como as decisões de sentença foram tomadas em casos de roubo, fraude e falsificação, incluindo um modelo de regressão linear. As melhores previsões de sentenças reais foram obtidas pelo modelo de mapeamento, um modelo heurístico de estimativa quantitativa, baseado em uma regra de contagem simples descrita acima. Como von Helversen & Rieskamp (2009) salientaram, este resultado "fornece mais provas de que os decisores jurídicos depende m fortemente de heurísticas de decisão simples... e sugere que a obtenção destas heurísticas utilizadas é um passo importante na compreensão e melhoria da tomada de decisões jurídicas" (pp. 389-390).

Regra 1/N

Outra variante do princípio de ponderação igual é a regra 1/N, que é uma heurística simples para a alocação de recursos (tempo, dinheiro) para N alternativas:

> Regra 1/N: Alocar recursos igualmente para cada uma das N alternativas.

Esta regra também é conhecida como heurística da igualdade (Messick 1993). Quantidade de Sharingan

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

of money equally is the modal response in the one-shot ultimatum game for adults and also the most frequent split in children's group decisions, contrary to the predictions of game theory (Takezawa et al. 2006).

Investment. When deciding how to allocate financial resources among *N* options, some individuals rely on the 1/*N* rule (Benartzi & Thaler 2001), which allocates financial resources equally across all alternatives. The 1/*N* rule was compared to 14 optimizing models, including a Nobel Prize–winning model, Markowitz's mean-variance portfolio, in seven investment problems (DeMiguel et al. 2009). To estimate the models' parameters, each optimizing strategy received 10 years of stock data and then had to predict the next month's performance on this basis. The same procedure was repeated, with a moving window, for the next month, and so forth, until no data were left. Note that 1/*N* does not have any free parameters that need to be estimated. Nevertheless, it came out first on certainty equivalent returns, second on turnover, and fifth on the Sharpe ratio. None of the complex optimizing models could consistently beat it.

SOCIAL INTELLIGENCE

According to the social intelligence hypothesis, also called the Machiavellian intelligence hypothesis (Whiten & Byrne 1997), highly social species such as humans and other social primates should be intellectually superior to less social ones because the social environment is more complex, less predictable, and more intellectually challenging. In Humphrey's (1976/1988) words, social primates "must be able to calculate the consequences of their own behavior, to calculate the likely behaviours of others, to calculate the balance of advantage and loss" (p. 19). For the sake of argument, let us assume that the social world is indeed more complex and unpredictable than the nonsocial one. Would social intelligence therefore require more complex cognition? Not necessarily, according to the following two hypotheses (Hertwig & Herzog 2009):

1. Social intelligence does not require complex mental calculation; it also works with heuristics.
2. The same heuristics that underlie nonsocial decision making also apply to social decisions (but not vice versa).

The justification for hypothesis 1 is the same as for complex nonsocial problems: The more unpredictable a situation is, the more information needs to be ignored to predict the future. One reason for hypothesis 2 is that the distinction between social and nonsocial is a common oversimplification in the first place. Nevertheless, for the purpose of this review, we distinguish two meanings of social: whether the input into a strategy is social information (e.g., when imitating the behavior of a peer) or not (e.g., features of digital cameras), and whether the task is a game against nature or a social game involving other humans (Hertwig et al. 2011). The goals of social intelligence go beyond accuracy, frugality, and making fast decisions. They include transparency, group loyalty, and accountability (Lerner & Tetlock 1999). Consistent with hypothesis 2, heuristics from all three classes discussed above have been investigated in social situations. Below are a few examples.

Recognition-Based Decisions

Reimer & Katsikopoulos (2004) first showed analytically that less-is-more effects are larger in group decisions than in individual decisions and subsequently demonstrated this effect empirically in an experiment in which another fascinating phenomenon emerged. Consider a group of three in which one member recognized only city *a* while the other two members recognized both cities *a* and *b* and individually chose *b* as the larger one. The majority rule predicts that *b* would always be selected, yet in 59% of the cases, the final group decision was *a*, following the one who had not heard of *b*.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

A distribuição de dinheiro é igualmente a resposta modal no jogo do ultimato único para adultos e também a divisão mais frequente nas decisões de grupo de crianças, contrariamente às previsões da teoria dos j ogos (Takezawa et al. 2006).

Investimento. Ao decidir como alocar recursos financeiros entre N opções, alguns indivíduos baseiam-se na regra 1/N (Benartzi & Thaler 2001), que aloca recursos financeiros igualmente entre todas as alternativas. A regra 1/N foi comparada com 14 modelos de optimização, incluindo um modelo vencedor do Prémio Nobel, a carteira de média-variância de Markowitz, em sete proble mas de investimento (DeMiguel et al. 2009). Para estimar os parâmetros dos modelos, cada estratégia de otimização recebeu 10 anos de dados de ações e depois teve que prever o desempenho do mês seguinte com base nisso. O mesmo procedimento foi repetido, com janela móvel, para o mês seguinte, e assim sucessivamente, até não restar nenhum dado. Observe que 1/N não possui nenhum parâmetro livre que precise ser esti mado. No entanto, ficou em primeiro lugar no que respeita aos retornos equivalentes em termos de certeza, em segundo no volume de negócios e em quinto no índice de Sharpe. Nenhum dos modelos complexos de otimização conseguiu superá-lo de forma consistente.

INTELIGÊNCIA SOCIAL

De acordo com a hipótese da inteligência s ocial, também chamada de hipótese da inteligência maquiavélica (Whiten & Byrne 1997), espécies altamente sociais, como os humanos e outros primatas sociais, deveriam ser intelectualmente superiores às menos sociais porque o ambiente social é mais complexo, menos previsível e mais desafiante intelectualmente. Nas palavras de Humphrey (1976/1988), os primatas sociais "devem ser capazes de calcular as consequências do seu próprio comportamento, de calcular os comportamentos prováveis dos outros, de calcular o equilíbrio entre vantagens e perdas" (p. 19). Para efeitos de argumentação, vamos supor que o mundo social seja de facto mais complexo e imprevisível do que o mundo não-social. A inteligência social exigiria, portanto, uma cognição mais complexa?

necessariamente, de acordo com as seguintes duas hipóteses (Hertwig & Herzog 2009):

1. A inteligência social não requer cálculos mentais complexos; também funciona com heurística. 2. As mesmas heurísticas subjacentes à tomada de decisões não sociais também se aplicam às decisões sociais (mas não vice-versa).

A justificativa para a hipótese 1 é a mesma que para problemas não sociais complexos: quanto mais imprevisível for uma situação, mais informações precisam ser ignoradas para prever o futuro.
cultura. Uma razão para a hipótese 2 é que a distinção entre social e não-social é, em primeiro lugar, uma simplificação excessiva comum. No entanto, para efeitos desta revisão, distinguimos dois significados de social: se a entrada numa estratégia é informação social (por exemplo, ao imitar o comportamento de um colega) ou não (por exemplo, características de câmaras digitais), e se a tarefa é um jogo contra a natureza ou um jogo social envolvendo outros humanos (Hertwig et al. 2011). Os objetivos da inteligência social vão além da precisão, da frugalidade e da tomada de decisões rápidas. Eles incluem transparência, lealdade de grupo e responsabilidade (Lerner & Tetlock 1999). Consistente com a hipótese 2, as heurísticas de todas as três classes discutidas acima foram investigadas em situações sociais. Abaixo estão alguns exemplos.

Decisões Baseadas em Reconhecimento

Reimer e Katsikopoulos (2004) mostraram pela primeira vez analiticamente que os efeitos menos é mais são maiores nas decisões de grupo do que nas decisões individuais e subsequentemente demonstraram este efeito empiricamente numa experiência na qual emergiu outro fenómeno fascinante. Considere um grupo de três em que um membro reconheceu apenas a cidadea, enquanto os outros dois membros reconheceram ambas as cidades a e b e escolheram individualmente b como a maior. A regra da maioria prevê que b seria sempre selecionado, mas em 59% dos casos a decisão final do grupo foi a, seguindo aquele que não tinha ouvido falar de b.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

One-Reason Decision Making

As mentioned above, the behavior of most people in the one-shot ultimatum game is inconsistent with the classical economic predictions. Most researchers nevertheless retained the utility-maximizing framework and added free parameters for other-regarding dispositions (e.g., Fehr & Schmidt 1999). In contrast, Rubinstein (2003) called for a radical change, "to open the black box of decision making, and come up with some completely new and fresh modeling devices" (p. 1215). Fischbacher and colleagues (2011) did so and modeled the individual differences observed in the ultimatum game by fast-and-frugal trees of different sizes, involving one to four cues. The number of cues predicted how long decisions took.

Trade-Off Heuristics

Many parents try to divide their time every day between their *N* children equally by 1/*N*. If parents have only two children, 1/*N* will attain the long-term goal of providing each child with as much time as the other. But if there are three or more children (excepting multiple births), only the first-born and last-born have exclusive time with the parents, while the middle-borns have to share with their siblings throughout their childhood and thus end up receiving less time in total. The simple 1/*N* rule predicts a complex pattern of care time for each child, a pattern observed in a survey of 1,296 families (Hertwig et al. 2002). This result illustrates that a heuristic and its goal (fair division during childhood) are not the same—the environment has the last word. The majority rule is a second example of a tallying rule applied to group decisions; it also defines democratic voting systems (Hastie & Kameda 2005).

Social Heuristics

Although the heuristics discussed so far can be fed with both social and nonsocial information, there are genuinely social heuristics designed exclusively for social information. Examples include imitation heuristics, tit-for-tat, the social-circle heuristic, and averaging the judgments of others to exploit the "wisdom of crowds" (Hertwig & Herzog 2009). Imitate-the-successful, for instance, speeds up learning of cue orders and can find orders that excel take-the-best's validity order (Garcia-Retamero et al. 2009). Social heuristics prove particularly helpful in situations in which the actor has little knowledge. The classic example is that of Francis Galton, who visited a livestock fair where villagers estimated the weight of an ox and was surprised to find that their median and mean average estimates were only 9 and 1 pounds, respectively, off the actual weight of 1198 pounds (Galton 1907).

A peculiar social rule is the default heuristic: "If there is a default, do nothing about it." Defaults are set by institutions and act as implicit recommendations (Johnson & Goldstein 2003). Every year, an estimated 5,000 Americans and 1,000 Germans die while waiting for a suitable organ donor. Although most citizens profess that they approve of organ donation, relatively few sign a donor card: only about 28% and 12% in the United States and Germany, respectively. In contrast, 99.9% of the French and Austrians are potential donors. These striking differences can be explained by the default heuristic. In explicit-consent societies such as Germany, the law prescribes that nobody is a donor unless one opts in. In presumed-consent societies such as France, the default is that everyone is a donor unless one opts out. Although most people appear to follow the same heuristic, the result is drastically different because the legal environment differs.

Very few studies use large-scale demographic data to test social heuristics. For instance, marriage patterns are studied by demographers without much attention to the social heuristics that generate these, and vice versa. Todd and colleagues (2005) had the ingenious methodological insight that the aggregate demographic data rule out certain heuristics and can be used to test various satisficing strategies for mate choice.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Tomada de decisão por um motivo

Como mencionado acima, o comportamento da maioria das pessoas no jogo do ultimato único é incompatível com as previsões económicas clássicas. A maioria dos pesquisadores, no entanto, manteve a estrutura de maximização da utilidade e adicionou parâmetros livres para disposições relativas a outros (por exemplo, Fehr & Schmidt 1999). Em contraste, Rubinstein (2003) apelou a uma mudança radical, "para abrir a caixa negra da tomada de decisões e criar alguns dispositivos de modelação completamente novos e inovadores" (p. 1215). Fischbacher e colegas (2011) fizeram o mesmo e modelaram as diferenças individuais observadas no jogo do ultimato por árvores rápidas e frugais de diferentes tamanhos, envolvendo uma a quatro pistas. O número de pistas previu quanto tempo as decisões demoraram.

Heurísticas de compensação

Muitos pais tentam dividir seu tempo todos os dias entre seus N filhos igualmente por 1/N. Se os pais tiverem apenas dois filhos, 1/N alcançará o objectivo a longo prazo de proporcionar a cada filho tanto tempo como o outro. Mas se houver três ou mais filhos (exceto nascimentos múltiplos), apenas o primogénito e o último têm tempo exclusivo com os pais, enquanto os do meio têm de partilhar com os irmãos durante toda a infância e assim acabam por receber menos tempo no total. A simples regra 1/N prevê um padrão complexo de tempo de cuidado para cada criança, um padrão observado num inquérito a 1.296 famílias (Hertwig et al. 2002). Este resultado ilustra que uma heurística e o seu objectivo (divisão justa durante a infância) não são a mesma coisa – o ambiente tem a última palavra. A regra da maioria é um segundo exemplo de regra de contagem aplicada a decisões de grupo; também define sistemas de votação democráticos (Hastie & Kameda 2005).

Heurísticas Sociais

Embora as heurísticas discutidas até agora possam ser alimentadas com informação social e não social, existem heurísticas genuina mente sociais concebidas exclusivamente para informação social. Exemplos incluem heurísticas de imitação, olho por olho, a heurística do círculo social e a média dos julgamentos dos outros para explorar a " sabedoria das multidões" (Hertwig & Herzog 2009). Imitar o bem-sucedido, por exemplo, acelera o aprendizado das ordens de sinalização e pode encontrar ordens que superam a ordem de validade do take-the-best (Garcia-Retamero et al. 2009). A heurística social revela-se particularmente útil em situações em que o ator tem pouco conhecimento. O exemplo clássico é o de Francis Galton, que visitou uma pecuária feira onde os aldeões estimaram o peso de um boi e ficaram surpresos ao descobrir que suas estimativas medianas e médias eram de a penas 9 e 1 libra, respectivamente, fora do peso real de 1.198 libras (Galton 1907).

Uma regra social peculiar é a heurística padrão: "Se houver um padrão, não faça nada a respeito". Os padrões são estabelecidos pelas instituições e funcionam como recomendações implícitas (Johnson & Goldstein 2003). Todos os anos, cerca de 5.000 americanos e 1.000 alemães morrem enquanto esperam por um doador de órgãos adequado. Embora a maioria dos cidadãos professem que aprovam a doação de órgãos, relativamente poucos assinam um cartão de dador: apenas cerca de 28% e 12% nos Estados Unidos e na Alemanha, respectivamente. Em contraste, 99,9% dos franceses e austríacos são potenciais doadores. Estas diferenças marcantes podem ser explicadas pela heurística padrão. Em sociedades de consentimento explícito, como a Alemanha, a lei prescreve que ninguém é doador, a menos que alguém opte por participar. Em sociedades de consentimento presumido, como a França, o padrão é que todos sejam doadores, a menos que alguém opte por não participar. Embora a maioria das pessoas pareça seguir a mesma heurística, o resultado é drasticamente diferente porque o ambiente jurídico é diferente.

Muito poucos estudos utilizam dados demográficos em larga escala para testar heurísticas sociais. Por exemplo, os padrões de casamento são estudados pelos demógrafos sem muita atenção às heurísticas sociais que os geram, e vice-versa. Todd e colegas (2005) tiveram a engenhosa percepção metodológica de que os dados demográficos agregados excluem certas heurísticas e podem ser usados para testar várias estratégias satisfatórias para a escolha do parceiro.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Moral Behavior

Although moral behavior has long been attributed to conscious reflection, Haidt & Bjorklund (2008) argued that reasons are typically used to justify behavior after the fact and that the causes are mostly unconscious or intuitive. Gigerenzer (2010) proposed that these unconscious causes are often social heuristics, such as imitating the behavior of peers in order to gain acceptance by the group. Note that one and the same social heuristic can lead to behavior evaluated as moral or immoral, such as when imitating benevolent or malevolent peer behavior. This perspective on moral behavior is different from assuming that people have internalized specific moral rules such as don't steal and don't kill.

Moral behavior has been related to "sacred values" (Fiske & Tetlock 1997). If one understands sacred values as top cues in lexicographic heuristics, decisions between alternatives where a sacred value conflicts with a secular value (e.g., life versus money) should be faster and easier than when two sacred values (e.g., one life versus another) conflict with each other, as reported by Hanselmann & Tanner (2008). Baron & Ritov (2009) argued that, from a utilitarian perspective, this form of one-reason decision making can cause great problems for policy decisions as it could prevent trade-offs for the greater good. In the same vein, Sunstein (2005) asserted that moral heuristics can lead to great error, but added that we would not necessarily "be better off without them. On the contrary, such heuristics might well produce better results, from the moral point of view, than the feasible alternatives" (p. 535). Cosmides & Tooby (2006) located the origins of moral heuristics in our ancestral world of tiny bands of individuals. An example of a moral heuristic is an intuitive search rule that looks for information that could reveal whether one has been cheated in a social contract. This heuristic correctly predicts when information search in the Wason selection task contradicts propositional logic (Gigerenzer 2000).

CONCLUSIONS

We began this review with the observation that the three major tools for modeling decision making—logic, statistics, and heuristics—have not been treated equally, with each suited to a particular kind of problem. Instead, in psychology, heuristics became associated with errors and contrasted with logical and statistical rules that were believed to define rational thinking in all situations. Yet this view has been questioned for uncertain, large worlds where the assumptions of rational models are not met. We reviewed studies on decisions by individuals and institutions, including business, medical, and legal decision making, that show that heuristics can often be more accurate than complex "rational" strategies. This puts heuristic on a par with statistical methods and emphasizes a new ecological question: In what environment does a given strategy (heuristic or otherwise) succeed? This insight adds a prescriptive research program to that of the existing descriptive research program on heuristics. Pioneers such as Dawes, Hogarth, and Makridakis demonstrated years ago that simple forecasting methods can often predict better than standard statistical procedures; as James March, one of the most influential researchers in organizational decision making, put it more than 30 years ago, "If behavior that apparently deviates from standard procedures of calculated rationality can be shown to be intelligent, then it can plausibly be argued that models of calculated rationality are deficient not only as descriptors of human behavior but also as guides to intelligent choice" (1978, p. 593).

Nonetheless, a large community continues to routinely model behavior with complex statistical procedures without testing these against simple rules. Yet a fundamental change in thinking about human and animal behavior seems to be occurring. Mathematical biologists McNamara & Houston (2009) described this shift: "Although behavioral ecologists have built complex models of optimal behavior in simple environments, we argue that they need

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Comportamento Moral

Embora o comportamento moral tenha sido atribuído há muito tempo à reflexão consciente, Haidt e Bjorklund (2008) argumentaram que as razões são normalmente usadas para justificar o comportamento após o facto e que as causas são maioritariamente inconscientes ou intuitivas. Gigerenzer (2010) propôs que essas causas inconscientes são muitas vezes heurísticas sociais, como imitar o comportamento dos pares para obter aceitação pelo grupo. Observe que uma mesma heurística social pode levar a um comportamento avaliado como moral ou imoral, como quando se imita o comportamento benevolente ou malévolo de pares. Esta perspectiva sobre o comportamento moral é diferente de assumir que as pessoas internalizaram regras morais específicas, tais como não roubar e não matar.

O comportamento moral tem sido relacio nado a "valores sagrados" (Fiske & Tetlock 1997). Se entendermos os valores sagrados como principais pistas na heurística lexicográfica, as decisões entre alternativas onde um valor sagrado entra em conflito com um valor secular (por exemplo, vida versus dinheiro) devem ser mais rápidas e fáceis do que quando dois valores sagrados (por exemplo, uma vida versus outra) entram em conflito entre si, conforme relatado por Hanselmann & Tanner (2008). Baron & Ritov (2009) argumentaram que, de uma perspectiva utilitarista, esta forma de tomada de decisão baseada numa razão única pode causar grandes problemas às decisões políticas, uma vez que poderia evitar compromissos para um bem maior. Na mesma linha, Sunstein (2005) afirmou que as heurísticas morais podem levar a grandes erros, mas acrescentou que não estaríamos necessariamente "em melhor situação sem elas. Pelo contrário, tais heurísticas podem muito bem produzir melhores resultados, do ponto de vista moral, do que as alternativas viáveis" (p. 535). Cosmides & Tooby (2006) localizaram as origens da heurística moral em nosso mundo ancestral de pequenos grupos de indivíduos. Um exemplo de heurística moral é uma regra de pesquisa i ntuitiva que procura informações que possam revelar se alguém foi enganado num contrato social. Esta heurística prevê corretamente quando a busca de informações na tarefa de seleção de Wason contradiz a lógica proposicional (Gigerenzer 2000).

CONCLUSÕES

Começamos esta revisão com a observação de que as três principais ferramentas para modelar a tomada de decisões – lógica, estatística e heurística – não foram tratadas igualmente, sendo cada uma delas adequada a um tipo específico de problema. Em vez disso, na psicologia, a heurística tornou-se associada a erros e contrastada com regras lógicas e estatísticas.

que se acreditava definirem o pensamento racional em todas as situações. No entanto, esta visão tem sido questionada em mundos grandes e incertos, onde os pressupostos dos modelos racionais não são cumpridos. Revimos estudos sobre decisões tomadas por indivíduos e instituições, incluindo decisões empresariais, médicas e jurídicas, que mostram que a heurística pode muitas vezes ser mais precisa do que estratégias "racionais" complexas. Isto coloca a heurística no mesmo nível dos métodos estatísticos e enfatiza uma nova questão ecológica: em que ambiente uma determinada estratégia (heurística ou outra) tem sucesso? Esta percepção acrescenta um programa de pesquisa prescritiva ao programa de pesquisa descritiva existente sobre heurística. Pioneiros como Da wes, Hogarth e Makridakis demonstraram há anos que métodos simples de previsão podem muitas vezes prever melhor do que procedimentos estatísticos padrão; como disse James March, um dos investigadores mais influentes na tomada de decisões organizacionais, há mais de 30 anos: "Se for possível demonstrar que o comportamento que aparentemente se desvia dos procedimentos padrão da racionalidade calculada é inteligente, então pode-se argumentar plausivelmente que os modelos de racionalidade calculada são deficientes não apenas como descritores do comportamento humano, mas também como guias para a escolha inteligente" (1978, p. 593).

No entanto, uma grande comunidade continua a modelar rotineiramente o comportamento com procedimentos estatísticos complexos, sem testá-los em relação a regras simples. No entanto, parece estar a ocorrer uma mudança fundamental na forma de pensar sobre o comportamento humano e animal. Os biólogos matemáticos McNamara e Houston (2009) descreveram esta mudança: "Embora os ecologistas comportamentais tenham construído modelos complexos de comportamento ideal em ambientes simples, argumentamos que eles precisam

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

to focus on simple mechanisms that perform well in complex environments" (p. 675).

Formal models also help to answer the descriptive question of when people rely on what heuristic. As for the prescriptive question, a similar conflict is waged between those who argue in favor of classical statistical techniques as models of the mind (typically weighting and adding of all information) and those who argue that many people consistently rely on heuristics. The best way to decide is comparative testing; the difficulty is to understand the individual differences reported in most experiments.

With all these new insights, we are left with big challenges. How should we develop a systematic theory of the building blocks of heuristics and the core capacities as well as environmental structures that these exploit? To what extent can the emerging science of heuristic decision making provide a unifying framework for the study of the mind? One way to proceed is theory integration, that is, to connect the simple heuristics framework with other theoretical frameworks in psychology. This is already happening with ACT-R (Adaptive Control of Thought-Rational) theory (Schooler & Hertwig 2005), signal detection theory (Luan et al. 2010, Pleskac 2007), and the heuristics-and-biases program (Read & Grushka-Cockayne 2010). In physics, theory integration, such as quantum theory and relativity theory, is a primary goal. In psychology, theory integration is not accorded the importance it deserves; instead, the field still resembles a colorful loose patchwork. We envision that the study of cognitive heuristics may help to sew some of the pieces together.

SUMMARY POINTS

1. Heuristics can be more accurate than more complex strategies even though they process less information (less-is-more effects).
2. A heuristic is not good or bad, rational or irrational; its accuracy depends on the structure of the environment (ecological rationality).
3. Heuristics are embodied and situated in the sense that they exploit core capacities of the brain and their success depends on the structure of the environment. They provide an alternative to stable traits, attitudes, preferences, and other internal explanations of behavior.
4. With sufficient experience, people learn to select proper heuristics from their adaptive toolbox.
5. Usually, the same heuristic can be used both consciously and unconsciously, for inferences and preferences, and underlies social as well as nonsocial intelligence.
6. Decision making in organizations typically involves heuristics because the conditions for rational models rarely hold in an uncertain world.

FUTURE ISSUES

1. How do people learn, individually or socially, to use heuristics in an adaptive way? And what prevents them from doing so? (For a start: Rieskamp & Otto 2006)
2. Does intelligence mean knowing when to select which strategy from the adaptive toolbox? (For a start: Bröder & Newell 2008)

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

focar em mecanismos simples que funcionam bem em ambientes complexos" (p.675).

Os modelos formais também ajudam a responder à questão descritiva de quando as pessoas confiam em que heurística. Quanto à questão prescritiva, trava-se um conflito semelhante entre aqueles que defendem as técnicas estatísticas clássicas como modelos da mente (tipicamente ponderando e somando todas as informações) e aqueles que argumentam que muitas pessoas confiam consistentemente na heurística. A melhor maneira de decidir é através de testes comparativos; a dificuldade é compreender as diferenças individuais relatadas na maioria dos experimentos.

Com todos esses novos insights, ficamos com grandes desafios. Como deveríamos desenvolver uma teoria sistemática dos blocos de construção da heurística e das capacidades essenciais, bem como das estruturas ambientais que estas exploram?

Até que ponto a ciência emergente da tomada de decisão heurística pode fornecer uma estrutura unificadora para o estudo da mente? Uma maneira de proceder é a integração da teoria, isto é, conectar a estrutura heurística simples com outras estruturas teóricas em psicologia. Isso já está acontecendo com a t eoria ACT-R (Controle Adaptativo do Pensamento-Racional) (Schooler & Hertwig 2005), a teoria de detecção de sinal (Luan et al. 2010, Pleskac 2007) e o programa de heurísticas e preconceitos (Read & Grushka-Cockayne 2010). Na física, a i ntegração de teorias, como a teoria quântica e a teoria da relatividade, é um objetivo principal. Na psicologia, a integração teórica não recebe a importância que merece; em vez disso, o campo ainda se assemelha a uma colcha de retalhos colorida e solta. I maginamos que o estudo da heurística cognitiva pode ajudar a juntar algumas das peças.

PONTOS DE RESUMO

1. As heurísticas podem ser mais precisas do que estratégias mais complexas, embora processem menos informações (efeitos menos é mais). 2. Uma heurística não é boa ou má, racional ou irracional; sua precisão depende da estrutura do meio ambiente (racionalidade ecológica). 3. As heurísticas são incorporadas e situadas no sentido de que exploram as capacidades centrais do cérebro e o seu sucesso depende da estrutura do ambiente. Eles fornecem uma alternativa para traços, atitudes, preferências estáveis e outras explicações internas do comportamento. 4. Com experiência suficiente, as pessoas aprendem a selecionar heurísticas adequadas em sua caixa de ferramentas adaptativas. 5. Nor malmente, a mesma heurística pode ser usada tanto consciente quanto inconscientemente, para inferências

e preferências, e está subjacente à inteligência social e não-social. 6. A tomada de decisões nas organizações normalmente envolve heurística porque as condições para modelos racionais raramente se mantêm num mundo incerto.

QUESTÕES FUTURAS

1. Como as pessoas aprendem, individual ou socialmente, a usar a heurística de forma adaptativa? E o que os impede de fazer isso? (Para começar: Rieskamp & Otto 2006) 2. Inteligência significa saber quando selecionar qual estratégia na caixa de ferramentas adaptativa? (Para começar: B¨oder & Newell 2008)

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

3. Are gut feelings based on heuristics, and if so, on which? (For a start: Gigerenzer 2007)
4. To what extent is moral (and immoral) behavior guided by social heuristics? (For a start: Gigerenzer 2010, Sunstein 2005)
5. How does the content of the adaptive toolbox change over the life span and between cultures? (For a start: Mata et al. 2007)
6. Can people adapt the use of heuristics to idiosyncrasies in their core capacities, such as differences in memory span, but also differences in knowledge? (For a start: Bröder & Gaissmaier 2007)
7. Which heuristics do humans share with which animals, and why? (For a start: Hutchinson & Gigerenzer 2005 and commentaries)
8. Finally, the overarching goal: Develop a systematic theory of the building blocks of cognitive heuristics (such as search, stopping, and decision rules) anchored in core capacities and the social and physical structures they exploit.

ACKNOWLEDGMENTS

We thank Mirta Galesic, Sebastian Hafenbrädl, Ralph Hertwig, Ulrich Hoffrage, Konstantinos Katsikopoulos, Julian N. Marewski, and Lael J. Schooler for helpful comments, and Rona Unrau for editing the manuscript.

DISCLOSURE STATEMENT

The authors are not aware of any affiliations, memberships, funding, or financial holdings that might be perceived as affecting the objectivity of this review.

LITERATURE CITED

Alter AL, Oppenheimer DM. 2006. Predicting short-term stock fluctuations by using processing fluency. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 103:9369–72

Astebro T, Elhedhli S. 2006. The effectiveness of simple decision heuristics: forecasting commercial success for early-stage ventures. *Manage. Sci.* 52:395–409

Attneave E. 1953. Psychological probability as a function of experienced frequency. *J. Exp. Psychol.* 46:81–86

Ayton P, Fischer I. 2004. The hot hand fallacy and the gambler's fallacy: two faces of subjective randomness? *Mem. Cogn.* 32:1369–78

Backlund LG, Bring J, Skaner Y, Strender L-E, Montgomery H. 2009. Improving fast and frugal in relation to regression analysis: test of 3 models for medical decision making. *Med. Decis. Making* 29:140–48

Baron J, Ritov I. 2009. Protected values and omission bias as deontological judgments. In *The Psychology of Learning and Motivation. Vol. 50: Moral Judgment and Decision Making*, ed. DM Bartels, CW Bauman, LJ Skitka, DL Medin, pp. 133–67. San Diego, CA: Academic

Baucells M, Carrasco JA, Hogarth RM. 2008. Cumulative dominance and heuristic performance in binary multiattribute choice. *Oper. Res.* 56:1289–304

Benartzi S, Thaler RH. 2001. Naïve diversification strategies in defined contribution saving plans. *Am. Econ. Rev.* 91:79–98

Bergert FB, Nosofsky RM. 2007. A response-time approach to comparing generalized rational and take-the-best models of decision making. *J. Exp. Psychol.: Learn. Mem. Cogn.* 331:107–29

Binmore K. 2009. *Rational Decisions*. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

3. Os instintos são baseados em heurísticas e, em caso afirmativo, em quais? (Para começar: Gigerenzer 2007) 4. Até que ponto o comportamento moral (e imoral) é guiado por heurísticas sociais? (Para começar: Gigerenzer 2010, Sunstein 2005) 5. Como o conteúdo da caixa de ferramentas adaptativa muda ao longo da vida e entre culturas? (Para começar: Mata et al. 2007) 6. As pessoas podem adaptar o uso de heurísticas às idiossincrasias das s uas capacidades essenciais, tais como diferenças na extensão da memória, mas também diferenças no conhecimento? (Para começar: B¨oder & Gaissmaier 2007) 7. Que heurísticas os humanos partilham com que animais e porquê? (Para começar: Hutchinson & Gigerenzer 2005 e comentários) 8. Finalmente, o objetivo abrangente: Desenvolver uma teoria sistemática dos blocos de construção da heurística cognitiva (tais como regras de busca, parada e decisão) ancorada nas capacidades essenciais e nas estruturas sociais e físicas que elas exploram.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Mirta Galesic, Sebastian Hafenbr¨adl, Ralph Hertwig, Ulrich Hoffrage, Konstantinos Katsikopoulos, Julian N.Marewski e Lael J.Schooler pelos comentários úteis, e Rona Unrau pela edição do manuscrito.

DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO

Os autores não têm conhecimento de quaisquer afiliações, associações, financiamento ou participações financeiras que possam ser percebidas como afetando a objetividade desta revisão.

LITERATURA CITADA

Alter AL, Oppenheimer DM. 2006.Previsão de flutuações de estoque de curto prazo usando fluência de processamento. Processo. Nacional. Acad. Ciência. EUA 103:9369–72 Astebro T, Elhedhli S. 2006. A eficácia de heurísticas de decisão simples: previsão de sucesso comercial para empreendimentos em estágio inicial. Gerenciar. Ciência. 52:395–409 Attneave E. 1953. Probabilidade psicológica em função da frequência vivenciada. J. Exp. Psicol. 46:81–86 Ayton P, Fischer I. 2004. A falácia da mão quente e a falácia do jogador: duas faces da aleatoriedade subjetiva? Mem. Cog. 32: 1369–78 Backlund LG, Bring J, Skaner Y, Strender LE, Montgomery H. 2009. Melhoria rápida e frugal em relação à análise de regressão: teste de 3 modelos para tomada de decisão médica. Med. Decis. Making 29:140–48 Baron J, Ritov I. 2009. Valores protegidos e viés de omissão como julgamentos deontológicos. Em A Psicologia da Aprendizagem e da Motivação. Vol. 50: Julgamento Moral e Tomada de Decisão, ed. DM Bartels, CW Bauman, LJ Skitka, DL Medin, pp. San Diego, CA: Academic Baucells M, Carrasco JA, Hogarth RM. 2008. Dominância cumulativa e desempenho heurístico em binário

escolha multiatributo. Ópera. Res. 56: 1289–304 Benartzi S, Thaler RH. 2001. Estratégias de diversificação ingénuas em planos de poupança com contribuições definidas. Sou. Economia. 91:79–98 Bergert FB, NosofskyRM. 2007. Uma abordagem de tempo de resposta para comparar modelos racionais generalizados e modelos de tomada de decisão de melhor escolha. J. Exp. Psicol.: Aprenda. Mem. Cog. 331:107–29 Binmore K. 2009. Decisões Racionais. Princeton, NJ: Princeton Univ. Imprensa

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Boyd M. 2001. On ignorance, intuition and investing: a bear market test of the recognition heuristic. *J. Psychol. Finan. Market.* 2:150–56

Brighton H. 2006. Robust inference with simple cognitive models. In *Between a Rock and a Hard Place: Cognitive Science Principles Meet AI-Hard Problems. Papers from the AAAI Spring Symposium* (AAAI Tech. Rep. No. SS-06–03), ed. C Lebiere, B Wray, pp. 17–22. Menlo Park, CA: AAAI Press

Brighton H, Gigerenzer G. 2008. Bayesian brains and cognitive mechanisms: harmony or dissonance? In *The Probabilistic Mind: Prospects for Bayesian Cognitive Science*, ed. N Chater, M Oaksford, pp. 189–208. New York: Oxford Univ. Press

Brighton H, Gigerenzer G. 2011. How heuristics exploit uncertainty. In *Ecological Rationality: Intelligence in the World*, ed. PM Todd, G Gigerenzer, ABC Res. Group. New York: Oxford Univ. Press. In press

Bröder A. 2003. Decision making with the "adaptive toolbox": influence of environmental structure, intelligence, and working memory load. *J. Exp. Psychol.: Learn. Mem. Cogn.* 29:611–25

Bröder A, Gaissmaier W. 2007. Sequential processing of cues in memory-based multi-attribute decisions. *Psychon. Bull. Rev.* 14:895–900

Bröder A, Newell BR. 2008. Challenging some common beliefs: empirical work within the adaptive toolbox metaphor. *Judgm. Decis. Mak.* 3:205–14

Bröder A, Schiffer S. 2003. Take the best versus simultaneous feature matching: probabilistic inferences from memory and effects of representation format. *J. Exp. Psychol.: Gen.* 132:277–93

Bröder A, Schiffer S. 2006. Stimulus format and working memory in fast and frugal strategy selection. *J. Behav. Decis. Mak.* 19:361–80

Bröder A, Schütz J. 2009. Recognition ROCs are curvilinear—or are they? On premature arguments against the two-high-threshold model of recognition. *J. Exp. Psychol.: Learn. Mem. Cogn.* 35:587–606

Chater N, Oaksford M, Nakisa R, Redington M. 2003. Fast, frugal and rational: how rational norms explain behavior. *Organ. Behav. Hum. Decis. Process.* 90:63–86

Coates SL, Butler LT, Berry DC. 2004. Implicit memory: a prime example for brand consideration and choice. *Appl. Cogn. Psychol.* 18:1195–211

Cook L. 2001. The World Trade Center attack. The paramedic response: an insider's view. *Crit. Care* 5:301–3

Cosmides L, Tooby J. 2006. Evolutionary psychology, moral heuristics, and the law. See Gigerenzer & Engel 2006, pp. 175–205

Croskerry P. 2009. A universal model of diagnostic reasoning. *Acad. Med.* 84:1022–28

Czerlinski J, Gigerenzer G, Goldstein DG. 1999. How good are simple heuristics? See Gigerenzer et al. 1999, pp. 97–118

Dawes RM. 1979. The robust beauty of improper linear models in decision making. *Am. Psychol.* 34:571–82

Dawes RM, Corrigan B. 1974. Linear models in decision making. *Psychol. Bull.* 81:95–106

DeMiguel V, Garlappi L, Uppal R. 2009. Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy? *Rev. Financ. Stud.* 22:1915–53

Dhami MK. 2003. Psychological models of professional decision making. *Psychol. Sci.* 14:175–80

Dhami MK, Ayton P. 2001. Bailing and jailing the fast and frugal way. *J. Behav. Decis. Mak.* 14:141–68

Dhami MK, Harries C. 2001. Fast and frugal versus regression models of human judgment. *Think. Reasoning* 7:5–27

Dieckmann A, Rieskamp J. 2007. The influence of information redundancy on probabilistic inferences. *Mem. Cogn.* 35:1801–13

Dougherty MR, Franco-Watkins AM, Thomas R. 2008. Psychological plausibility of the theory of probabilistic mental models and the fast and frugal heuristics. *Psychol. Rev.* 115:199–213

Einhorn HJ, Hogarth RM. 1975. Unit weighting schemes for decision making. *Organ. Behav. Hum. Decis. Process.* 13:171–92

Elstein AS. 1999. Heuristics and biases: selected errors in clinical reasoning. *Acad. Med.* 74:791–94

Elwyn G, Edwards A, Eccles M, Rovner D. 2001. Decision analysis in patient care. *Lancet* 358:571–74

Ericsson KA, Prietula MJ, Cokely ET. 2007. The making of an expert. *Harv. Bus. Rev.* 85:114–21

Evans JS. 2008. Dual-processing accounts of reasoning, judgment, and social cognition. *Annu. Rev. Psychol.* 59:255–78

Fehr E, Schmidt KM. 1999. A theory of fairness, competition, and cooperation. *Q. J. Econ.* 114:817–68

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Boyd M. 2001. Sobre ignorância, intuição e investimento: um teste de mercado baixista da heurística de reconhecimento. J. Psicol. Finan. Mercado. 2:150–56 Brighton H. 2006. Inferência robusta com modelos cognitivos simples. Entre uma rocha e um lugar difícil: os princípios da ciência cognitiva enfrentam problemas difíceis de IA. Artigos do Simpósio AAAI Spring (AAAI Tech. Rep. No. SS-06–03), ed. C Lebière, B Wray, pp. Menlo Park, CA: AAAI Press Brighton H, Gigerenzer G. 2008. Cérebros bayesianos e mecanismos cognitivos: harmonia ou dissonância? Em A Mente Probabilística: Perspectivas para a Ciência Cognitiva Bayesiana, ed. N Chater, M Oaksford, pp. Nova York: Oxford Univ. Press Brighton H, Gigerenzer G. 2011. Como a heurística explora a incerteza. Em Racionalidade Ecológica: Inteligência no Mundo, ed. PM Todd, G Gigerenzer, ABC Res. Grupo. Nova York: Oxford Univ. Imprensa. No prelo Br¨oder A. 2003. Tomada de decisão com a "caixa de ferramentas adaptativa": influência da estrutura ambiental, inteligência e carga de memória de trabalho. J. Exp. Psicol.: Aprenda. Mem. Cog. 29:611–25 Br¨oder A, Gaissmaier W. 2007. Processamento sequencial de dicas em decisões multiatributos baseadas em memória. Psicon. Touro. 14:895–900 Br¨oder A, Newell BR. 2008. Desafiando algumas crenças comuns: trabalho empírico dentro da metáfora da caixa de ferramentas adaptativa. Julgamento. Decis. Mak. 3:205–14 Br¨oder A, Schiffer S. 2003. Escolha a melhor correspondência de recursos versus correspondência simultânea: inferências probabilísticas da memória e efeitos do formato de representação. J. Exp. Psychol.: Gen. 132:277–93 Br¨oder A, Schiffer S. 2006. Formato de estímulo e memória de trabalho na seleção de estratégia rápida e frugal. J. Comportamento. Decis. Mak. 19:361–80 Br¨oder A, Sch ¨utz J. 2009. ROCs de reconhecimento são curvilíneos - ou não? Sobre argumentos prematuros contra o modelo de reconhecimento de dois limiares elevados. J. Exp. Psicol.: Aprenda. Mem. Cog. 35: 587–606 Chater N, Oaksford M, Nakisa R, Redington M. 2003. Rápido, frugal e racional: como as normas racionais explicam o comportamento. Órgão. Comporte-se. Zumbir. Decis. Processo. 90:63–86 Coates SL, Butler LT, Berry DC. 2004. Memória implícita: um excelente exemplo para consideração e escolha de marca. Apl. Cog. Psicol. 18:1195–211 Cook L. 2001. O ataque ao World Trade Center. A resposta do paramédico: uma visão interna. Crítico. Care 5:301–3 Cosmides L, Tooby J. 2006. Psicologia evolutiva, heurística moral e a lei. Veja Gigerenzer e Engel

2006, pp. 175–205 Croskerry P. 2009. Um modelo universal de raciocínio diagnóstico. Acad. Med. 84: 1022–28 Czerlinski J, Gigerenzer G, Goldstein DG. 1999. Quão boas são as heurísticas simples? Veja Gigerenzer et al. 1999, pp. 1979. A beleza robusta de modelos lineares impróprios na tomada de decisões. Sou. Psicol. 34:571–82 Dawes RM, Corrigan B. 1974. Modelos lineares na tomada de decisão. Psicol. Touro. 81:95–106 DeMiguel V, Garlappi L, Uppal R. 2009. Diversificação ideal versus ingênua: Quão ineficiente é a estratégia de portfólio 1/N? Rev. Garanhão. 22:1915–53Dhami MK. 2003. Modelos psicológicos de tomada de decisão profissional. Psicol. Ciência. 14: 175–80 Dhami MK, Ayton P. 2001. Fiança e prisão de maneira rápida e frugal. J. Comportamento. Decis. Mak. 14:141–68 Dhami MK, Harries C. 2001. Modelos rápidos e frugais versus modelos de regressão de julgamento humano. Pensar. Raciocínio 7:5–27 Dieckmann A, Rieskamp J. 2007. A influência da redundância de informações nas inferências probabilísticas. Mem. Cog. 35: 1801–13 Dougherty MR, Franco-Watkins AM, Thomas R. 2008. Plausibilidade psicológica da teoria dos modelos mentais probabilísticos e das heurísticas rápidas e frugais. Psicol. 115:199–213 Einhorn HJ, Hogarth RM. 1975. Esquemas de ponderação de unidades para tomada de decisão. Órgão. Comporte-se. Zumbir. Decis. Processo. 13:171–92 Elstein AS. 1999. Heurísticas e vieses: erros selecionados no raciocínio clínico. Acad. Med. 74:791–94 Elwyn G, Edwards A, Eccles M, Rovner D. 2001. Análise de decisão no atendimento ao paciente. Lancet 358:571–74 Ericsson KA, Prietula MJ, Cokely ET. 2007. A formação de um especialista. Harv. Ônibus. 85:114–21 Evans JS. 2008. Relatos de processamento duplo de raciocínio, julgamento e cognição social. Anu. Rev. Psicol. 59:255–78 Fehr E, Schmidt KM. 1999. Uma teoria de justiça, competição e cooperação. QJ Economia. 114:817–68

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Fischbacher U, Hertwig R, Bruhin U. 2011. How simple heuristics embody social intelligence in games. In *Social Heuristics That Make Us Smart*, ed. R Hertwig, U Hoffrage, ABC Res. Group. New York: Oxford Univ. Press. In press

Fischer JE, Steiner F, Zucol F, Berger C, Martignon L, et al. 2002. Use of simple heuristics to target macrolide prescription in children with community-acquired pneumonia. *Arch. Pediatr. Adolesc. Med.* 156:1005–8

Fishburn PC. 1974. Lexicographic orders, utilities and decision rules: a survey. *Manage. Sci.* 20:1442–71

Fiske AP, Tetlock PE. 1997. Taboo trade-offs: reactions to transactions that transgress the spheres of justice. *Polit. Psychol.* 18:255–97

Frosch C, Beaman CP, McCloy R. 2007. A little learning is a dangerous thing: an experimental demonstration of ignorance-driven inference. *Q. J. Exp. Psychol.* 60:1329–36

Gaissmaier W, Marewski JN. 2010. Forecasting elections with mere recognition from lousy samples A comparison of collective recognition, wisdome of crowds, and representative polls. *Judgm. Decis. Mak.* In press

Galton F. 1907. Vox populi. *Nature* 75:7

García-Retamero R, Dhami MK. 2009. Take-the-best in expert-novice decision strategies for residential burglary. *Psychon. Bull. Rev.* 16:163–69

García-Retamero R, Takezawa M, Gigerenzer G. 2009. Does imitation benefit cue order learning? *Exp. Psychol.* 56:307–20

Gaskin S, Evgeniou T, Bailiff D, Hauser J. 2007. Two-stage models: identifying noncompensatory heuristics for the consideration set then adaptive polyhedral methods within the consideration set. *Proc. Sawtooth Software Conf.* 13:67–83

Geman S, Bienenstock E, Doursat R. 1992. Neural networks and the bias/variance dilemma. *Neural Comput.* 4:1–58

Gigerenzer G. 1991. From tools to theories: a heuristic of discovery in cognitive psychology. *Psychol. Rev.* 98:254–67

Gigerenzer G. 2000. *Adaptive Thinking: Rationality in the Real World*. New York: Oxford Univ. Press

Gigerenzer G. 2007. *Gut Feelings: The Intelligence of the Unconscious*. New York: Viking

Gigerenzer G. 2008. *Rationality for Mortals: How People Cope with Uncertainty*. New York: Oxford Univ. Press

Gigerenzer G. 2010. Moral satisficing: rethinking moral behavior as bounded rationality. *Topics Cogn. Sci.* 2:528–54

Gigerenzer G, Brighton H. 2009. Homo heuristicus: why biased minds make better inferences. *Topics Cogn. Sci.* 1:107–43

Gigerenzer G, Engel C. 2006. *Heuristics and the Law*. Cambridge, MA: MIT Press

Gigerenzer G, Goldstein DG. 1996. Reasoning the fast and frugal way: models of bounded rationality. *Psychol. Rev.* 104:650–69

Gigerenzer G, Hoffrage U, Goldstein DG. 2008. Fast and frugal heuristics are plausible models of cognition: reply to Dougherty, Franco-Watkins, and Thomas. *Psychol. Rev.* 115:230–39

Gigerenzer G, Todd PM, ABC Res. Group. 1999. *Simple Heuristics That Make Us Smart*. New York: Oxford Univ. Press

Glöckner A, Betsch T, Schindler N. 2010. Coherence shifts in probabilistic inference tasks. *J. Behav. Decis. Mak.* In press

Goldstein DG, Gigerenzer G. 2002. Models of ecological rationality: the recognition heuristic. *Psychol. Rev.* 109:75–90

Goldstein DG, Gigerenzer G. 2009. Fast and frugal forecasting. *Int. J. Forecast.* 25:760–72

Graefe A, Armstrong J. 2009. Forecasting elections from voters' perceptions of candidates' ability to handle issues. **http://ssrn.com/abstract=1206683**

Green L, Mehr DR. 1997. What alters physicians' decisions to admit to the coronary care unit? *J. Fam. Pract.* 45:219–26

Groner M, Groner R, Bischof WF. 1983. Approaches to heuristics: a historical review. In *Methods of Heuristics*, ed. R Groner, pp. 1–18. Hillsdale, NJ: Erlbaum

Haidt J, Baer S, Cosmides L, Epstein RA, Fikentscher W, et al. 2006. What is the role of heuristics in making law? See Gigerenzer & Engel 2006, pp. 239–57

Fischbacher U, Hertwig R, Bruhin U. 2011. Como heurísticas simples incorporam inteligência social em jogos. Em Heurísticas Sociais que nos Tornam Inteligentes, ed. R Hertwig, U Hoffrage, ABC Res. Grupo. Nova York: Oxford Univ. Imprensa. No prelo Fischer JE, Steiner F, Zucol F, Berger C, Martignon L, et al. 2002. Uso de heurística si mples para direcionar a prescrição de macrolídeos em crianças com pneumonia adquirida na comunidade. Arco. Pediatr. Adolescente. Med. 156:1005–8 Fishburn PC. 1974. Ordens lexicográficas, utilidades e regras de decisão: uma pesquisa. Gerenciar. Ciência. 20:1442–71 Fiske AP, Tetlock PE. 1997. Trade-offs tabu: reações a transações que transgridem as esferas da justiça. Política. Psicol. 18:255–97 Frosch C, Beaman CP, McCloy R. 2007. Um pouco de aprendizado é uma coisa perigosa: uma demonstração experimental de inferência baseada na ignorância. QJ Exp. Psicol. 60: 1329–36 Gaissmaier W, Marewski JN. 2010.Previsão de eleições com mero reconhecimento de amostras ruins Uma comparação

n

de reconhecimento coletivo, sabedoria das multidões e pesquisas representativas. Julgamento. Decis. Mak. No prelo Galton F. 1907. Vox populi. Natureza 75:7 Garc´ıa-Retamero R, Dhami MK. 2009. Aproveite o melhor em estratégias de decisão de especialistas para iniciantes em roubos residenciais. Psicon. Touro. 16:163–69 Garc´ıa-Retamero R, Takezawa M, Gigerenzer G. 2009. A imitação beneficia o aprendizado da ordem das dicas? Exp. Psicol. 56:307–20 Gaskin S, Evgeniou T, Bailiff D, Hauser J. 2007. Modelos de dois estágios: identificação de heurísticas não compensatórias para o conjunto de considerações e, em seguida, métodos poliédricos adaptativos dentro do conjunto de considerações. Processo. Conferência de Software Sawtooth. 13:67–83 Geman S, Bienenstock E, Doursat R. 1992. Redes neurais e o dilema de polarização/variância. Computação Neural. 4:1–58 Gigerenzer G. 1991. Das ferramentas às teorias: uma heurística de descoberta em psicologia cognitiva. Psicol. Rev. 98:254–67 Gigerenzer G. 2000. Pensamento Adaptativo: Racionalidade no Mundo Real. Nova York: Oxford Univ. Press Gigerenzer G. 2007. Intuições: A Inteligência do Inconsciente. Nova York: Viking Gigerenzer G. 2008. Racionalidade para Mortais: Como as Pessoas Lidam com a Incerteza. Nova York: Oxford Univ. Press Gigerenzer G. 2010. Satisfação moral: repensando o comportamento moral como racionalidade limitada. Tópicos Cog. Ciência. 2: 528–54 Gigerenzer G, Brighton H. 2009. Homo heuristicus: por que mentes tendenciosas fazem inferências melhores. Tópicos Cog.

Ciência. 1: 107–43 Gigerenzer G, Engel C. 2006. Heurística e o Direito. Cambridge, MA: MIT Press Gigerenzer G, Goldstein DG. 1996. Raciocinando de maneira rápida e frugal: modelos de racionalidade limitada. Psicol. 104:650–69 Gigerenzer G, Hoffrage U, Goldstein DG. 2008. Heurísticas rápidas e frugais são modelos plausíveis de cognição: resposta a Dougherty, Franco-Watkins e Thomas. Psicol. 115:230–39 Gigerenzer G, Todd PM, ABC Res. Grupo. 1999. Heurísticas simples que nos tornam inteligentes. Nova York: Oxford Univ. Press Glockner A, Betsch T, Schindler N. 2010. Mudanças de coerência em tarefas de inferência probabilística. J. Comportamento. Decis. Mak. No prelo Goldstein DG, Gigerenzer G. 2002. Modelos de racionalidade ecológica: a heurística de reconhecimento. Psicol. 109:75–90 Goldstein DG, Gigerenzer G. 2009. Previsão rápida e frugal. Internacional J. Previsão. 25:760–72 Graefe A, Armstrong J. 2009. Previsão de eleições a partir das percepções dos eleitores s obre a capacidade dos candidatos de lidar com questões. http://ssrn.com/abstract**=1206683**Green L, Mais DR. 1997. O que altera a decisão dos médicos de internar na unidade coronariana? J. Fam. Pratique. 45:219–26 Groner M, Groner R, Bischof WF. 1983. Abordagens à heurística: uma revisão histórica. Em Métodos de Heurística, ed. R Groner, pp. Hillsdale, NJ: Erlbaum Haidt J, Baer S, Cosmides L, Epstein RA, Fikentscher W, et al. 2006. Qual é o papel da heurística na elaboração do direito? Ver Gigerenzer & Engel 2006, pp.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Haidt J, Bjorklund F. 2008. Social intuitionists answer six questions about moral psychology. In *Moral Psychology: Vol. 2. The Cognitive Science of Morality: Intuition and Diversity*, ed. W Sinnott-Armstrong, pp. 181–217. Cambridge, MA: MIT Press

Hammond KR. 2007. *Beyond Rationality: The Search for Wisdom in a Troubled Time*. Oxford, UK: Oxford Univ. Press

Hanselmann M, Tanner C. 2008. Taboos and conflicts in decision making: sacred values, decision difficulty, and emotions. *Judgm. Decis. Mak.* 3:51–63

Hastie R, Kameda T. 2005. The robust beauty of majority rules in group decisions. *Psychol. Rev.* 112:494–508

Hastie R, Wittenbrink B. 2006. Heuristics for applying laws to facts. See Gigerenzer & Engel 2006, pp. 259–80

Hauser JR, Ding M, Gaskin SP. 2009. Non-compensatory (and compensatory) models of consideration-set decisions. In *Proceedings of the Sawtooth Software Conference*, Delray Beach, FL

Hepler TJ. 2008. *Decision-making in sport: an examination of the take the first heuristic and self-efficacy theory*. Doctoral dissert., Michigan State Univ.

Hertwig R, Davis JN, Sulloway FJ. 2002. Parental investment: how an equity motive can produce inequality. *Psychol. Bull.* 128:728–45

Hertwig R, Gigerenzer G, Hoffrage U. 1997. The reiteration effect in hindsight bias. *Psychol. Rev.* 104:194–202

Hertwig R, Herzog SM, Schooler LJ, Reimer T. 2008. Fluency heuristic: a model of how the mind exploits a by-product of information retrieval. *J. Exp. Psychol.: Learn. Mem. Cogn.* 34:1191–206

Hertwig R, Herzog SM. 2009. Fast and frugal heuristics: tools of social rationality. *Soc. Cogn.* 27:661–98

Hertwig R, Hoffrage U, ABC Research Group. 2011. *Social Heuristics That Make Us Smart*. New York: Oxford Univ. Press

Hilbig BE, Pohl RF. 2008. Recognizing users of the recognition heuristic. *Exp. Psychol.* 55:394–401

Hodgkinson GP, Healey MP. 2008. Cognition in organizations. *Annu. Rev. Psychol.* 59:387–417

Hogarth RM. 2011. When simple is hard to accept. In *Ecological Rationality: Intelligence in the World*, ed. PM Todd, G Gigerenzer, ABC Res. Group. Oxford, UK: Oxford Univ. Press. In press

Hogarth RM, Karelaia N. 2007. Heuristic and linear models of judgment: matching rules and environments. *Psychol. Rev.* 114:733–58

Holton G. 1988. *Thematic Origins of Scientific Thought*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press. 2nd ed.

Hoyer WD, Brown SP. 1990. Effects of brand awareness on choice for a common, repeat purchase product. *J. Consum. Res.* 17:141–48

Humphrey N. 1976 /1988. The social function of intellect. In *Machiavellian Intelligence*, ed. R Byrne, A Whiten, pp. 13–26. Oxford, UK: Clarendon

Hutchinson JMC, Gigerenzer G. 2005. Simple heuristics and rules of thumb: where psychologists and behavioural biologists might meet. *Behav. Processes* 69:87–124

Jacoby LL, Dallas M. 1981. On the relationship between autobiographical memory and perceptual learning. *J. Exp. Psychol.: Gen.* 110:306–40

Jacoby LL, Woloshyn V, Kelly CM. 1989. Becoming famous without being recognized: unconscious influences of memory produced by dividing attention. *J. Exp. Psychol.: Gen.* 118:115–25

Johnson EJ, Goldstein DG. 2003. Do defaults save lives? *Science* 302:1338–39

Johnson JG, Raab M. 2003. Take the first: option generation and resulting choices. *Organ. Behav. Hum. Decis. Process.* 91:215–29

Juslin P, Persson M. 2002. PROBabilities from EXemplars (PROBEX): a "lazy" algorithm for probabilistic inference from generic knowledge. *Cogn. Sci.* 26:563–607

Kahneman D. 2003. Maps of bounded rationality: a perspective on intuitive judgment and choice. In *Les Prix Nobel: The Nobel Prizes 2002*, ed. T Frangsmyr, pp. 449–89. Stockholm: Nobel Found.

Kahneman D, Frederick S. 2002. Representativeness revisited: attribute substitution in intuitive judgment. In *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment*, ed. T Gilovich, D Griffin, D Kahneman, pp. 49–81. New York: Cambridge Univ. Press

Karelaia N. 2006. Thirst for confirmation in multi-attribute choice: Does search for consistency impair decision performance? *Organ. Behav. Hum. Decis. Process.* 100:128–43

Katsikopoulos KV, Martignon L. 2006. Naive heuristics for paired comparisons: some results on their relative accuracy. *J. Math. Psychol.* 50:488–94

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Haidt J, Bjorklund F. 2008. Os intuicionistas sociais respondem a seis perguntas sobre psicologia moral. Em Psicologia Moral: Vol. 2. A Ciência Cognitiva da Moralidade: Intuição e Diversidade, ed.W Sinnott-Armstrong, pp. Cambridge, MA: MIT Press Hammond KR. 2007. Além da racionalidade: a busca pela sabedoria em tempos difíceis. Oxford, Reino Unido: Oxford Univ. Press Hanselmann M, Tanner C. 2008. Tabus e conflitos na tomada de decisões: valores sagrados, dificuldade de decisão e emoções. Julgamento. Decis. Mak. 3:51–63 Hastie R, Kameda T. 2005. A beleza robusta das regras da maioria nas decisões de grupo. Psicol. Rev. 112:494–508 Hastie R, Wittenbrink B. 2006. Heurísticas para aplicação de leis a fatos. Ver Gigerenzer & Engel 2006, pp. 259–80 Hauser JR, Ding M, Gaskin SP. 2009. Modelos não compensatórios (e compensatórios) de decisões com conjunto de contraprestações. Em Anais da Conferência Sawtooth Software, Delray Beach, FL Hepler TJ. 2008. Tomada de decisão no esporte: um exame da primeira teoria heurística e de autoeficácia. Dissertação de doutorado, Michigan State Univ. Hertwig R, Davis JN, Sulloway FJ. 2002. Investimento parental: como um motivo de equidade pode produzir desigualdade. Psicol. Touro. 128:728–45 Hertwig R, Gigerenzer G, Hoffrage U. 1997. O efeito de reiteração no viés retrospectivo. Psicol. Rev. 104:194–202 Hertwig R, Herzog SM, Schooler LJ, Reimer T. 2008. Heurística de fluência: um modelo de como a mente explora um subproduto da recuperação de informações. J. Exp. Psicol.: Aprenda. Mem. Cog. 34: 1191–206 Hertwig R, Herzog SM. 2009. Heurísticas rápidas e frugais: ferramentas de racionalidade social. Soc. Cog. 27:661–98 Hertwig R, Hoffrage U, Grupo de Pesquisa ABC. 2011. Heurísticas sociais que nos tornam inteligentes. Nova York: Oxford Univ. Pressione Hilbig BE, Pohl RF. 2008. Reconhecendo usuários da heurística de reconhecimento. Exp. Psicol. 55:394–401 Hodgkinson GP, Healey MP. 2008. Cognição nas organizações. Anu. Rev. Psicol. 59:387–417HogarthRM. 2011. Quando o simples é difícil de aceitar. Em Racionalidade Ecológica: Inteligência no Mundo, ed. PM Todd, G Gigerenzer, ABC Res. Grupo. Oxford, Reino Unido: Oxford Univ. Imprensa. No prelo Hogarth RM, Karelaia N. 2007. Modelos heurísticos e lineares de julgamento: correspondência de regras e ambientes. Psicol. 114:733–58 Holton G. 1988. Origens Temáticas do Pensamento Científico. Cambridge, MA: Universidade de Harvard. Imprensa. 2ª edição. Hoyer WD, Brown SP. 1990. Efeitos do reconhecimento da marca na escolha de um produto comum e de compra repetida.

J. Consumir. Res. 17:141–48 Humphrey N. 1976/1988. A função social do intelecto. Em Inteligência Maquiavélica, ed. R Byrne, A Whiten, pp. Oxford, Reino Unido: Clarendon Hutchinson JMC, Gigerenzer G. 2005. Heurísticas simples e regras práticas: onde psicólogos e biólogos comportamentais podem se encontrar. Comporte-se. Processos 69:87–124 Jacoby LL, Dallas M. 1981. Sobre a relação entre memória autobiográfica e aprendizagem perceptual. J. Exp. Psicol.: Gen. 110:306–40 Jacoby LL, Woloshyn V, Kelly CM. 1989. Tornar-se famoso sem ser reconhecido: influências inconscientes da memória produzidas pela divisão da atenção. J. Exp. Psicol.: Gen. 118:115–25 Johnson EJ, Goldstein DG. 2003. A inadimplência salva vidas? Science 302:1338–39 Johnson JG, Raab M. 2003. Considere o primeiro: geração de opções e escolhas resultantes. Órgão. Comporte-se. Zumbir. Decis. Processo. 91:215–29 Juslin P, Persson M. 2002. PROBabilities from EXemplars (PROBEX): um algoritmo "preguiçoso" para inferência probabilística a partir de conhecimento genérico. Cog. Ciência. 26:563–607 Kahneman D. 2003. Mapas de racionalidade limitada: uma perspectiva sobre julgamento e escolha intuitivos. Em Les Prix Nobel: Os Prêmios Nobel de 2002, ed. T. Frangsmyr, pp. Estocolmo: Nobel encontrado. Kahneman D, Frederick S. 2002. Representatividade revisitada: substituição de atributos no julgamento intuitivo. Em Heurísticas e preconceitos: a psicologia do julgamento intuitivo, ed. T Gilovich, D Griffin, D Kahneman, pp. Nova York: Cambridge Univ. Press Karelaia N. 2006. Sede de confirmação na escolha multiatributo: A busca por consistência prejudica o desempenho da decisão? Órgão. Comporte-se. Zumbir. Decis. Processo. 100:128–43 Katsikopoulos KV, Martignon L. 2006. Heurísticas ingênuas para comparações pareadas: alguns resultados sobre sua precisão relativa. J. Matemática. Psicol. 50:488–94

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Katsikopoulos KV, Schooler LJ, Hertwig R. 2010. The robust beauty of ordinary information. *Psychol. Rev.* In press
Kattah JC, Talkad AV, Wang DZ, Hsieh YH, Newman-Toker DE. 2009. HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular syndrome. Three-step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI diffusion-weighted imaging. *Stroke* 40:3504–10
Keren G, Schul Y. 2009. Two is not always better than one. A critical evaluation of two-system theories. *Perspect. Psychol. Sci.* 4:533–50
Kleffner DA, Ramachandran VS. 1992. On the perception of shape from shading. *Percept. Psychophys.* 52:18–36
Klein G. 2004. *The Power of Intuition: How to Use Your Gut Feelings to Make Better Decisions at Work*. New York: Currency/Doubleday
Kohli R, Jedidi K. 2007. Representation and inference of lexicographic preference models and their variants. *Market. Sci.* 26:380–99
Lee MD, Cummins TDR. 2004. Evidence accumulation in decision making: unifying the "take the best" and the "rational" models. *Psychon. Bull. Rev.* 11:343–52
Lee MD, Loughlin N, Lundberg IB. 2002. Applying one reason decision-making: the prioritisation of literature searches. *Aust. J. Psychol.* 54:137–43
Lerner JS, Tetlock PE. 1999. Accounting for the effects of accountability. *Psychol. Bull.* 125:255–75
Lichtman AJ. 2008. The keys to the White House: an index forecast for 2008. *Int. J. Forecast.* 24:301–9
Luan S, Schooler L, Gigerenzer G. 2010. A signal detection analysis of fast-and-frugal trees. Manuscr. under revision
Luce RD. 1956. Semiorders and a theory of utility discrimination. *Econometrica* 24:178–91
March JG. 1978. Bounded rationality, ambiguity, and the engineering of choice. *Bell J. Econ.* 9:587–608
Marewski JN. 2010. On the theoretical precision, and strategy selection problem of a single-strategy approach: a comment on Glöckner, Betsch, and Schindler. *J. Behav. Decis. Mak.* In press
Marewski JN, Gaissmaier W, Schooler LJ, Goldstein DG, Gigerenzer G. 2010. From recognition to decisions: extending and testing recognition-based models for multi-alternative inference. *Psychon. Bull. Rev.* 17:287–309
Marewski JN, Schooler LJ. 2010.Cognitive niches: An ecological model of emergent strategy selection. Manuscr. submitted
Martignon L, Hoffrage U. 2002. Fast, frugal, and fit: simple heuristics for paired comparisons. *Theory Decis.* 52:29–71
Martignon L, Katsikopoulos KV, Woike J. 2008. Categorization with limited resources: a family of simple heuristics. *J. Math. Psychol.* 52:352–61
Martignon L, Vitouch O, Takezawa M, Forster M. 2003. Naive and yet enlightened: from natural frequencies to fast and frugal trees. In *Thinking: Psychological Perspectives on Reasoning, Judgment, and Decision Making*, ed. D Hardman, L Macchi, pp. 189–211. Chichester, UK: Wiley
Mata R, Schooler LJ, Rieskamp J. 2007. The aging decision maker: cognitive aging and the adaptive selection of decision strategies. *Psychol. Aging* 22:796–810
McCammon I, Hägeli P. 2007. An evaluation of rule-based decision tools for travel in avalanche terrain. *Cold Reg. Sci. Tech.* 47:193–206
McDonald C. 1996. Medical heuristics: the silent adjudicators of clinical practice. *Ann. Intern. Med.* 124:56–62
McGrath RE. 2008. Predictor combination in binary decision-making situations. *Psychol. Assess.* 20:195–205
McLeod P, Dienes Z. 1996. Do fielders know where to go to catch the ball or only how to get there? *J. Exp. Psychol.: Hum. Percept. Perform.* 22:531–43
McNamara JM, Houston AI. 2009. Integrating function and mechanism. *Trends Ecol. Evol.* 24:670–75
Messick DM. 1993. Equality as decision heuristic. In *Psychological Perspectives on Justice: Theory and Application*, ed. BA Mellers, J Baron, pp. 11–31. New York: Cambridge Univ. Press
Newell BR. 2005. Re-visions of rationality. *Trends Cogn. Sci.* 9:11–15
Newell BR, Fernandez D. 2006. On the binary quality of recognition and the inconsequentiality of further knowledge: two critical tests of the recognition heuristic. *J. Behav. Decis. Mak.* 19:333–46
Newell BR, Rakow T, Weston NJ, Shanks DR. 2004. Search strategies in decision-making: the success of "success." *J. Behav. Decis. Mak.* 17:117–37
Newell BR, Shanks DR. 2003. Take the best or look at the rest? Factors influencing "one-reason" decision making. *J. Exp. Psychol.: Learn. Mem. Cogn.* 29:53–65

Errata

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Katsikopoulos KV, Schooler LJ, Hertwig R. 2010. A beleza robusta da informação comum. Psicol. Na imprensa Kattah JC, Talkad AV, Wang DZ, Hsieh YH, Newman-Toker DE. 2009. DICAS para diagnosticar acidente vascular cerebral na síndrome vestibular aguda. O exame oculomotor à beira do leito em três etapas é mais sensível do que a ressonância magnética precoce ponderada por difusão. Stroke 40:3504–10 Keren G, Schul Y. 2009. Dois nem sempre é melhor que um. Uma avaliação crítica das teorias de dois sistemas. Perspectiva. Psicol. Ciência. 4:533–50 Kleffner DA, Ramachandran VS. 1992. Sobre a percepção da forma a partir do sombreamento. Perceba. Psicofísica. 52:18–36 Klein G. 2004. O poder da intuição: como usar seus instintos para tomar melhores decisões no trabalho. Nova York: Moeda/Doubleday Kohli R, Jedidi K. 2007. Representação e inferência de modelos de preferência lexicográfica e suas variantes. Mercado. Ciência. 26:380–99 Lee MD, Cummins TDR. 2004. Acumulação de evi dências na tomada de decisão: unificando os modelos "pegue o melhor" e "racional". Psicon. Touro. Rev. 11:343–52 Lee MD, LoughlinN, Lundberg IB.2002.Aplicando uma razão para a tomada de decisão: a priorização de pesquisas bibliográficas. Austrália. J. Psicol. 54:137–43 Lerner JS, Tetlock PE. 1999. Contabilização dos efeitos da responsabilização. Psicol. Touro. 125:255–75 Lichtman AJ. 2008. As chaves da Casa Branca: uma previsão de índice para 2008. Int. J. Previsão. 24:301–9 Luan S, Schooler L, Gigerenzer G. 2010. Uma análise de detecção de sinal de árvores rápidas e econômicas. Manuscrito. sob revisão Luce RD. 1956. Semiordens e uma teoria da discriminação de utilidade. Econométrica 24:178–91 de março JG. 1978. Racionalidade limitada, ambiguidade e a engenharia de escolha. Bell J. Economia. 9:587–608 Marewski JN. 2010. Sobre a precisão teórica e o problema de seleção de estratégia de uma abordagem de estratégia única: um comentário sobre Glockner, Betsch e Schindler. J. Comportamento. Decis. Mak. No prelo Marewski JN, Gaissmaier W, Schooler LJ, Goldstein DG, Gigerenzer G. 2010. Do reconhecimento às decisões: estendendo e testando modelos baseados em reconhecimento para inferência multi-alternativa. Psicon. Touro. 17:287–309 Marewski JN, Schooler LJ. 2010.Nichos cognitivos: Um modelo ecológico de seleção de estratégias emergentes. Manuscrito. submetido Martignon L, Hoffrage U. 2002. Rápido, econômico e adequado: heurísticas simples para comparações pareadas. Teoria Decis. 52:29–71 Martignon L, Katsikopoulos KV, Woike J. 2008. Categorização com recursos limitados: uma família de simples

heurística. J. Matemática. Psicol. 52:352–61 Martignon L, Vitouch O, Takezawa M, Forster M. 2003. Ingênuo e ainda assim iluminado: de frequências naturais a árvores rápidas e frugais. Em Pensamento: Perspectivas Psicológicas sobre Raciocínio, Julgamento e Tomada de Decisão, ed. D Hardman, L. Macchi, pp. Chichester, Reino Unido: Wiley Mata R, Schooler LJ, Rieskamp J. 2007. O idoso tomador de decisão: envelhecimento cognitivo e a seleção adaptativa de estratégias de decisão. Psicol. Idade 22:796–810 McCammon I, H¨ageli P. 2007. Uma avaliação de ferramentas de decisão baseadas em regras para viagens em terreno de avalanche. Registro frio. Ciência. Tecnologia. 47:193–206 McDonald C. 1996. Heurísticas médicas: os julgadores silenciosos da prática clínica. Ana. Estagiário. Med.124:56–62 McGrath RE. 2008. Combinação de preditores em situações binárias de tomada de decisão. Psicol. Avaliar. 20:195–205 McLeod P, Dienes Z. 1996. Os defensores sabem onde ir para pegar a bola ou apenas como chegar lá? J. Exp. Psicol.: Hum. Perceba. Executar. 22:531–43 McNamara J M, Houston AI. 2009. Integrando função e mecanismo. Tendências Eco. Evol. 24:670–75 Messick DM. 1993. Igualdade como heurística de decisão. Em Perspectivas Psicológicas sobre Justiça: Teoria e Aplicação, ed. BA Mellers, J Baron, pp. Nova York: Cambridge Univ. Pressione Newell BR. 2005. Revisões da racionalidade. Tendências Cog. Ciência. 9:11–15 Newell BR, Fernandez D. 2006. Sobre a qualidade binária do reconhecimento e a inconseqüência do conhecimento adicional: dois testes críticos da heurística de reconhecimento. J. Comportamento. Decis. Mak. 19:333–46 Newell BR, Rakow T, Weston NJ, Shanks DR. 2004. Estratégias de busca na tomada de decisões: o sucesso do "sucesso". J. Comportamento. Decis. Mak. 17:117–37 Newell BR, Shanks DR. 2003. Ficar com o melhor ou olhar o resto? Fatores que influenciam a tomada de decisão por "uma razão". J. Exp. Psicol.: Aprenda. Mem. Cog. 29:53–65

Errata

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Nosofsky RM, Bergert FB. 2007. Limitations of exemplar models of multi-attribute probabilistic inference. *J. Exp. Psychol.: Learn. Mem. Cogn.* 33:999–1019

Oppenheimer D. 2003. Not so fast! (and not so frugal!): rethinking the recognition heuristic. *Cognition* 90:B1–9

Ortmann A, Gigerenzer G, Borges B, Goldstein DG. 2008. The recognition heuristic: a fast and frugal way to investment choice? In *Handbook of Experimental Economics Results: Vol. 1 (Handbooks in Economics No. 28)*, ed. CR Plott, VL Smith, pp. 993–1003. Amsterdam: North Holland

Pachur T, Biele G. 2007. Forecasting from ignorance: the use and usefulness of recognition in lay predictions of sports events. *Acta Psychol.* 125:99–116

Pachur T, Bröder A, Marewski JN. 2008. The recognition heuristic in memory-based inference: Is recognition a noncompensatory cue? *J. Behav. Decis. Mak.* 21:183–210

Pachur T, Hertwig R. 2006. On the psychology of the recognition heuristic: retrieval primacy as a key determinant of its use. *J. Exp. Psychol.: Learn. Mem. Cogn.* 32:983–1002

Pachur T, Mata R, Schooler LJ. 2009. Cognitive aging and the adaptive use of recognition in decision making. *Psychol. Aging* 24:901–15

Pachur T, Todd PM, Gigerenzer G, Schooler LJ, Goldstein DG. 2011. When is the recognition heuristic an adaptive tool? In *Ecological Rationality: Intelligence in the World*, ed. PM Todd, G Gigerenzer, ABC Res. Group. New York: Oxford Univ. Press. In press

Parikh J. 1994. *Intuition: The New Frontier of Management*. Oxford, UK: Blackwell Business

Payne JW, Bettman JR, Johnson EJ. 1993. *The Adaptive Decision Maker*. New York: Cambridge Univ. Press

Petrie M, Halliday T. 1994. Experimental and natural changes in the peacock's (*Pavo cristatus*) train can affect mating success. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 35:213–17

Pitt MA, Myung IJ, Zhang S. 2002. Toward a method for selecting among computational models for cognition. *Psychol. Rev.* 109:472–91

Pleskac TJ. 2007. A signal detection analysis of the recognition heuristic. *Psychon. Bull. Rev.* 14:37–91

Pohl R. 2006. Empirical tests or the recognition heuristic. *J. Behav. Decis. Mak.* 19:251–71

Ratcliff R, McKoon G. 1989. Similarity information versus relational information: differences in the time course of retrieval. *Cogn. Psychol.* 21:139–55

Read D, Grushka-Cockayne Y. 2010. The similarity heuristic. *J. Behav. Decis. Mak.* In press

Reimer T, Katsikopoulos K. 2004. The use of recognition in group decision-making. *Cogn. Sci.* 28:1009–29

Reisen N, Hoffrage U, Mast FW. 2008. Identifying decision strategies in a consumer choice situation. *Judgm. Decis. Mak.* 3:641–58

Reyna VF, Lloyd FJ. 2006. Physician decision making and cardiac risk: effects of knowledge, risk perception, risk tolerance, and fuzzy processing. *J. Exp. Psychol. Appl.* 12:179–95

Richter T, Späth P. 2006. Recognition is used as one cue among others in judgment and decision making. *J. Exp. Psychol.: Learn. Mem. Cogn.* 32:150–62

Rieskamp J, Hoffrage U. 1999. When do people use simple heuristics, and how can we tell? See Gigerenzer et al. 1999, pp. 141–67

Rieskamp J, Hoffrage U. 2008. Inferences under time pressure: how opportunity costs affect strategy selection. *Acta Psychol.* 127:258–76

Rieskamp J, Otto P. 2006. SSL: a theory of how people learn to select strategies. *J. Exp. Psychol.: Gen.* 135:207–36

Rossmo DK. 2005. Geographic heuristics or shortcuts to failure? A response to Snook et al. 2004. *Appl. Cogn. Psychol.* 19:651–54

Rubinstein A. 2003. Economics and psychology? The case of hyperbolic discounting. *Int. Econ. Rev.* 44:1207–16

Savage LJ. 1954. *The Foundations of Statistics*. New York: Dover. 2nd ed.

Scheibehenne B, Bröder A. 2007. Predicting Wimbledon 2005 tennis results by mere player name recognition. *Int. J. Forecast.* 23:415–26

Schmitt M, Martignon L. 2006. On the complexity of learning lexicographic strategies. *J. Mach. Learn. Res.* 7:55–83

Schmittlein DC, Peterson RA. 1994. Customer base analysis: an industrial purchase process application. *Market. Sci.* 13:41–67

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Nosofsky RM, Bergert FB. 2007. Limitações de modelos exemplares de inferência probabilística multiatributos. J. Exp. Psicol.: Aprenda. Mem. Cog. 33:999–1019 Oppenheimer D. 2003. Não tão rápido! (e não tão frugal!): repensando a heurística do reconhecimento. Cognição 90:B1–9 Ortmann A, Gigerenzer G, Borges B, Goldstein DG. 2008. A heurística do reconhecimento: uma forma rápida e frugal de escolha de investimento? No Manual de Resultados de Economia Experimental: Vol. 1 (Manuais de Economia No. 28), ed. CR Plott, VL Smith, pp. Amsterdã: North Holland Pachur T, Biele G. 2007. Previsão a partir da ignorância: o uso e a utilidade do reconhecimento em previsões leigas de eventos esportivos. Acta Psicol. 125:99–116 Pachur T, B¨oder A, Marewski JN. 2008. A heurística de reconhecimento na inferência baseada na memória: o reconhecimento é uma dica não compensatória? J. Comportamento. Decis. Mak. 21:183–210 Pachur T, Hertwig R. 2006. Sobre a psicologia da heurística de reconhecimento: primazia da recuperação como um determinante chave de seu uso. J. Exp. Psicol.: Aprenda. Mem. Cog. 32: 983–1002 Pachur T, Mata R, Schooler LJ. 2009. Envelhecimento cognitivo e o uso adaptativo do reconhecimento na tomada de decisões. Psicol. Idade 24:901–15 Pachur T, Todd PM, Gigerenzer G, Schooler LJ, Goldstein DG. 2011. Quando a heurística de reconhecimento é uma ferramenta adaptativa? Em Racionalidade Ecológica: Inteligência no Mundo, ed. PM Todd, G Gigerenzer, ABC Res. Grupo. Nova York: Oxford Univ. Imprensa. No prelo Parikh J. 1994. Intuição: A Nova Fronteira da Gestão. Oxford, Reino Unido: Blackwell Business Payne JW, Bettman JR, Johnson EJ. 1993. O Tomador de Decisões Adaptativo. Nova York: Cambridge Univ. Press Petrie M, Halliday T. 1994. Mudanças experimentais e naturais na cauda do pavão (Pavo cristatus) podem afetar o sucesso do acasalamento. Comporte-se. Eco. Sociobiol. 35: 213–17 Pitt MA, Myung IJ, Zhang S. 2002. Rumo a um método para selecionar entre modelos computacionais para cognição. Psicol. 109:472–91 Pleskac TJ. 2007. Uma análise de detecção de sinal da heurística de reconhecimento. Psicon. Touro. Rev. 14:37–91 Pohl R. 2006. Testes empíricos ou heurística de reconhecimento. J. Comportamento. Decis. Mak. 19:251–71 Ratcliff R, McKoon G. 1989. Informações de similaridade versus informações relacionais: diferenças no curso do tempo de recuperação. Cog. Psicol. 21: 139–55 Leia D, Grushka-Cockayne Y. 2010. A heurística de similaridade. J. Comportamento. Decis. Mak. No prelo Reimer T, Katsikopoulos K. 2004. O uso do reconhecimento na tomada de decisões em grupo.

Cog. Ciência. 28:1009–29 Reisen N, Hoffrage U, Mastro FW. 2008. Identificando estratégias de decisão em uma situação de escolha do consumidor. Julgamento. Decis. Mak. 3:641–58 Reyna VF, Lloyd FJ. 2006. Tomada de decisão médica e risco cardíaco: efeitos do conhecimento, percepção de risco, tolerância ao risco e processamento difuso. J. Exp. Psicol. Apl. 12:179–95 Richter T, Sp¨ath P. 2006. O reconhecimento é usado como uma pista entre outras no julgamento e na tomada de decisões. J. Exp. Psicol.: Aprenda. Mem. Cog. 32:150–62 Rieskamp J, Hoffrage U. 1999. Quando as pessoas usam heurísticas simples e como podemos saber? Veja Gigerenzer et al. 141–67 Rieskamp J, Hoffrage U. 2008.Inferências sob pressão de tempo: como os custos de oportunidade afetam a seleção de estratégias. Acta Psicol. 127:258–76 Rieskamp J, Otto P. 2006. SSL: uma teoria de como as pessoas aprendem a selecionar estratégias. J. Exp. Psicol.: Gen. 135:207–36 Rossmo DK. 2005. Heurísticas geográficas ou atalhos para o fracasso? Uma resposta a Snook et al. 2004. Ap. Cog. Psicol. 19:651–54 Rubinstein A. 2003. Economia e psicologia? O caso do desconto hiperbólico. Internacional Economia. 44:1207–16 Savage LJ. 1954. Os Fundamentos da Estatística. Nova York: Dover. 2ª edição. Scheibehenne B, B¨oder A. 2007. Prever os resultados do tênis de Wimbledon em 2005 pelo mero reconhecimento do nome do jogador. Internacional J. Previsão. 23:415–26 Schmitt M, Martignon L. 2006. Sobre a complexidade da aprendizagem de estratégias lexicográficas. J. Mach. Aprender. Res. 7:55–83 Schmittlein DC, Peterson RA. 1994. Análise da base de clientes: uma aplicação no processo de compra industrial. Mercado. Ciência. 13:41–67

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Schooler LJ, Hertwig R. 2005. How forgetting aids heuristic inference. *Psychol. Rev.* 112:610–28
Sedlmeier P, Hertwig R, Gigerenzer G. 1998. Are judgments of the positional frequencies of letters systematically biased due to availability? *J. Exp. Psychol.: Learn. Mem. Cogn.* 24:754–70
Seeley TD. 2001. Decision making in superorganisms: how collective wisdom arises from the poorly informed masses. In *Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox*, ed. G Gigerenzer, R Selten, pp. 249–61. Cambridge, MA: MIT Press
Serwe S, Frings C. 2006. Who will win Wimbledon? The recognition heuristic in predicting sports events. *J. Behav. Decis. Mak.* 19:321–32
Shaffer DN, Krauchunas SM, Eddy M, McBeath MK. 2004. How dogs navigate to catch Frisbees. *Psychol. Sci.* 15:437–41
Shah AK, Oppenheimer DM. 2008. Heuristics made easy: an effort-reduction framework. *Psychol. Bull.* 137:207–22
Shanteau J. 1992. How much information does an expert use? Is it relevant? *Acta Psychol.* 81:75–86
Shepard RN. 2001. Perceptual-cognitive universals as reflections of the world. *Behav. Brain Sci.* 24:581–601
Simon HA. 1955. A behavioral model of rational choice. *Q. J. Econ.* 69:99–118
Simon HA. 1979. Rational decision making in business organizations. *Am. Econ. Rev.* 69:493–513
Simon HA. 1989. The scientist as problem solver. In *Complex Information Processing: The Impact of Herbert A. Simon*, ed. D Klahr, K Kotovsky, pp. 373–98. Hillsdale, NJ: Erlbaum
Simon HA. 1990. Invariants of human behavior. *Annu. Rev. Psychol.* 41:1–19
Simon HA. 1992. What is an "explanation" of behavior? *Psychol. Sci.* 3:150–61
Simon HA. 1999. Appraisal. See Gigerenzer et al. 1999, back cover
Smith L, Gilhooly K. 2006. Regression versus fast and frugal models of decision-making: the case of prescribing for depression. *Appl. Cogn. Psychol.* 20:265–74
Smith VL. 2003. Constructivist and ecological rationality in economics. *Am. Econ. Rev.* 93:465–508
Snook B, Taylor PJ, Bennell C. 2004. Geographic profiling: the fast, frugal and accurate way. *Appl. Cogn. Psychol.* 18:105–21
Snook B, Zito M, Bennell C, Taylor PJ. 2005. On the complexity and accuracy of geographic profiling strategies. *J. Quant. Criminol.* 21:1–26
Sorros G. 2009. *The Crash of 2008 and What It Means: The New Paradigm for Financial Markets*. New York: Public Affairs
Stiglitz JE. 2010. *Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy*. New York: Norton
Sunstein CR. 2005. Moral heuristics. *Behav. Brain Sci.* 28:531–73
Takezawa M, Gummerum M, Keller M. 2006. A stage for the rational tail of the emotional dog: roles of moral reasoning in group decision making. *J. Econ. Psychol.* 27:117–39
Todd PM, Billari F, Simão J. 2005. Aggregate age-at-marriage patterns from individual mate-search heuristics. *Demography* 42:559–74
Todd PM, Dieckmann A. 2005. Heuristics for ordering cue search in decision making. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 17, ed. LK Saul, Y Weiss, L Bottou, pp. 1393–400. Cambridge, MA: MIT Press
Todd PM, Gigerenzer G, ABC Res. Group. 2011. *Ecological Rationality: Intelligence in the World*. New York: Oxford Univ. Press
Tversky A. 1972. Elimination by aspects: a theory of choice. *Psychol. Rev.* 79:281–99
Tversky A. 1977. Features of similarity. *Psychol. Rev.* 84:327–52
Tversky A, Kahneman D. 1973. Availability: a heuristic for judging frequency and probability. *Cogn. Psychol.* 5:207–32
Tversky A, Kahneman D. 1974. Judgment under uncertainty: heuristics and biases. *Science* 185:1124–30
Volz KG, Schooler LJ, Schubotz RI, Raab M, Gigerenzer G, von Cramon DY. 2006. Why you think Milan is larger than Modena: neural correlates of the recognition heuristic. *J. Cogn. Neurosci.* 18:1924–36
von Helversen B, Rieskamp J. 2008. The mapping model: a cognitive theory of quantitative estimation. *J. Exp. Psychol.: Gen.* 137:73–96
von Helversen B, Rieskamp J. 2009. Predicting sentencing for low level crimes: comparing models of human judgment. *J. Exp. Psychol. Appl.* 15:375–95

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Schooler LJ, Hertwig R. 2005. Como o esquecimento auxilia na inferência heurística. Psicol. Rev. 112:610–28
Sedlmeier P, Hertwig R, Gigerenzer G. 1998. Os julgamentos das frequências posicionais das letras são sistematicamente tendenciosos devido à disponibilidade? J. Exp. Psicol.: Aprenda. Mem. Cog. 24:754–70
SeeleyTD. 2001. Tomada de decisões em superorganismos: como a sabedoria coletiva surge das massas mal informadas. Em Racionalidade Limitada: A Caixa de Ferramentas Adaptativa, ed. G Gigerenzer, R Selten, pp. Cambridge, MA: MIT Press Serwe S, Frings C. 2006. Quem vencerá Wimbledon? A heurística de reconheci mento na previsão de eventos esportivos. J. Comportamento. Decis. Mak. 19:321–32 Shaffer DN, Krauchunas S M, Eddy M, McBeath MK. 2004. Como os cães navegam para pegar Frisbees. Psicol. Ciência. 15:437–41 Shah AK, Oppenheimer DM. 2008. Heurística facilitada: uma estrutura de redução de esforço. Psicol. Touro. 137:207–22 Shanteau J. 1992. Quanta informação um especialista usa? É relevante? Acta Psicol. 81:75–86 Shepard RN. 2001. Universais perceptivo-cognitivos como reflexos do mundo. Comporte-se. Ciência do Cérebro. 24:581–601 Simão HA. 1955. Um modelo comportamental de escolha racional. QJ Economia. 69:99–118 Simão HA. 1979. Tomada de decisão racional em organizações empresariais. Sou. Economia. Apocalipse 69:493–513 Simão HA. 1989. O cientista como solucionador de problemas. Em Processamento Complexo de Informações: O Impacto de Herbert A. Simon, ed. D Klahr, K Kotovsky, pp. Hillsdale, NJ: Erlbaum Simon HA. 1990. Invariantes do comportamento humano. Anu. Rev. Psicol. 41:1–19 Simão HA. 1992. O que é uma "explicação" do comportamento? Psicol. Ciência. 3:150–61 Simão HA. 1999. Avaliação. Veja Gigerenzer et al. 1999, contracapa Smith L, Gilhooly K. 2006. Regressão versus modelos rápidos e frugais de tomada de decisão: o caso da prescrição para depressão. Apl. Cog. Psicol. 20:265–74 Smith VL. 2003. Racionalidade construtivista e ecológica na economia. Sou. Economia. 93:465–508 Snook B, Taylor PJ, Bennell C. 2004. Perfil geográfico: a maneira rápida, frugal e precisa. Apl. Cog. Psicol. 18:105–21 Snook B, Zito M, Bennell C, Taylor PJ. 2005. Sobre a complexidade e precisão das estratégias de perfil geográfico. J. Quant. Criminol. 21:1–26 Sorros G. 2009. A crise de 2008 e o que isso significa: o novo paradigma para os mercados financeiros. Nova York: Relações Públicas Stiglitz JE. 2010. Queda livre: América, mercados livres e o afundamento da economia mundial

. Nova York: Norton Sunstein CR. 2005. Heurísticas morais. Comporte-se. Ciência do Cérebro. 28: 531–73 Takezawa M, Gummerum M, Keller M. 2006. Um estágio para a cauda racional do cão emocional: papéis do raciocínio moral na tomada de decisões em grupo. J.Econ. Psicol. 27:117–39 Todd PM, Billari F, Sim˜ao J. 2005. Padrões agregados de idade no casamento a partir de heurísticas individuais de busca de parceiros. Demografia 42:559–74 Todd PM, Dieckmann A. 2005. Heurísticas para ordenar a busca de dicas na tomada de decisões. Em Avanços em Sistemas de Processamento de Informação Neural, vol. 17, ed. LK Saul, Y Weiss, L Bottou, pp. Cambridge, MA: MIT Press Todd PM, Gigerenzer G, ABC Res. Grupo. 2011. Racionalidade Ecológica: Inteligência no Mundo. Nova York: Oxford Univ. Press Tversky A. 1972. Eliminação por aspectos: uma teoria da escolha. Psicol. 79:281–99 Tversky A. 1977. Características de semelhança. Psicol. Rev. 84:327–52 Tversky A, Kahneman D. 1973. Disponibilidade: uma heurística para julgar frequência e probabilidade. Cog. Psicol. 5:207–32 Tversky A, Kahneman D. 1974. Julgamento sob incerteza: heurísticas e preconceitos. Ciência 185:1124–30 Volz KG, Schooler LJ, Schubotz RI, Raab M, Gigerenzer G, von Cramon DY. 2006. Por que você acha que Milão é maior que Modena: correlatos neurais da heurística de reconhecimento. J. Cogn. Neurosci. 18:1924–36 von Helversen B, Rieskamp J. 2008. O modelo de mapeamento: uma teoria cognitiva de estimativa quantitativa. J. Exp. Psychol.: Gen. 137:73–96 von Helversen B, Rieskamp J. 2009. Prevendo sentenças para crimes de baixa gravidade: comparando modelos de julgamento humano. J. Exp. Psicol. Apl. 15:375–95

Wang XT. 2008. Decision heuristics as predictors of public choice. *J. Behav. Decis. Mak.* 21:77–89
Weber EU, Johnson EJ. 2009. Mindful judgment and decision making. *Annu. Rev. Psychol.* 60:53–86
Whiten A, Byrne RW. 1997. *Machiavellian Intelligence II: Evaluations and Extensions*. New York: Cambridge Univ. Press
Wübben M, von Wangenheim F. 2008. Instant customer base analysis: managerial heuristics often "get it right." *J. Mark.* 72:82–93
Yee M, Dahan E, Hauser J, Orlin J. 2007. Greedoid-based noncompensatory inference. *Market. Sci.* 26:532–49
Yonelinas AP, Otten LJ, Shaw KN, Rugg MD. 2005. Separating the brain regions involved in recollection and familiarity in recognition memory. *J. Neurosci.* 25:3002–8
Zajonc RB. 1968. Attitudinal effects of mere exposures. *J. Personal. Soc. Psychol.* 9:1–27

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Wang XT. 2008. Heurísticas de decisão como preditores da escolha pública. J. Comportamento. Decis. Mak. 21:77–89 Weber UE, Johnson EJ. 2009. Julgamento consciente e tomada de decisão. Anu. Rev. Psicol. 60:53–86 Whiten A, Byrne RW. 1997. Inteligência Maquiavélica II: Avaliações e Extensões. Nova York: Cambridge Univ. Press W¨ ubben M, von Wangenheim F. 2008. Análise instantânea da base de clientes: heurísticas gerenciais muitas vezes "acertam". J. Marcos. 72: 82–93 Yee M, Dahan E, Hauser J, Orlin J. 2007. Inferência não compensatória baseada em Greedoid. Mercado. Ciência. 26: 532–49 Yonelinas AP, Otten LJ, Shaw KN, Rugg MD. 2005. Separando as regiões cerebrais envolvidas na lembrança e familiaridade na memória de reconhecimento. J. Neurosci. 25:3002–8 Zajonc RB. 1968. Efeitos atitudinais de meras exposições. J. Pessoal. Soc. Psicol. 9:1–27

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Annual Review of Psychology
Volume 62, 2011

Contents

Prefatory

The Development of Problem Solving in Young Children: A Critical Cognitive Skill
Rachel Keen 1

Decision Making

The Neuroscience of Social Decision-Making
James K. Rilling and Alan G. Sanfey 23

Speech Perception

Speech Perception
Arthur G. Samuel 49

Attention and Performance

A Taxonomy of External and Internal Attention
Marvin M. Chun, Julie D. Golomb, and Nicholas B. Turk-Browne 73

Language Processing

The Neural Bases of Social Cognition and Story Comprehension
Raymond A. Mar 103

Reasoning and Problem Solving

Causal Learning and Inference as a Rational Process: The New Synthesis
Keith J. Holyoak and Patricia W. Cheng 135

Emotional, Social, and Personality Development

Development in the Early Years: Socialization, Motor Development, and Consciousness
Claire B. Kopp 165

Peer Contagion in Child and Adolescent Social and Emotional Development
Thomas J. Dishion and Jessica M. Tipsord 189

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Revisão Anual de Psicologia
Volume 62.2011

Conteúdo

Prefácio

O desenvolvimento da resolução de problemas em crianças pequenas: uma habilidade cognitiva crítica Rachel Keen
..... 1

Tomando uma decisão

A neurociência da tomada de decisões sociais James K. Rilling e Alan G. Sanfey
..... 23

Percepção da fala

Percepção da fala Arthur G. Samuel
..... 49

Atenção e Desempenho

Uma taxonomia de atenção externa e interna Marvin M. Chun, Julie D. Golomb e Nicholas B. Turk-Browne 73

Processamento de linguagem

As bases neurais da cognição social e compreensão de histórias Raymond A. Mar
..... 103

Raciocínio e resolução de problemas

Aprendizagem causal e inferência como um processo racional: a nova síntese Keith J. Holyoak e Patricia W. Cheng 135

Desenvolvimento emocional, social e da personalidade

Desenvolvimento nos primeiros anos: socialização, desenvolvimento motor e c onsciência Claire B. Kopp 165

Contágio entre pares no desenvolvimento social e emocional de crianças e adolescentes Thomas J. Dishion e Jessica M. Tipsord 189

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Adulthood and Aging

Psychological Wisdom Research: Commonalities and Differences in a Growing Field
Ursula M. Staudinger and Judith Glück 215

Development in the Family

Socialization Processes in the Family: Social and Emotional Development
Joan E. Grusec 243

Psychopathology

Delusional Belief
Max Coltheart, Robyn Langdon, and Ryan McKay 271

Therapy for Specific Problems

Long-Term Impact of Prevention Programs to Promote Effective Parenting: Lasting Effects but Uncertain Processes
Irwin N. Sandler, Erin N. Schoenfelder, Sharlene A. Wolchik, and David P. MacKinnon 299

Self and Identity

Do Conscious Thoughts Cause Behavior?
Roy F. Baumeister, E.J. Masicampo, and Kathleen D. Vohs 331

Neuroscience of Self and Self-Regulation
Todd F. Heatherton 363

Attitude Change and Persuasion

Attitudes and Attitude Change
Gerd Bohner and Nina Dickel 391

Cross-Country or Regional Comparisons

Culture, Mind, and the Brain: Current Evidence and Future Directions
Shinobu Kitayama and Ayse K. Uskul 419

Cognition in Organizations

Heuristic Decision Making
Gerd Gigerenzer and Wolfgang Gaissmaier 451

Structures and Goals of Educational Settings

Early Care, Education, and Child Development
Deborah A. Phillips and Amy E. Lowenstein 483

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Idade adulta e envelhecimento

Pesquisa de sabedoria psicológica: pontos em comum e diferenças em um campo em crescimento Ursula M. Staudinger e Judith Gl¨uck 215

Desenvolvimento na Família

Processos de Socialização na Família: Desenvolvimento Social e Emocional Joan E. Grusec 243

Psicopatologia

Crença delirante Max Coltheart, Robyn Langdon e Ryan McKay 271

Terapia para problemas específicos

Impacto de longo prazo dos programas de prevenção para promover uma paternidade eficaz: efeitos duradouros, mas processos incertos Irwin N. Sandler, Erin N. Schoenfelder, Sharlene A. Wolchik e David P. MacKinnon 299

Eu e Identidade

Os pensamentos conscientes causam comportamento? Roy F. Baumeister, EJ. Masicampo e Kathleen D. Vohs 331

Neurociência da Auto e Autorregulação Todd F. Heatherton 363

Mudança de atitude e persuasão

Atitudes e mudança de atitude Gerd Bohner e Nina Dickel 391

Comparações entre países ou regionais

Cultura, mente e cérebro: evidências atuais e direções futuras Shinobu Kitayama e Ayse K. Uskul 419

Cognição nas Organizações

Tomada de decisão heurística Gerd Gigerenzer e Wolfgang Gaissmaier 451

Estruturas e objetivos dos ambientes educacionais

Cuidados iniciais, educação e desenvolvimento infantil Deborah A. Phillips e Amy E. Lowenstein 483

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Psychophysiological Disorders and Psychological Dimensions on Medical Disorders

Psychological Perspectives on Pathways Linking Socioeconomic Status and Physical Health
Karen A. Matthews and Linda C. Gallo 501

Psychological Science on Pregnancy: Stress Processes, Biopsychosocial Models, and Emerging Research Issues
Christine Dunkel Schetter 531

Research Methodology

The Development of Autobiographical Memory
Robyn Fivush 559

The Disaggregation of Within-Person and Between-Person Effects in Longitudinal Models of Change
Patrick J. Curran and Daniel J. Bauer 583

Thirty Years and Counting: Finding Meaning in the N400 Component of the Event-Related Brain Potential (ERP)
Marta Kutas and Kara D. Federmeier 621

Indexes

Cumulative Index of Contributing Authors, Volumes 52–62 000

Cumulative Index of Chapter Titles, Volumes 52–62 000

Errata

An online log of corrections to *Annual Review of Psychology* articles may be found at http://psych.AnnualReviews.org/errata.shtml

Annu. Rev. Psychol. 2011.62:451-482. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6417 - Max-Planck-Gesellschaft on 05/25/12. For personal use only.

Transtornos Psicofisiológicos e Dimensões Psicológicas dos Transtornos Médicos

Perspectivas psicológicas sobre caminhos que ligam o status socioeconômico e a saúde física Karen A. Matthews e Linda C. Gallo 501

Ciência psicológica sobre a gravidez: processos de estresse, modelos biopsicossociais e questões de pesquisa emergentes Christine Dunkel Schetter 531

Metodologia de Pesquisa

O desenvolvimento da memória autobiográfica Robyn Fivush 559

A desagregação dos efeitos intrapessoais e entre pessoas em modelos longitudinais de mudança Patrick J. Curran e Daniel J. Bauer 583

Trinta anos e contando: Encontrando significado no componente N400 do potencial cerebral relacionado a eventos (ERP) Marta Kutas e Kara D. Federmeier 621

Índices

Índice Cumulativo de Autores Contribuintes, Volumes 52–62 000
Índice Cumulativo de Títulos de Capítulos, Volumes 52–62 000

Errata

Um registro on-line de correções nos artigos da Annual Review of Psychology pode ser encontrado em http://psych.AnnualReviews.org/errata.shtml